

Ciberseguridad ciudadana

Diego Chiquero Mena

03 October 2026

GUÍA

CIBERSEGURIDAD

CIUDADANA:

DESARROLLA TU CIBERINTELIGENCIA

EN LA ERA DE LA IA



Índice general

Prólogo	7
Sobre el autor	9
1. Privacidad y Seguridad en Internet	11
1.1. Introducción	11
1.2. Privacidad	12
1.3. Seguridad	13
1.4. RGPD (Reglamento general de protección de datos)	14
1.5. Aviso legal, política de privacidad y política de cookies	15
1.6. Derechos de protección de datos - ARSOPOL	17
2. Gestión de la privacidad	19
2.1. Gestionar la privacidad	19
2.2. Datos personales sensibles	19
2.3. Oversharing o sobreexposición	20
2.4. Privacidad en tus cuentas	21
2.5. Navegación privada	22
2.6. VPN (Red privada virtual)	24
2.7. Cookies	25
2.8. Permisos cámara, micrófono y localización.	28
2.9. La nube	30
2.10. Correo electrónico y apps de mensajería	31
2.11. Cifrado o encriptado de datos	32
2.12. He decidido vender o donar mi dispositivo	34
2.13. Inteligencia Artificial y privacidad	35
2.14. Dispositivos del hogar conectado (IoT) y el rastreo doméstico	36
3. Gestión de la seguridad en equipos físicos	38
3.1. Gestionar la seguridad en los equipos	38
3.2. Cuentas de usuario en equipos locales y dispositivos móviles	38
3.3. Router	40
3.4. Actualizaciones	41
3.5. Antivirus, antimalware y cortafuegos	42

3.6.	Copias de seguridad	43
3.7.	Cifrado o encriptado de unidades de almacenamiento	46
3.8.	Dispositivos del hogar conectado (IoT) y la seguridad de la red doméstica	46
3.9.	Ciclo de vida final del hardware (Destrucción y desecho seguro de soportes)	47
4.	Gestión de la seguridad en la red	49
4.1.	Gestionar la seguridad en la red	49
4.2.	Seguridad en las cuentas	50
4.3.	Contraseñas	51
4.4.	Protocolo https	55
4.5.	Compras y transacciones	57
4.6.	Wi-Fi	59
4.7.	Plugins o extensiones	60
4.8.	Descarga segura de aplicaciones y programas	61
4.9.	Cierre de sesiones y uso de dispositivos ajenos	62
4.10.	2SV (Two Step Verification) o Verificación en Dos Pasos	63
4.11.	MFA (Multi-Factor Authentication) o Autenticación de Factores Múltiples	64
4.12.	AntiBotnet	66
4.13.	Bluetooth	67
4.14.	NFC (Near field communication)	68
5.	Amenazas	70
5.1.	Principales amenazas	70
5.2.	Virus	73
5.3.	Gusanos informáticos	74
5.4.	Trojanos	74
5.5.	Ransomware o programa rescate	76
5.6.	Spyware o software espía	78
5.7.	Adware	80
5.8.	Malvertising	81
5.9.	Scareware o rogueware	83
5.10.	Cryptojacking o minería maliciosa	84
5.11.	Plugins maliciosos	86
5.12.	Phishing	88
5.13.	Smishing	93
5.14.	Quishing	94
5.15.	Vishing	96
5.16.	Spam o correo no deseado	97
5.17.	Baiting	98
5.18.	Quid pro quo	99
5.19.	Usurpación o robo de identidad	100

5.20.	Suplantación de identidad o Spoofing	101
5.21.	SIM Swapping	102
5.22.	Secuestro de sesión o Session Hijacking	104
5.23.	Ataques contra la autenticación multifactor	105
5.24.	Voice hacking o clonación de voz	107
5.25.	Video hacking y deepfake	109
5.26.	Fraudes y estafas online	111
5.27.	Ciberextorsión	115
5.28.	Ciberchantaje	116
5.29.	Sextorsión	116
5.30.	Ciberacoso	117
5.31.	Doxing	118
5.32.	Warshipping	119
5.33.	Clickjacking	120
5.34.	Formjacking	121
5.35.	Cybersquatting y typosquatting	121
5.36.	Vulnerabilidades	122
5.37.	Juice jacking	124
5.38.	Shoulder surfing o visual hackins	125
5.39.	Trashing o dumpster diving	125
5.40.	Sustracción o pérdida de tu dispositivo	127
6.	Tu yo digital	129
6.1.	Toma consciencia de tu yo digital	129
6.2.	Los metadatos: la información oculta de tus archivos	130
6.3.	Identidad digital	131
6.4.	Identidad Sintética: Avatares de IA y Gemelos Digitales	131
6.5.	Huella digital	133
6.6.	Reputación online	134
6.7.	Sombra digital	136
6.8.	Derecho al olvido	137
6.9.	Herencia digital, testamento digital o legado post-mortem	138
7.	Contenido en la red	140
7.1.	El contenido digital	140
7.2.	Contrastar la información	140
7.3.	Fake news y Deepfake	142
7.4.	Deep web y Dark web	145
7.5.	Algoritmos de recomendación, burbujas de filtro y cámaras de eco	146
8.	Otras particularidades importantes	150
8.1.	Otros conceptos relevantes	150
8.2.	Qué hacer si sufres un incidente de ciberseguridad	150

8.3.	Analizadores de archivos online	153
8.4.	Menores en el uso de la red	154
8.5.	Utilidades interesantes	158
8.6.	Mapas de ciberataques	159
8.7.	Campanas de sensibilización internacionales	160
8.8.	Colabora	160
9.	Formación y conocimientos	162
9.1.	Aprendizaje y reciclado continuo	162
9.2.	Formación como medida preventiva	163
9.3.	Desarrolla tu ciberinteligencia	163
9.4.	Pon a prueba tus conocimientos	164
9.5.	Aprende de tu experiencia digital	166
9.6.	Canales de avisos y alertas	167
10.	Entidades y plataformas de ayuda	168
10.1.	Ayuda y soporte desde instituciones	168
10.2.	Instituto nacional de ciberseguridad	169
10.3.	Agencia española de protección de datos	170
10.4.	ObservaCIBER	171
10.5.	Internet segura para niños	172
10.6.	Pantallas amigas	173
10.7.	Foro Info Spyware	173
10.8.	Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado	174

Prólogo

Esta guía aglutina de manera filtrada y tamizada una amplia y detallada parte del conocimiento e información de relevancia que puedes encontrar en la web sobre privacidad y seguridad en internet, de forma ordenada y estructurada. Además, encontrarás en la bibliografía todas las fuentes que han hecho posible la elaboración y documentación de esta guía, para que puedas contrastar por ti mismo dichas fuentes.

Entenderás las diferencias entre los conceptos de privacidad y seguridad en internet, para que de este modo puedas hacer una buena configuración y uso de éstas.

Aprenderás buenas prácticas en la gestión de la privacidad, así como la manera más adecuada de gestionar la seguridad tanto en los equipos (PC, tables, smartphones, etc.), como en la red de datos.

Conocerás las principales amenazas que existen en el uso de las tecnologías y el mundo digital.

Por último, pero no por ello menos importante, se abordarán otros conceptos relacionados con los ciberdelitos, la huella digital, la importancia de ser selectivos con la información online y otros aspectos más.

Todo ello actualizado al contexto actual, donde la inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día digital: entenderás cómo estas tecnologías amplifican tanto las oportunidades como los riesgos, cómo afectan a tu privacidad, cómo pueden utilizarse para manipular, perfilar o automatizar ataques, y qué medidas prácticas puedes tomar para protegerte en un entorno donde la frontera entre lo humano y lo automatizado es cada vez más difusa.

También encontrarás a lo largo de la guía, multitud de enlaces que te llevarán a más información ampliada sobre las temáticas, así como una extensa lista de recursos y herramientas para que puedas llevar tu privacidad y seguridad en internet al siguiente nivel.

Si quieres contribuir y ayudar a nutrir de más contenido de valor esta guía, por favor, no lo dudes y ponte en contacto conmigo, estaré encantado que colaboremos. Encontrarás mis datos de contacto en el siguiente apartado sobre el autor.

Esta guía está disponible en el repositorio Github: [diegochiquero/ciberseguridad-ciudadana](https://github.com/diegochiquero/ciberseguridad-ciudadana). Y ha sido escrito en [R-Markdown](#) empleando el paquete [book-down](#) cuya guía encontrarás en ([Xie, 2021](#)).

Esta obra está bajo la [licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#).



Sobre el autor



Hola, mi nombre es Diego.

Y lo primero que me gustaría hacer es agradecerte que hayas decidido leer esta guía. Ese simple gesto hace que todas las horas de dedicación, esfuerzo, documentación, contraste de fuentes y curación de contenidos hayan merecido la pena. Mi propósito aquí es acompañarte: ayudarte a tomar conciencia de los peligros reales de navegar por internet, de lo expuesto que puedes llegar a estar en tu día a día digital y, al mismo tiempo, darte herramientas prácticas para gestionar la tecnología de forma segura, privada y con más control.

Soy desarrollador web full stack, emprendedor tecnológico y divulgador autodidacta especializado en lo que se conoce como ciberseguridad ciudadana: una forma de entender la privacidad y la seguridad en el ámbito digital que va más allá de simplemente proteger tus dispositivos. Se trata de adquirir hábitos, criterio y autonomía para relacionarnos con la tecnología desde la consciencia y no desde el miedo.

Desde Málaga (Andalucía), donde trabajo como profesional independiente, llevo años acompañando a personas y comunidades a comprender su entorno digital sin tecnicismos innecesarios. Mi enfoque nace de la experiencia directa: aprender por curiosidad, equivocarse, documentarlo todo y convertir ese aprendizaje en guías claras y reproducibles.

Participo en talleres, charlas y proyectos comunitarios donde transformo dudas reales en prácticas sencillas que cualquiera puede aplicar. Para mí, la privacidad y la seguridad en el uso y disfrute de las TIC no es solo una batería de conceptos o soluciones rápidas, sino una actitud y una filosofía para prestar atención, entender lo que hacemos y tomar decisiones informadas en

un mundo cada vez más automatizado.

En la era de la inteligencia artificial, mi objetivo es ayudarte a navegar un ecosistema donde la tecnología es poderosa, pero también opaca. Aspiro a que esta guía te sirva para usar esta nueva era tecnológica con más conciencia, más control y menos fricción.

Diego Chiquero Mena

Puedes contactar conmigo en hola@diegochiquero.com

Más sobre mí [Diego Chiquero Mena](#)

Capítulo 1

Privacidad y Seguridad en Internet

1.1. Introducción

En las últimas décadas, la evolución de las tecnologías digitales ha transformado profundamente nuestra forma de comunicarnos, informarnos, trabajar, comprar y relacionarnos. Esta transformación puede entenderse como un proceso progresivo en varias etapas.

En una primera fase, conocida como Web 1.0, internet era fundamentalmente un entorno de consulta. Las personas usuarias accedían a páginas web estáticas donde el contenido era creado por unos pocos y consumido por muchos, con una interacción muy limitada.

Posteriormente, con la llegada de la Web 2.0, internet se volvió social e interactivo. Las personas pasaron de ser simples consumidoras de información a creadoras activas de contenido. Surgieron las redes sociales, los blogs, las plataformas de vídeo y los servicios colaborativos, permitiendo publicar y compartir fácilmente fotografías, vídeos, opiniones, reseñas o mensajes desde cualquier dispositivo, como ordenadores, tabletas o teléfonos móviles.

Más recientemente, se ha extendido el concepto de Web 3.0, asociado a una web más descentralizada, personalizada y basada en tecnologías como el blockchain, los datos semánticos o las identidades digitales. Aunque su definición no es única ni está completamente consolidada, esta etapa refleja una mayor preocupación por el control de los datos, la privacidad y la autonomía de las personas usuarias.

En paralelo, estamos entrando en una nueva etapa marcada por la expansión de la inteligencia artificial. A diferencia de las anteriores, esta fase no tiene todavía una denominación universalmente aceptada (a veces se habla de Web 4.0, web inteligente o internet cognitiva), pero su impacto es evidente: los sistemas digitales ya no solo almacenan y transmiten información, sino que son capaces de generarla, interpretarla y adaptarla automáticamente.

La incorporación de la inteligencia artificial está cambiando radicalmente el

entorno digital. Hoy es posible crear textos, imágenes, audios o vídeos de forma automatizada, personalizar contenidos a gran escala y simular comportamientos humanos con gran realismo. Esto amplía las oportunidades, pero también introduce nuevos riesgos, como la desinformación avanzada, la suplantación de identidad mediante deepfakes o voice hacking, los fraudes automatizados o la manipulación personalizada.

Además, los servicios digitales forman parte esencial de la vida cotidiana: banca online, compras por internet, trámites administrativos, educación, sanidad, almacenamiento en la nube o mensajería instantánea. Todo ello incrementa nuestra presencia en el entorno digital y, con ello, nuestra superficie de exposición a posibles amenazas que cada vez son más ubicuas.

Como consecuencia de ello, el enorme volumen de información sensible disponible en internet hace que las personas usuarias estemos en el punto de mira de ciberdelincuentes y expuestas a todo tipo de ciberataques. En este contexto, esta guía tiene como objetivo enseñarte, orientarte y proporcionarte herramientas prácticas para prevenir, evitar y, en la medida de lo posible, paliar los riesgos asociados al uso cotidiano de la tecnología.

Por lo tanto, a lo largo de ella, irás comprendiendo la importancia de velar de manera activa por tu privacidad y seguridad en internet, mediante una gestión adecuada de ambas. También te ayudará a conocer y reconocer los ciberdelitos más habituales en la actualidad, así como las estrategias más comunes utilizadas para llevarlos a cabo.

La ciberseguridad ciudadana se centra en protegerte, cuidando tu información y tu privacidad, en informarte para entender los riesgos del entorno digital, para que actúes con pensamiento crítico, capacidad analítica y toma de decisiones y en actuar de manera segura adoptando hábitos digitales responsables y prudentes.

1.2. Privacidad

Antes de abordar la privacidad en el ámbito digital, vamos a conceptualizarla en el mundo analógico, para ponernos en contexto; por lo tanto la privacidad es aquello que se lleva a cabo en un ámbito reservado.

Este concepto llevado al terreno digital, se entiende como el derecho y la capacidad que tienes como usuario de la red, a tener el control sobre tu información, para limitar la cantidad de personas autorizadas a verla, así como la cantidad de contenido expuesto. Esto incluye datos personales, fotografías, documentos, etc.

Pero también, la gestión del control que terceras partes hacen de tus datos personales. Terceras partes como las propias redes sociales y entidades corporativas que usan esa información para venderte productos o servicios e

influir sobre la toma de decisiones y hábitos.

Internet es una herramienta que nos permite la interacción entre dos o más personas. Siendo ejemplo de los anteriores sitios como Facebook y Twitter, Redes Sociales en donde las personas pueden compartir públicamente opiniones, noticias, sentimientos, ideas, fotografías, videos, etc. Por ello es necesario considerar que Internet es un espacio abierto al mundo, por lo tanto, cualquier acción que se haga va a tener un impacto global y permanente. Por ejemplo, imagina una publicación de la cual puedas arrepentirte (como una fotografía u opinión) no solo podrá ser vista por millones de usuarios, sino que también será prácticamente imposible de borrar completamente de la red .

También puede resultar peligroso publicar datos que puedan identificarte, como la dirección, teléfonos, lugar de estudio o trabajo, días de vacaciones, etc. Esto puede resultar todavía más complicado si posees una gran lista de amigos a los que no conoces personalmente.

Por todo lo que se ha mencionado en estas últimas líneas, es de suma importancia ser muy celoso del contenido que publicas y antes de publicar algo, pienses en las consecuencias que puede conllevar divulgar información sensible en sitios públicos y de los cuales no siempre se tiene un control directo. ([ESET, 2015](#)).

Para finalizar este apartado, no debes olvidar que la privacidad en internet ha adquirido también una nueva dimensión con el avance de la inteligencia artificial. Actualmente, muchas plataformas digitales utilizan sistemas capaces de analizar grandes cantidades de información personal para predecir comportamientos, personalizar contenidos, recomendar productos e incluso influir en las decisiones de las personas. Esto significa que no solo importa lo que una persona publica de forma consciente, sino también la información que se genera indirectamente a través de sus hábitos de navegación, búsquedas, ubicaciones, interacciones y preferencias.

La inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios y herramientas útiles para la sociedad, pero también plantea nuevos desafíos relacionados con la privacidad y el control de la información personal. Por ello, resulta fundamental desarrollar hábitos digitales responsables y mantener una actitud preventiva frente a la exposición de datos en entornos digitales.

Verás como hacer una buena gestión de tu privacidad en la unidad [2 Gestión de la privacidad](#).

1.3. Seguridad

Del mismo modo que hemos hecho con el concepto de privacidad, antes de aterrizar la seguridad en el ámbito digital, conviene entender primero qué

significa en el mundo físico. La seguridad en el mundo físico es el conjunto de medidas, hábitos y precauciones que utilizamos para proteger aquello que nos importa, pudiendo ser estas, propiedades, objetos o incluso nuestra integridad física.

Trasladado al entorno digital, la seguridad en internet engloba un conjunto de medidas, hábitos y precauciones tomadas para proteger los dispositivos informáticos, así como la red de internet, que pueden ser afectados por delincuentes cibernéticos. Siendo estos, dispositivos, cuentas, datos, comunicaciones frente a accesos no autorizados, fraudes, robos de información o ataques realizados a través de la red. La seguridad en el ámbito digital se encarga precisamente de identificar, prevenir y reducir este tipo de amenazas mediante herramientas tecnológicas y buenas prácticas de uso.

Por lo tanto, hoy en día la seguridad depende de factores tan importantes, como mantener los dispositivos actualizados, utilizar contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos y aprender a reconocer intentos de engaño o manipulación, entre otras muchas más. Medidas y precauciones que verás en la unidad [3 Gestión de la seguridad en equipos físicos](#) y en la unidad [4 Gestión de la seguridad en la red](#).

Entre los riesgos más habituales se encuentran el robo de datos personales o bancarios, los virus informáticos, el phishing, el spam o la suplantación de identidad. Además, el uso de inteligencia artificial por parte de ciberdelincuentes ha hecho que muchas estafas sean más creíbles y difíciles de detectar, por ejemplo mediante mensajes personalizados, voces sintéticas o vídeos manipulados. Como verás más adelante, los riesgos en internet evolucionan constantemente y requieren una actitud crítica y preventiva.

1.4. RGPD (Reglamento general de protección de datos)

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la normativa de la Unión Europea destinada a proteger los datos personales y la privacidad de las personas. Establece las reglas que deben cumplir empresas, organizaciones, administraciones públicas y otras entidades cuando recopilan, almacenan o utilizan información que permite identificarte directa o indirectamente ([Wikipedia, 2021f](#)).

El RGPD sigue siendo la norma de referencia principal en materia de protección de datos y es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Entre otros aspectos, el RGPD exige que el tratamiento de los datos personales tenga una base legal válida, que se informe de forma clara sobre su uso y que se respeten los derechos de las personas afectadas. Cuando el consentimiento es la base que legitima el tratamiento, este debe ser libre, específico, informado e inequívoco.

La expansión de la inteligencia artificial ha reforzado la importancia de esta normativa. Muchos sistemas de IA necesitan grandes cantidades de información para funcionar, entrenarse o personalizar sus resultados. Esto plantea nuevos retos relacionados con la privacidad, la elaboración de perfiles, la toma automatizada de decisiones y la posible utilización de datos personales obtenidos de fuentes públicas o privadas.

Aunque intervenga la inteligencia artificial, tus derechos siguen siendo los mismos. Puedes solicitar información sobre el tratamiento de tus datos, pedir su rectificación o supresión cuando proceda, oponerte a determinados tratamientos y conocer si se están utilizando sistemas automatizados que puedan producir efectos significativos sobre ti.

En España, el RGPD se complementa con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que desarrolla y adapta la normativa europea al ámbito nacional. La LOPDGDD ha sido modificada en diversos aspectos procedimentales y organizativos, especialmente mediante la Ley 11/2023 y reformas posteriores relacionadas con la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con el objetivo de reforzar la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía y adaptar determinados procedimientos a los cambios tecnológicos y sociales ([Agencia Española de Protección de Datos, 2023](#)).

Además, desde 2024 y 2025 ha comenzado la aplicación progresiva del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). Esta norma no sustituye al RGPD, sino que lo complementa cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial. El AI Act establece obligaciones específicas para determinados sistemas de IA en función de los riesgos que pueden generar para los derechos y libertades de las personas, incluyendo requisitos relacionados con la transparencia, la gestión de riesgos, la supervisión humana y la protección de los derechos fundamentales ([Unión Europea, 2024](#)).

Antes de proporcionar información personal a una aplicación o servicio basado en IA, conviene revisar qué datos recopila, para qué finalidad los utiliza y si ofrece mecanismos claros para ejercer tus derechos de privacidad.

1.5. Aviso legal, política de privacidad y política de cookies

Si una página web realiza actividades comerciales, gestiona datos personales de usuarios o utiliza cookies y tecnologías similares, debe poner a disposición de los usuarios una serie de documentos informativos que expliquen de forma clara sus obligaciones legales y el tratamiento de la información personal. Estas obligaciones derivan principalmente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ([Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016](#)), la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) ([Jefatura del Estado, 2018](#)) y la

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Para facilitar su comprensión, en este apartado se utilizan conceptos y terminología de uso habitual en el ámbito digital.

- **Aviso legal:** Es el documento que identifica a la persona, empresa u organización responsable del sitio web y recoge la información necesaria para cumplir con la legislación vigente aplicable a su actividad.

Los proyectos digitales con actividad económica, ya sea mediante publicidad, patrocinio, venta de productos o prestación de servicios, deben mostrar un aviso legal accesible para los usuarios. Esta obligación está recogida en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) ([IONOS by land1, 2021a](#)).

- **Política de privacidad:** El Reglamento General de Protección de Datos establece que las organizaciones deben informar de forma clara sobre la recogida y el tratamiento de los datos personales. Esto incluye, entre otros casos, formularios de contacto, registros de usuarios, suscripciones, comunicaciones comerciales o servicios que recopilen información identificable de las personas ([IONOS by land1, 2021c](#)).

La política de privacidad tiene como finalidad informar sobre qué datos se recopilan, con qué propósito se utilizan, durante cuánto tiempo se conservan y qué derechos puede ejercer cada persona respecto a su información.

Además, cada vez es más frecuente que los servicios digitales incorporen sistemas de inteligencia artificial, como asistentes virtuales, chatbots o motores de recomendación. Cuando estas tecnologías utilizan datos personales, la política de privacidad debe informar adecuadamente sobre dicho tratamiento y las finalidades para las que se emplea la información.

- **Política de cookies:** Una cookie es un pequeño archivo que una página web almacena en tu navegador para recordar determinada información sobre tu visita o sobre tus preferencias de navegación ([IONOS by land1, 2021b](#)).

Las cookies pueden utilizarse para mantener sesiones abiertas, recordar configuraciones, medir audiencias, personalizar contenidos o mostrar publicidad adaptada a los intereses del usuario.

Cuando una página web utiliza cookies no esenciales para el funcionamiento básico del servicio, debe informar de ello y solicitar el consentimiento de forma previa. Además, debes poder rechazarlas con la misma facilidad con la que puedes aceptarlas.

Aunque la normativa europea ha reforzado los derechos de los usuarios en

este ámbito, todavía es posible encontrar sitios web que utilizan diseños confusos o interfaces que dificultan el rechazo de determinadas cookies. Por ello, conviene revisar las opciones de configuración disponibles antes de aceptar tecnologías de seguimiento ([Agencia Española de Protección de Datos, 2024c](#)).

1.6. Derechos de protección de datos - ARSOPOL

La normativa europea de protección de datos, compuesta principalmente por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ([Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016](#)) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) ([Jefatura del Estado, 2018](#)), reconoce una serie de derechos que te permiten mantener el control sobre tu información personal y decidir cómo puede ser utilizada por empresas, organizaciones y administraciones públicas ([Agencia Española de Protección de Datos, 2024b](#)).

Tradicionalmente estos derechos se agrupaban bajo las siglas ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) ([Grupo Ático 34, 2018a](#)) y, posteriormente, POL (Portabilidad, Olvido o Supresión y Limitación del tratamiento) ([Grupo Ático 34, 2018b](#)). Sin embargo, la normativa actual reconoce un conjunto más amplio de derechos, por lo que actualmente suele hablarse de derechos de protección de datos.

Actualmente puedes ejercer los siguientes derechos:

- **Derecho de Acceso:** Te permite conocer si una entidad está tratando tus datos personales y obtener información sobre qué datos posee, cómo los utiliza, durante cuánto tiempo los conservará y con quién puede compartirlos.
- **Derecho de Rectificación:** Te permite solicitar la corrección de datos inexactos, erróneos o incompletos.
- **Derecho de Supresión:** Te permite solicitar la eliminación de tus datos personales cuando ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recopilados, cuando retires tu consentimiento o cuando concurren otras circunstancias previstas en la normativa. En determinados contextos digitales también se conoce como derecho al olvido.
- **Derecho de Oposición:** Te permite solicitar que una entidad deje de tratar tus datos personales en determinadas situaciones previstas por la ley.
- **Derecho a la Portabilidad:** Te permite recibir tus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como solicitar su transmisión a otro proveedor cuando sea técnicamente posible.
- **Derecho a no ser Objeto de decisiones automatizadas:** Te protege frente

a decisiones tomadas exclusivamente mediante procesos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, cuando estas puedan producir efectos jurídicos o afectar significativamente a tu persona.

- Derecho a la Limitación del tratamiento: Te permite solicitar que tus datos sean conservados, pero que su utilización quede restringida temporalmente en determinadas circunstancias.

Estos derechos adquieren una importancia especial en el contexto actual, donde cada vez más organizaciones utilizan sistemas de inteligencia artificial para analizar información, elaborar perfiles de comportamiento o automatizar determinadas decisiones. Aunque intervengan sistemas de IA, sigues teniendo derecho a conocer cómo se utilizan tus datos personales, solicitar explicaciones cuando proceda y ejercer los derechos reconocidos por la normativa vigente.

Para ejercer cualquiera de estos derechos debes dirigirte al responsable del tratamiento de los datos utilizando los canales habilitados para ello. La entidad podrá solicitar información que permita verificar tu identidad con el fin de evitar accesos, modificaciones o eliminaciones no autorizadas de datos personales. Si consideras que tu solicitud no ha sido atendida adecuadamente, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ([Agencia Española de Protección de Datos, 2024a](#)).

Capítulo 2

Gestión de la privacidad

2.1. Gestionar la privacidad

La privacidad en Internet se refiere a tu capacidad para controlar la información personal que compartes y la forma en que esta es recopilada, utilizada, almacenada y difundida por servicios digitales, empresas, organizaciones y otras personas. Cada vez que navegas por Internet, utilizas una aplicación, participas en una red social o interactúas con un servicio en línea, generas información que puede revelar aspectos de tu identidad, hábitos, intereses o comportamiento ([Wikipedia, 2026a](#)).

En la actualidad, gestionar la privacidad no consiste únicamente en decidir qué datos publicas de forma consciente. También implica comprender qué información recopilan los servicios que utilizas, qué permisos les concedes, cómo se utilizan tus datos y quién puede acceder a ellos.

La expansión de la inteligencia artificial ha incrementado la importancia de una gestión responsable de la privacidad. Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de información, relacionar datos procedentes de diferentes fuentes e incluso inferir características personales a partir de información aparentemente inocua. Por ello, es importante reflexionar antes de compartir datos personales, fotografías, documentos, grabaciones de voz u otros contenidos en plataformas digitales.

En esta unidad aprenderás a gestionar tu privacidad de forma más consciente y segura, reduciendo la exposición innecesaria de información personal y fortaleciendo tu capacidad para tomar decisiones informadas sobre tu presencia digital.

2.2. Datos personales sensibles

Cuando se habla de datos personales sensibles en la red, se refiere a aquellos datos que están revelando información privada, como por ejemplo, el domicilio o cualquier otra información de carácter privado, costumbres o hábitos.

Así como acciones que ubican o determinan a una persona en posibles situaciones futuras que pudiesen abrir una brecha de vulnerabilidad en la vida privada de ésta. Un ejemplo sería subir a la red que te vas de vacaciones, de manera que estás diciendo a los ciberdelincuentes que tu casa estará vacía.

Estos datos personales reciben una protección especial por parte de la normativa europea de protección de datos y que están recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ([Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016](#)) y denominados como categorías especiales de datos personales, siendo más comúnmente conocidos como datos sensibles.

Entrando en un terreno más específico, los datos sensibles son aquellos que, de difundirse indebidamente podrían afectar la esfera más íntima del ser humano. Entre ellos se encuentran:

- El origen racial o étnico.
- Los datos relativos a la salud.
- Los datos genéticos y biométricos utilizados para identificar a una persona.
- Las creencias religiosas o filosóficas.
- Las opiniones políticas.
- La afiliación sindical.
- Los datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual.

La protección de estos datos es especialmente importante porque una divulgación indebida puede afectar a la intimidad, la dignidad, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas.

La expansión de la inteligencia artificial añade nuevos desafíos a la privacidad. Actualmente, algunos sistemas pueden analizar grandes cantidades de información y deducir características personales sensibles a partir de datos que, por sí solos, parecen inofensivos. Fotografías, patrones de comportamiento, historiales de navegación o publicaciones en redes sociales pueden utilizarse para elaborar perfiles detallados sobre una persona.

Por ello, comparte únicamente la información necesaria, revisa cuidadosamente la configuración de privacidad de los servicios que utilizas y reflexiona antes de publicar información personal que pueda ser utilizada para identificarte, localizarte o elaborar perfiles sobre ti.

2.3. Oversharing o sobreexposición

El Oversharing es la sobreexposición de información personal en Internet y, en su mayoría, en los medios sociales a través de tus perfiles sociales. Actualmente también puede producirse al compartir de forma excesiva información

personal con aplicaciones, asistentes virtuales o herramientas basadas en inteligencia artificial, especialmente cuando se introducen datos privados, documentos, fotografías o conversaciones que no son necesarios para obtener el servicio solicitado.

De esta manera, tu vida queda totalmente expuesta y aunque el propósito de ello sea totalmente lícito e incluso plausible, estos datos, imágenes o información pueden volverse en tu contra por un uso indebido o ilícito por parte de terceros.

La acumulación o exceso de información personal disponible públicamente puede facilitar que terceros elaboren perfiles detallados sobre ti, conozcan tus rutinas, identifiquen tus intereses o deduzcan información privada que nunca has compartido de forma explícita. Por ejemplo, fotografías, comentarios, ubicaciones, horarios habituales o publicaciones aparentemente inocuas pueden revelar mucho más de lo que imaginas cuando se analizan conjuntamente.

La expansión de la inteligencia artificial ha incrementado algunos de estos riesgos. Actualmente existen sistemas capaces de analizar grandes cantidades de información pública, reconocer patrones, relacionar datos procedentes de distintas fuentes e incluso generar perfiles automatizados. Además, imágenes, vídeos o grabaciones de voz compartidas en Internet pueden ser reutilizadas para crear contenidos sintéticos o intentar suplantar la identidad de una persona.

Una sobre exposición excesiva, puede dar lugar al ciberchantaje, ciberextorsión, ciberacoso o robo de información personal a través de algún tipo de técnica. Además, de exponerte al riesgo de un posible robo y/o suplantación de identidad ([Agencia española protección de datos, 2021](#)).

2.4. Privacidad en tus cuentas

La mayoría de las personas dispone de cuentas de usuario en numerosos servicios digitales, como correo electrónico, redes sociales, plataformas de vídeo, aplicaciones de mensajería, servicios de almacenamiento en la nube o tiendas en línea. Cada una de estas cuentas recopila y gestiona información personal que conviene proteger adecuadamente.

Servicios como [Google](#), [Microsoft](#) y muchas otras plataformas ofrecen herramientas para configurar la privacidad y controlar cómo se utilizan tus datos. Es recomendable revisar estos ajustes periódicamente, ya que las opciones disponibles y las políticas de privacidad pueden cambiar con el tiempo.

Actualmente, muchas plataformas utilizan sistemas de inteligencia artificial para personalizar contenidos, mostrar publicidad, realizar recomendaciones o mejorar sus servicios. En algunos casos, la información que compartes puede

utilizarse para entrenar o perfeccionar estos sistemas. Por ello, es aconsejable consultar las opciones relacionadas con el uso de tus datos y seleccionar aquellas que mejor se adapten a tus preferencias.

En las redes sociales, como [Facebook](#), [X](#), [Instagram](#), [TikTok](#) o similares, se comparte una gran cantidad de información personal. Siempre que sea posible, es recomendable configurar la cuenta con un nivel de privacidad elevado y limitar la visibilidad de tus publicaciones únicamente a las personas que tú decidas.

Entre los principales ajustes que conviene revisar se encuentran:

- Privacidad de las publicaciones: decide quién puede ver el contenido que compartes (público, contactos, amigos o solo tú).
- Etiquetas y menciones: controla quién puede etiquetarte y quién puede visualizar las publicaciones en las que apareces.
- Comentarios y mensajes: limita quién puede interactuar contigo mediante comentarios, mensajes directos o solicitudes de contacto.
- Bloqueo y restricción de usuarios: impide que personas no deseadas puedan contactar contigo o acceder a tu perfil.
- Ubicación y actividad: revisa si la plataforma almacena información sobre tus desplazamientos, búsquedas o actividad y ajusta estas opciones según tus necesidades.
- Aplicaciones conectadas: comprueba qué aplicaciones o servicios externos tienen acceso a tu cuenta y elimina aquellos que ya no utilices.
- Permisos del dispositivo: revisa periódicamente los permisos concedidos a la aplicación, especialmente el acceso a la ubicación, cámara, micrófono, contactos y fotografías.

Recuerda que la configuración predeterminada de una plataforma no siempre es la más favorable para tu privacidad. Dedicar unos minutos a revisar estos ajustes puede ayudarte a reducir la exposición de tus datos personales y a mantener un mayor control sobre tu información en Internet.

Tienes más información en el siguiente enlace: [Configuración de privacidad en redes sociales](#)

2.5. Navegación privada

La navegación privada, también conocida como modo incógnito o modo privado, es una función disponible en la mayoría de los navegadores web que evita que determinada información de tu sesión se almacene en el dispositivo una vez que cierras las ventanas de navegación privada ([Mozilla, 2025](#)).

Cuando utilizas este modo, el navegador normalmente no conserva el historial de navegación, las búsquedas realizadas, las cookies de la sesión, la información introducida en formularios ni otros archivos temporales una vez finalizada la sesión.

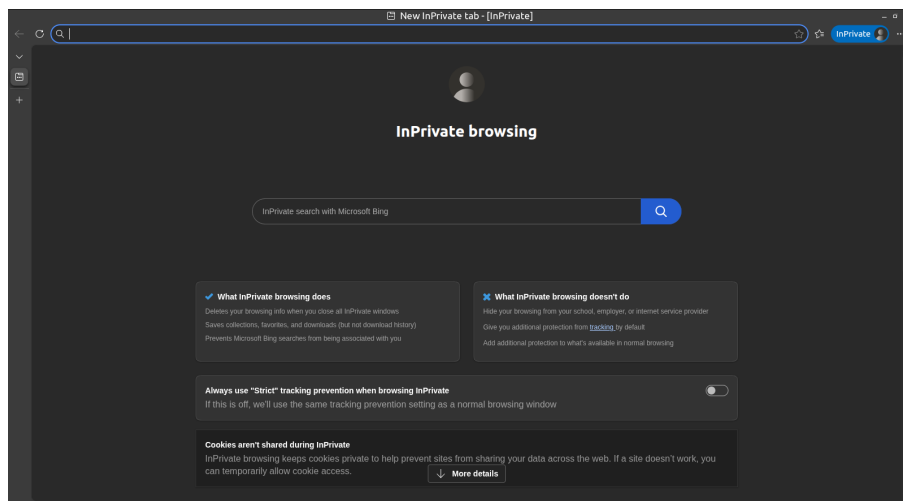


Figura 2.1: Navegación privada navegador Microsoft-edge.

Sin embargo, es importante comprender sus limitaciones. La navegación privada mejora la privacidad en el dispositivo que estás utilizando, pero no te convierte en una persona anónima en Internet. Tu actividad puede seguir siendo visible para los sitios web que visitas, los servicios en los que inicias sesión, tu proveedor de Internet, tu empresa, tu centro educativo o el administrador de la red desde la que te conectas.

Además, si accedes a servicios como Google, Microsoft, Facebook, Instagram, X o cualquier otra plataforma mediante tu cuenta personal, la actividad realizada podrá seguir asociándose a tu perfil aunque estés utilizando una ventana de navegación privada.

También debes tener en cuenta que este modo no protege frente a programas maliciosos, ataques de phishing ni técnicas avanzadas de seguimiento utilizadas por algunos sitios web, como la huella digital del navegador (browser fingerprinting), que intenta identificar tu dispositivo mediante sus características técnicas.

No es lo mismo navegar de forma privada que navegar de forma anónima. Para aumentar el anonimato en Internet se requieren herramientas y medidas adicionales, como la red [TOR](#) y otras soluciones específicas orientadas a proteger la identidad y dificultar el rastreo de la actividad en línea.

El uso de la navegación privada puede resultar especialmente útil en situaciones como las siguientes:

- Utilizar un ordenador compartido o de terceros.
- Acceder temporalmente a una cuenta sin que la sesión quede almacenada

en el navegador.

- Realizar búsquedas o consultas que no desees que aparezcan posteriormente en el historial local del dispositivo.
- Comparar resultados o contenidos web reduciendo la influencia de las cookies almacenadas previamente.

Por otra parte, algunos navegadores y buscadores incorporan funciones de protección de la privacidad de forma predeterminada, incluyendo el bloqueo de rastreadores y técnicas de seguimiento. Entre ellos se encuentran [Epic](#), [Brave](#) o buscadores como [DuckDuckGo](#)

Recuerda que la navegación privada es una herramienta útil para proteger tu privacidad local, pero no debe considerarse una solución completa para preservar tu anonimato o impedir toda recopilación de datos en Internet.

2.6. VPN (Red privada virtual)

Otra forma de reforzar tu privacidad en Internet es utilizar una VPN (siglas de Virtual Private Network o red privada virtual) ([Xataka, 2025](#)).

Una VPN crea una conexión cifrada entre tu dispositivo y un servidor gestionado por el proveedor de la VPN. De esta forma, tu proveedor de acceso a Internet o las personas conectadas a la misma red (por ejemplo, en una red Wi-Fi pública) tienen más dificultades para conocer qué información intercambias con los sitios web que visitas.

Además, los servicios de Internet verán la dirección IP del servidor VPN en lugar de la tuya, lo que puede ayudar a ocultar tu ubicación aproximada y permitir el acceso a contenidos o servicios disponibles únicamente en determinados países o regiones.

Sin embargo, una VPN no proporciona anonimato total ni te protege frente a todas las amenazas. El proveedor de la VPN puede tener acceso a determinados datos de tu conexión, por lo que es importante elegir servicios de confianza, revisar sus políticas de privacidad y desconfiar de aplicaciones gratuitas de origen desconocido.

Las VPN suelen ofrecerse mediante aplicaciones específicas para ordenadores y dispositivos móviles, aunque algunos navegadores incorporan funciones similares, como el navegador [OPERA](#) que lo trae por defecto. Una vez activada, la VPN cifra el tráfico entre tu dispositivo y el servidor VPN, dificultando que terceros intercepten o supervisen tu actividad en la red.

Recuerda que una VPN es una herramienta más como medida de privacidad, pero no sustituye las buenas prácticas de ciberseguridad. Aunque utilices una VPN, debes seguir prestando atención a posibles fraudes, correos electrónicos sospechosos, páginas web falsas, aplicaciones maliciosas o contenidos

manipulados mediante inteligencia artificial, como mensajes automatizados o deepfakes utilizados para engañar a las personas.

2.7. Cookies

Una cookie es un fichero que guarda nuestro navegador, donde se almacenan pequeñas cantidades de datos, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador.

Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial de actividad de un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más apropiado según sus hábitos. Esto quiere decir que cada vez que visitas una página web por primera vez, se guarda una cookie en el navegador con un poco de información. Luego, cuando visitas nuevamente la misma página, el servidor pide la misma cookie para arreglar la configuración del sitio y hacer la visita del usuario tan personalizada como sea posible ([Wikipedia, 2026c](#)).

Existe la opción de navegar sin cookies gracias a las sesiones privadas que tienen los distintos navegadores, como has podido ver en el apartado anterior. De esta forma no se almacenará ningún tipo de información en tu ordenador cuando navegues en una web y del mismo modo tampoco recordará nada después al volver a navegar de nuevo.

Es importante que con frecuencia elimines las cookies, ahora que sabes que manejan información privada y además ocupan espacio en tu dispositivo. Existen dos formas manuales de hacerlo. La primera de ellas es desde el menú de opciones del propio navegador y la otra es con un software específico para tal cometido, como por ejemplo [Ccleaner](#). Pero si quieres automatizar esta tarea, prácticamente todos los navegadores disponen de una configuración para que una vez cierras el navegador se realice una limpieza de manera automática. La siguiente imagen te muestra la opción que debes buscar en el navegador Google Chrome, para ello ve al Menu del navegador, entra en Configuración, luego Privacidad y seguridad, a continuación, Cookies y finalmente Borrar las cookies y los datos de sitios al salir de Chrome, pero debes tener en cuenta que las ubicaciones pueden variar con las actualizaciones. Si usas otro navegador puede ser que varíe la ruta de acceso, pero a grandes rasgos suelen ser muy parecidas y también se acceden a ellas a través del menú de opciones.

Por otro lado si quieres deshacerte de la incómoda notificación de cookies de las web, puedes instalar en el navegador el plugin [I don't care about cookies](#).

Si quieres más información detallada sobre las cookies visita este enlace [por qué borrar las cookies](#) y este otro [tipos de cookies, configuración y consejos](#) de la Oficina de Seguridad del Internauta donde las analizan con más detalle.

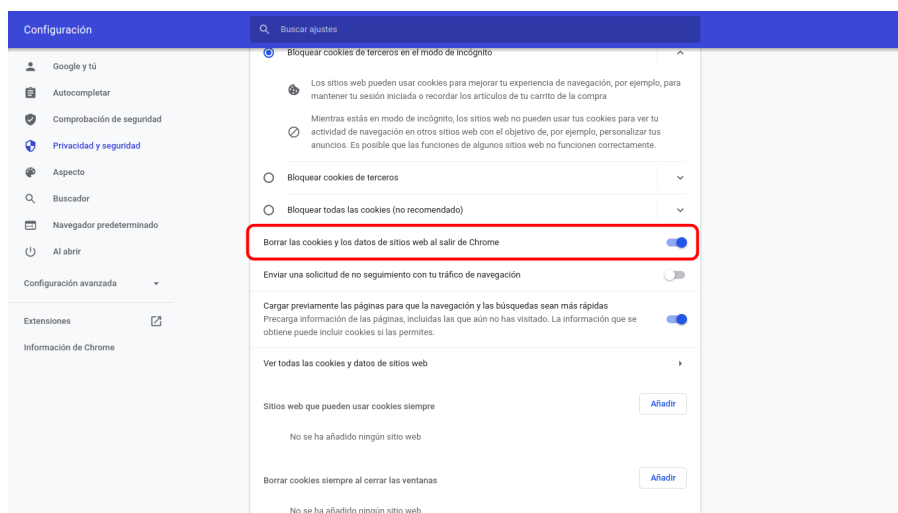


Figura 2.2: Eliminar cookies automáticamente al cerrar Google Chrome.

Al hilo de las cookies debes saber que estas no son la única manera que existe de trazar nuestra actividad en internet y que hay técnicas más sofisticadas. Estas técnicas son conocidas como Fingerprinting y hacen un rastreo de tu huella digital. Por lo tanto, el fingerprinting es una técnica que permite obtener información de una persona o empresa a través de los sistemas informáticos.

Si quieres profundizar más en este tema te recomiendo que visites el siguiente enlace [¿Qué es el fingerprinting?](#).

Para que te hagas una idea de lo que implica una política de cookies, a continuación tienes un ejemplo de los tipos de cookies y sus funciones.

Política de Cookies: El portal web “x” hace uso de cookies. Con su aceptación de la presente política concede su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.

¿Qué son las cookies? Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador del usuario que las visita, necesarias para aportar a la navegación web ventajas en la prestación de servicios interactivos.

Tipos posibles de cookies:

- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web, y no queda registrada en el disco del usuario.
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
- Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está

visitando.

- De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que han sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella.

Fines de las cookies:

- Fines técnicos: Son necesarias para el funcionamiento de la página web. Son las denominadas también estrictamente necesarias. Hacen posible el control de tráfico desde el servidor a múltiples usuarios a la vez, la identificación y el acceso como usuario del sistema, etc.
- Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el lenguaje en el que desea ver la página web o la configuración regional.
- Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación de diferentes áreas de la web de forma anónima.
- Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web.
- Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el comportamiento de los usuarios.

Uso de Cookies:

La web “x” SOLO utiliza las siguientes COOKIES: Cookies de tipo comportamental para el almacenamiento de sesión y de caché para mejorar su experiencia.

- Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plata-

forma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

- Estrictamente necesarias: Las Cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por la página web y usar sus funciones esenciales.

Relacionado con las cookies también existe el ciberataque conocido como el secuestro de cookies que puedes leer en este artículo [¿Qué es el secuestro de cookies de sesión y cómo puede afectarte?](#)

Además actualmente, muchas plataformas utilizan sistemas de inteligencia artificial para analizar la información obtenida mediante cookies, datos de navegación y otras técnicas de seguimiento. Esto les permite identificar patrones de comportamiento, predecir intereses y personalizar contenidos, recomendaciones o publicidad de forma cada vez más precisa. Por ello, es importante revisar periódicamente la configuración de privacidad de los servicios que utilizas y limitar, cuando sea posible, la recopilación de datos innecesarios.

2.8. Permisos cámara, micrófono y localización.

Una práctica muy saludable en el uso de la cámara o webCam e incluso el micrófono, es tenerla tapada cuando no la estés usando y si no fíjate en la foto que se muestra a continuación que le tomaron a Mark Zuckerberg.

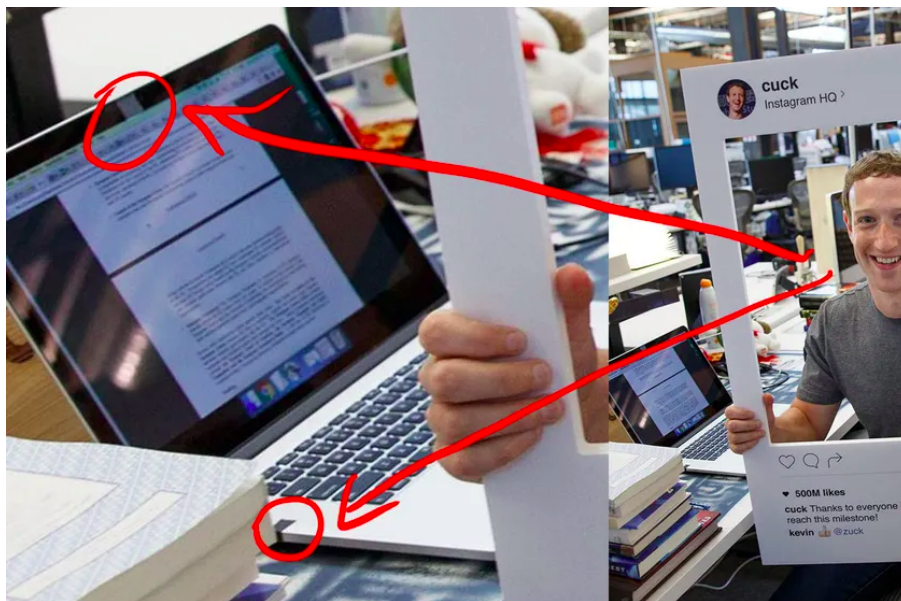


Figura 2.3: WebCam y micrófono del ordenador tapados.

Para tener el control total sobre las funcionalidades de cámara, micrófono y

ubicación, debes establecer los permisos en la opción de Preguntar, lo verás más claramente en la imagen que se muestra más abajo. Para establecer estos parámetros existen dos maneras de hacerlo, uno de ellas es a través de las opciones que te da el menú de configuración del propio navegador, y para ello debes ir a Menú navegador, buscar Configuración, después Privacidad y seguridad, a continuación Configuración de sitios web y finalmente Permisos. Como ya se indicó en el caso de borrado de cookies automático, debes tener en cuenta que las ubicaciones pueden variar con las actualizaciones que reciba el navegador.

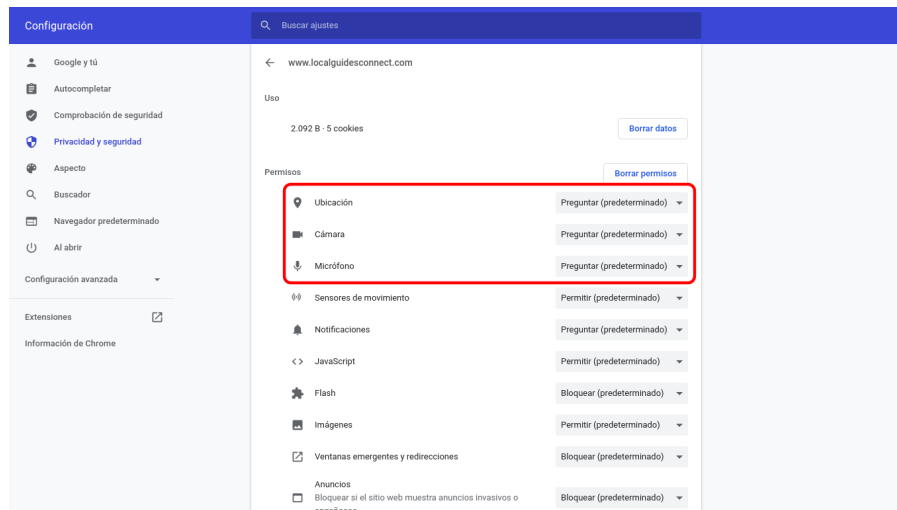


Figura 2.4: Ajustes permisos cámara, micrófono y ubicación desde el menú de opciones del navegador.

Aunque estos permisos son los más importantes cuando navegas por internet, si te fijas en la figura 2.4 verás que no son los únicos y que entre éstos se encuentran los de notificaciones o los de ventanas emergentes entre otros.

La gestión de estos permisos puede realizarse desde la configuración del navegador. Aunque la ubicación exacta de las opciones puede variar según la versión utilizada, normalmente se encuentran en los apartados de Privacidad y seguridad o Configuración de sitios. Desde allí podrás revisar y modificar el acceso a la cámara, el micrófono, la ubicación, las notificaciones y otros elementos del dispositivo.

También es posible consultar y modificar los permisos de una página web concreta directamente desde la barra de direcciones del navegador. Al seleccionar el icono situado junto a la dirección web (candado u otro símbolo equivalente según el navegador), podrás comprobar qué permisos tiene concedidos ese sitio y modificarlos si lo consideras necesario.

Recuerda que el icono del candado únicamente indica que la comunicación con la página web está cifrada mediante HTTPS. No garantiza por sí solo que el sitio sea legítimo ni que todo su contenido sea seguro, por lo que siempre debes mantener una actitud crítica ante cualquier solicitud de información o permiso.

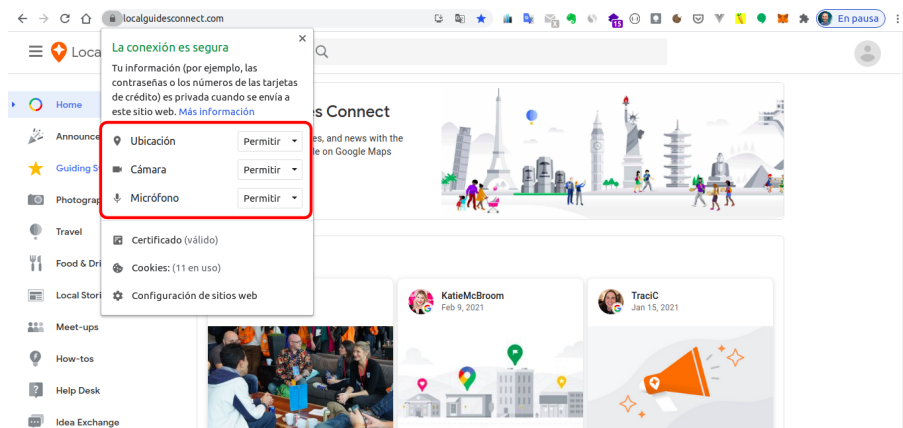


Figura 2.5: Ajustes permisos cámara, micrófono y ubicación desde el candado de la barra de direcciones.

Tampoco debes olvidar que con las aplicaciones móviles sucede lo mismo, y que puedes gestionarlos de igual manera desde ajustes del dispositivo. Visita los siguientes enlaces dependiendo de tu smartphone, [cambiar los permisos de las aplicaciones en teléfonos Android](#) o [controlar el acceso a la información en las apps en el iPhone](#). Es recomendable revisarlos periódicamente y eliminar aquellos que ya no sean necesarios, aplicando el principio de conceder únicamente los permisos mínimos indispensables para cada aplicación.

En la actualidad, muchas aplicaciones incorporan funciones basadas en inteligencia artificial que pueden requerir acceso a la cámara, el micrófono, las fotografías, los vídeos o la ubicación. Antes de conceder estos permisos, revisa si son realmente necesarios para el funcionamiento de la aplicación y evita otorgar acceso permanente cuando no sea imprescindible.

2.9. La nube

El almacenamiento en la nube consiste en guardar información en servidores gestionados generalmente por terceros. Gracias a ello, puedes acceder a tus archivos desde distintos dispositivos y ubicaciones, siempre que dispongas de conexión a Internet y acceso al servicio donde se encuentran almacenados. De esta forma, ya no es necesario transportar físicamente los dispositivos donde guardas tu información. Algunos de estos servicios más conocidos son [Google drive](#), [One drive](#) o [Dropbox](#) entre otros.

Antes de elegir un proveedor de almacenamiento en la nube, conviene que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

- Dónde se almacenará tu información. Esto te permitirá conocer qué legislación se aplica y qué garantías de protección de datos existen en el país o región donde se encuentren los servidores.
- Si la plataforma comparte información con terceros y con qué finalidad.

- Si el acceso al servicio se realiza mediante una conexión segura (HTTPS).
- Los mecanismos de cifrado utilizados para proteger la información almacenada y transmitida.
- Sus políticas de privacidad y condiciones de uso.
- Las condiciones relativas al uso de inteligencia artificial y al tratamiento automatizado de los datos almacenados.

Actualmente muchos servicios en la nube incorporan herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten buscar información, resumir documentos, analizar imágenes o facilitar la organización de los contenidos. Estas funciones pueden resultar útiles, pero es recomendable revisar qué información pueden procesar, cómo se utiliza y si existe la posibilidad de limitar determinados tratamientos de datos.

Antes de subir información a la nube, valora su nivel de sensibilidad. Los documentos que contengan datos personales, financieros, sanitarios o información especialmente confidencial requieren mayores precauciones. En estos casos, puede ser recomendable cifrar los archivos antes de almacenarlos. Para ello puedes utilizar herramientas como [cryptomator](#).

A la hora de compartir archivos o carpetas alojados en la nube, procura hacerlo únicamente con las personas necesarias y revisa cuidadosamente los permisos concedidos. Un enlace configurado incorrectamente o compartido públicamente puede permitir el acceso no autorizado a la información. También es aconsejable revisar periódicamente qué personas, dispositivos y aplicaciones mantienen acceso a tus datos.

Recuerda que la seguridad de tus archivos no depende únicamente del proveedor del servicio. Revisar regularmente la configuración de privacidad son medidas fundamentales para proteger tu información.

2.10. Correo electrónico y apps de mensajería

El correo electrónico sigue siendo una de las herramientas de comunicación digital más utilizadas. Sin embargo, no todos los proveedores ofrecen el mismo nivel de privacidad, seguridad o control sobre los datos. Dependiendo del servicio utilizado, parte de la información asociada a tus comunicaciones puede ser analizada para prestar determinadas funcionalidades o mejorar sus servicios.

Esto no tiene por qué ser un inconveniente si no envías información sensible, pero si no es el caso quizá preferirías usar un gestor de correos que sí te garantice una privacidad completa en tus envíos. De ser este tu caso puedes usar [Protonmail](#), [Tutanota](#) o [Fastmail](#) que sí tienen en cuenta este aspecto, aunque no son los únicos. En el siguiente enlace tienes una lista de otras

[alternativas de emails privadas.](#)

Otra opción consiste en cifrar los mensajes antes de enviarlos mediante herramientas específicas de cifrado de correo electrónico. De esta forma, incluso si el mensaje fuera interceptado, su contenido no podría ser leído sin la clave correspondiente. Tienes otras herramientas para llevar a cabo este propósito en este artículo de [cómo encriptar y proteger tu correo electrónico.](#)

Otra alternativa de envío de correos cifrados, es el uso de la opción de correos confidenciales de Gmail. De esta manera el receptor necesitará un código para desbloquear el contenido del email que, recibirá a través de SMS en su smartphone. Más información en el siguiente enlace [Enviar y abrir correos confidenciales.](#)

Si además quieres saber si tu cuenta de correo o tu número de teléfono han sido comprometidos, puedes saberlo a través de la siguiente plataforma [haveibeenpwned.](#)

Con respecto a las aplicaciones de mensajería instantánea debes tener en cuenta que sucede lo mismo que con los correos electrónicos. A pesar que la mayoría de ellas, incluida la más popular de todas (WhatsApp) disponen de capas de privacidad que la hacen confiable, a veces no podemos estar totalmente seguros de no estar sometidos a un seguimiento por parte de éstas. Es por ello, que las aplicaciones como [telegram](#) y [signal](#) nacen con el propósito de no inmiscuirse en el uso que haces de la aplicación.

Antes de elegir una aplicación de mensajería, es recomendable informarte sobre:

- Qué datos recopila la plataforma.
- Qué metadatos conserva (por ejemplo, quién se comunica con quién o cuándo se producen las comunicaciones).
- Si utiliza cifrado de extremo a extremo por defecto.
- Cómo gestiona las copias de seguridad.
- Qué políticas aplica respecto al tratamiento de datos y la privacidad.

Asimismo, algunas plataformas incorporan asistentes basados en inteligencia artificial capaces de resumir mensajes, redactar respuestas o buscar información en tus conversaciones. Aunque estas funciones pueden resultar útiles, conviene revisar las opciones de privacidad disponibles y comprender cómo se procesan los datos antes de utilizarlas con información sensible.

2.11. Cifrado o encriptado de datos

Mantener tus documentos simplemente organizados en carpetas no siempre es suficiente para proteger la información, especialmente cuando se trata de

datos personales, financieros, laborales o cualquier otro contenido sensible. Si alguien obtiene acceso físico o remoto a tu dispositivo, podría intentar acceder a esa información. Por ello, una de las medidas más eficaces consiste en utilizar herramientas de cifrado o encriptado de datos.

El cifrado es un proceso que transforma la información en un formato ilegible para cualquier persona que no disponga de la clave o contraseña necesaria para acceder a ella. De esta forma, aunque un tercero consiga copiar los archivos, no podrá interpretar su contenido.

Una de las herramientas más conocidas para este fin es [Cryptomator](#). Se trata de un software de código abierto que permite crear espacios cifrados donde almacenar archivos y carpetas de forma segura. Está disponible para Windows, macOS y Linux, además de contar con aplicaciones para dispositivos Android e iPhone.

Con Cryptomator puedes crear diferentes bóvedas cifradas, protegidas mediante una contraseña. Dentro de ellas podrás almacenar toda la información que desees proteger. Mientras la bóveda permanezca cerrada, los archivos estarán cifrados y no podrán ser leídos sin la contraseña correspondiente.

Es importante que utilices una contraseña robusta y que la conserves de forma segura. Si la olvidas, recuperar el acceso a la información puede resultar imposible.

Además del cifrado de archivos concretos, muchos sistemas operativos actuales incorporan opciones para cifrar completamente el dispositivo, lo que añade una capa adicional de protección frente a pérdidas, robos o accesos no autorizados. Pero esto es algo que verás más adelante en la unidad [3 Gestión de la seguridad en equipos físicos](#).

Otra práctica especialmente recomendable consiste en cifrar los archivos antes de almacenarlos en servicios de nube. De esta forma, aunque los datos se encuentren alojados en servidores de terceros, solo podrán ser leídos por quienes dispongan de la contraseña de descifrado.

La creciente utilización de herramientas basadas en inteligencia artificial hace aún más importante proteger adecuadamente la información sensible. Documentos personales, conversaciones, informes o datos utilizados en servicios digitales pueden contener información valiosa que no debería quedar expuesta ante accesos no autorizados. El cifrado ayuda a reducir estos riesgos y proporciona una capa adicional de control sobre tus datos.

Recuerda que ninguna medida de privacidad es absoluta. El cifrado es una herramienta muy eficaz, pero no sustituye el resto de medidas para aportar robustez a tu privacidad.

2.12. He decidido vender o donar mi dispositivo

Si estás pensando en vender, regalar o donar un dispositivo que haya almacenado información personal, como un ordenador, un teléfono móvil, una tableta, un disco duro externo o una memoria USB, es importante que elimines correctamente todos los datos antes de entregarlo a otra persona.

Muchas personas creen que formatear un dispositivo es suficiente para borrar su contenido. Sin embargo, dependiendo del tipo de almacenamiento y del método utilizado, parte de la información podría llegar a recuperarse mediante herramientas especializadas. Por lo que, con software avanzado y específico los ciberdelicuentes podrían recuperar todo el contenido ([Grupo Ático 34, 2026](#)).

Antes de realizar cualquier proceso de borrado, asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos que desees conservar. Después:

- Cierra sesión en todas tus cuentas y servicios.
- Desvincula el dispositivo de plataformas en la nube.
- Elimina las cuentas configuradas en el equipo.
- Borra las contraseñas almacenadas.
- Restablece el dispositivo a sus valores de fábrica cuando exista esta opción.

En muchos dispositivos modernos, especialmente teléfonos inteligentes y equipos con almacenamiento cifrado, el restablecimiento completo combinado con el cifrado previo de los datos proporciona una protección muy eficaz frente a la recuperación de información.

Para discos duros, memorias USB u otros soportes de almacenamiento, también puedes utilizar herramientas específicas de borrado seguro que sobrescriben los datos o aplican procedimientos diseñados para impedir su recuperación.

La eliminación adecuada de la información es hoy más importante que nunca. Fotografías, vídeos, grabaciones de voz, correos electrónicos, documentos o conversaciones almacenadas en un dispositivo pueden contener información suficiente para realizar fraudes, suplantaciones de identidad o ataques de ingeniería social. Además, los avances en inteligencia artificial permiten analizar grandes cantidades de datos y generar contenidos falsos muy convincentes a partir de información obtenida de dispositivos mal gestionados.

Por este motivo, antes de desprenderte de cualquier dispositivo, dedica unos minutos a asegurarte de que no contiene información personal recuperable. Esta sencilla medida puede evitar problemas de privacidad y seguridad tanto para ti como para las personas relacionadas contigo.

Algunas herramientas de borrado seguro son:

- [Disk wipe](#) (borrado seguro de discos y particiones).
- [Active@ KillDisk](#) (borrado seguro de HDD, SSD y memorias USB).
- Herramientas oficiales del fabricante del SSD (por ejemplo, Samsung Magician para SSD Samsung).

En casos en los que el dispositivo haya almacenado información extremadamente sensible y no vaya a reutilizarse, puede ser recomendable destruir físicamente el soporte de almacenamiento para impedir cualquier intento de recuperación de datos.

Si quieres más recomendaciones sobre como actuar en este supuesto, te recomiendo que leas la siguiente entrada [¿Sabías que 2 de cada 5 dispositivos vendidos contienen información personal?](#).

2.13. Inteligencia Artificial y privacidad

La irrupción de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa, como los chats inteligentes, asistentes de búsqueda o creadores de contenido, ha cambiado las reglas de juego de la privacidad. A diferencia del software tradicional, estos sistemas se “alimentan” y entrenan continuamente con la información que introducimos en ellos mediante prompts. Esto significa que cualquier dato personal, documento laboral o fotografía que compartamos con una IA puede pasar a formar parte de su base de conocimiento global, con el riesgo de ser expuesto a terceros en futuras respuestas.

Para interactuar con estas tecnologías de forma responsable y proteger nuestra identidad digital, es imprescindible adoptar las siguientes medidas:

- Desactivar el entrenamiento, historial o usa conversación temporal: Se debe revisar a fondo la configuración de la cuenta en la plataforma de IA para activar las opciones que impiden que las conversaciones se almacenen en sus servidores o se utilicen para entrenar a sus futuros modelos de lenguaje.
- Anonimización de datos (prompts limpios): Antes de enviar cualquier texto a una IA, se debe eliminar todo dato identificativo. Si se necesita resumir un documento o redactar un correo, es necesario sustituir los nombres reales, direcciones, teléfonos o datos fiscales por términos genéricos (como “Persona A” o “Empresa X”).
- Cuidado con el contenido multimedia y biométrico: Evitar subir fotografías personales, archivos de voz o vídeos a herramientas de IA de dudosa procedencia para modificar rostros o clonar voces, ya que se están entrenando patrones de identidad únicos a servidores externos con políticas de retención de datos ambiguas.

- Alternativas locales: Siempre que sea posible, se debe priorizar el uso de modelos de IA que se ejecuten de manera local en el propio dispositivo (sin enviar datos a la nube) o utilizar servicios corporativos que garanticen contractualmente la privacidad y el borrado inmediato de la información compartida.

2.14. Dispositivos del hogar conectado (IoT) y el rastreo doméstico

La proliferación de electrodomésticos inteligentes, televisores con conexión a internet, altavoces con asistente de voz o básculas digitales ha convertido el hogar en un entorno de recolección de datos masiva. Estos dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) no solo interactúan con nosotros, sino que monitorizan de forma constante nuestros hábitos más íntimos: horarios de sueño, pautas de consumo, mapas del interior de la vivienda e incluso conversaciones ambientales. Para evitar que el ecosistema domótico se transforme en una herramienta de espionaje comercial y salvaguardar la privacidad del hogar, se deben adoptar las siguientes medidas:

- Gestionar el historial de voz y grabaciones: En los altavoces inteligentes y pantallas conectadas, es necesario acceder a la configuración de privacidad de la cuenta (como Google, Amazon o Apple) para revisar, borrar y desactivar el almacenamiento permanente de los comandos de voz y las muestras de audio capturadas.
- Limitar la telemetría y el envío de diagnósticos: Durante la configuración de cualquier aparato (especialmente Smart TVs y robots aspiradores), se deben desmarcar sistemáticamente las casillas de “compartir datos de uso”, “informes de diagnóstico” o “experiencia de usuario”, las cuales envían información sobre nuestros hábitos de consumo a los fabricantes.
- Capar la publicidad personalizada en Smart TVs: Las televisiones actuales rastrean el contenido exacto que ves en pantalla (tecnología ACR o Reconocimiento Automático de Contenido) para enviarte anuncios dirigidos. Es imprescindible buscar y desactivar esta opción en los menús de privacidad del televisor.
- Revisar los permisos de las aplicaciones de gestión: Los dispositivos IoT se controlan mediante apps móviles que a menudo exigen accesos abusivos. Se debe retirar el permiso de localización, acceso a la agenda de contactos o a la galería de fotos si la aplicación del aparato (por ejemplo, una bombilla o un purificador de aire) no los necesita para su funcionamiento básico.
- Evaluar la necesidad de conexión: Antes de conectar un nuevo electrodoméstico a la red Wi-Fi, conviene valorar si esa conexión aporta un valor real. Si un dispositivo (como un frigorífico o una cafetera) funciona

perfectamente sin internet, mantenerlo “desconectado” es la política de privacidad más radical y efectiva.

Capítulo 3

Gestión de la seguridad en equipos físicos

3.1. Gestionar la seguridad en los equipos

Para proteger tus dispositivos, como el ordenador, la tablet, el smartphone o el router, es fundamental mantener unas medidas de seguridad adecuadas. Estas medidas te ayudarán a prevenir accesos no autorizados, infecciones por programas maliciosos, pérdidas de información y otros incidentes que pueden afectar tanto a tus datos como a tu privacidad.

En la actualidad, además de las amenazas tradicionales, han surgido nuevos riesgos asociados al uso de servicios digitales e inteligencia artificial, como aplicaciones fraudulentas, intentos de engaño más sofisticados o el uso indebido de información personal. Por ello, resulta cada vez más importante adoptar hábitos de seguridad adecuados y mantener los dispositivos correctamente configurados y actualizados.

A lo largo de esta unidad conocerás las principales medidas y precauciones que debes aplicar para mantener tus equipos y tu información protegidos frente a los ciberataques y otros riesgos digitales.

3.2. Cuentas de usuario en equipos locales y dispositivos móviles

Una cuenta de usuario es el conjunto de información perteneciente a un usuario concreto. De esta forma indica al sistema operativo los archivos y carpetas a los que dicho usuario tiene acceso, así como la posibilidad de realizar cambios y configuraciones personales.

Las recomendaciones de seguridad que se presentan a continuación son aplicables tanto a ordenadores como a dispositivos móviles, tablets, relojes inteligentes y otros equipos conectados.

Cada persona debería utilizar su propia cuenta de usuario y evitar compartirla con terceros. Cuando varias personas utilizan un mismo dispositivo, es recomendable crear cuentas independientes para cada una de ellas. De es-

te modo, cada usuario dispone de su propio espacio de trabajo y sus datos permanecen separados.

Si tu equipo es compartido con varias personas, puede resultarte útil crear diferentes cuentas con distintos niveles de permisos. Una gestión inadecuada de estas cuentas puede provocar situaciones como:

- Acceso no autorizado a documentos, fotografías, vídeos u otra información personal.
- Modificación o eliminación accidental o intencionada de archivos.
- Cambios en la configuración de seguridad del sistema, como la desactivación del antivirus o del cortafuegos.
- Acceso a servicios personales utilizando sesiones abiertas o credenciales almacenadas.

Muchos dispositivos actuales permiten vincular la cuenta local a servicios en línea, como cuentas Microsoft, Apple o Google. Estas cuentas suelen proporcionar acceso a correo electrónico, almacenamiento en la nube, copias de seguridad y otros servicios. Por ello, protegerlas adecuadamente es especialmente importante.

Puedes gestionar cuentas de usuarios en [administrar cuentas de usuario en Windows](#) y en [añadir una cuenta de usuario Mac](#) lo que te permitirá crear tantas cuentas de usuarios como sean necesarias.

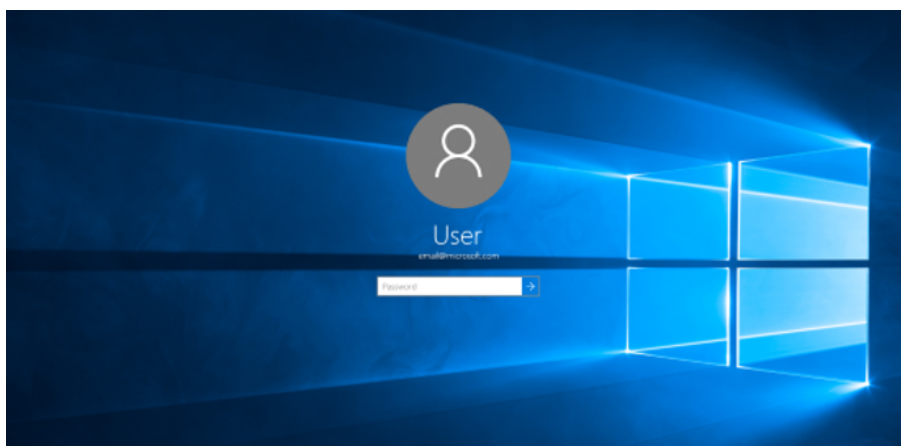


Figura 3.1: Cuenta de usuario Windows 10.

Existen diferentes tipos de cuentas de usuario:

- Cuenta estándar o limitada: es la recomendada para el uso diario del dispositivo.
- Cuenta de administrador: dispone de permisos avanzados para instalar programas, modificar configuraciones críticas o gestionar otras cuentas. Debe utilizarse únicamente cuando sea necesario realizar estas tareas.

- Cuentas de invitado: se usan principalmente por personas que necesitan usar temporalmente el equipo y no disponen de otra cuenta.

Es también, recomendable bloquear la pantalla cuando te ausentes del equipo y configurar el bloqueo automático tras un periodo de inactividad.

3.3. Router

El router es el dispositivo que proporciona conectividad entre tu red doméstica e Internet. Su función principal consiste en dirigir el tráfico de datos entre diferentes redes y, habitualmente, ofrecer acceso a la red inalámbrica (Wi-Fi) para tus dispositivos.

Para proteger tu red Wi-Fi, los routers incorporan distintos estándares de seguridad y cifrado que impiden que personas no autorizadas accedan a la conexión o a los dispositivos conectados.

Los principales estándares de seguridad Wi-Fi son:

- **WEP** (Wired Equivalent Privacy). Actualmente se considera inseguro y no debe utilizarse.
- **WPA** (Wi-Fi Protected Access). Ha quedado obsoleto y tampoco se recomienda.
- **WPA2** (Wi-Fi Protected Access 2). Sigue siendo seguro cuando se utiliza con cifrado AES y una contraseña robusta.
- **WPA3** (Wi-Fi Protected Access 3). Es el estándar más seguro actualmente disponible para redes domésticas y el que se recomienda utilizar siempre que sea compatible con tus dispositivos.

Si tu router lo permite, configura la red con WPA3. En caso contrario, utiliza WPA2 con una contraseña larga, única y difícil de adivinar.

Es importante cambiar la contraseña Wi-Fi que viene configurada por defecto y utilizar una clave robusta. Cuanto más larga sea la contraseña, mayor será la dificultad para que pueda ser descubierta mediante ataques automatizados. Para una contraseña robusta pásate por la unidad [4 Gestión de la seguridad en la red](#).

También es recomendable modificar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) que trae el router de fábrica. Evita utilizar datos personales o información que pueda revelar el operador, el modelo del equipo o la identidad del propietario de la red.

De igual modo, cambia la contraseña de administración del router para impedir que terceros puedan acceder a su configuración. Utiliza una contraseña distinta de la empleada para la red Wi-Fi.

Otra medida recomendable es desactivar la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) si no la utilizas. Esta característica facilita la conexión de nuevos

dispositivos mediante un botón físico o un código PIN, pero ha presentado vulnerabilidades de seguridad en algunos modelos de router.

Mantén actualizado el firmware del router. Los fabricantes publican periódicamente actualizaciones que corrigen errores y vulnerabilidades de seguridad que podrían ser aprovechadas por atacantes.

Si tu router dispone de una red de invitados, utilízala para conectar dispositivos de visitas o dispositivos inteligentes del hogar (IoT), como cámaras, asistentes de voz o enchufes inteligentes. De este modo reduces el impacto de una posible intrusión.

También es aconsejable revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados para detectar accesos no autorizados y desactivar la administración remota del router cuando no sea necesaria.

Algunos routers permiten configurar filtros basados en direcciones [MAC](#) (Media Access Control) para autorizar únicamente determinados dispositivos. Aunque esta medida de filtrado MAC puede ayudar a gestionar los equipos conectados, no debe considerarse una protección de seguridad eficaz por sí sola, ya que estas direcciones pueden ser suplantadas.

Para realizar cualquiera de estas configuraciones necesitarás acceder al panel de administración del router. La dirección de acceso suele encontrarse en una etiqueta situada en el propio dispositivo, en la documentación del fabricante o facilitada por tu operador de Internet.

Visita el siguiente enlace para conocer las [principales configuraciones del router](#).

3.4. Actualizaciones

Las actualizaciones son modificaciones que los fabricantes y desarrolladores publican para corregir errores, solucionar vulnerabilidades de seguridad, mejorar el funcionamiento de los dispositivos o incorporar nuevas características. Estas actualizaciones pueden afectar tanto al sistema operativo como a las aplicaciones, navegadores, antivirus o al firmware de determinados dispositivos.

Las actualizaciones de seguridad, también conocidas como parches, son correcciones desarrolladas por fabricantes y desarrolladores para solucionar vulnerabilidades, errores o problemas detectados en sistemas operativos, aplicaciones y otros componentes informáticos.

Además de corregir fallos de seguridad, las actualizaciones pueden incorporar nuevas funcionalidades, mejorar el rendimiento, aumentar la estabilidad del sistema, reforzar la privacidad o mejorar la compatibilidad con otros dispositivos y servicios.

Mantener tus dispositivos actualizados es una de las medidas de seguridad más importantes. Cuando un fabricante publica una actualización que corrige una vulnerabilidad, los ciberdelincuentes pueden intentar aprovechar ese fallo en aquellos equipos que todavía no han sido actualizados. Por este motivo, es recomendable instalar las actualizaciones tan pronto como estén disponibles.

Siempre que sea posible, activa las actualizaciones automáticas. De esta forma recibirás las correcciones de seguridad sin necesidad de realizar ninguna acción manual.

Las actualizaciones no afectan únicamente a los ordenadores y teléfonos móviles. También deben mantenerse actualizados los navegadores web, aplicaciones, antivirus, routers, televisores inteligentes, cámaras conectadas a Internet, asistentes de voz y cualquier otro dispositivo conectado a la red.

En ocasiones pueden existir vulnerabilidades para las que todavía no se ha publicado una solución. Estas se conocen como vulnerabilidades de día cero (zero-day). Cuando el fabricante publica una corrección, instalarla rápidamente ayuda a reducir el riesgo de que el dispositivo pueda verse comprometido.

La evolución de la inteligencia artificial está permitiendo a los fabricantes detectar y corregir problemas con mayor rapidez, pero también facilita que los atacantes automaticen la búsqueda y explotación de vulnerabilidades. Por ello, mantener todos los dispositivos y programas actualizados sigue siendo una de las medidas más eficaces para proteger tu información y tu privacidad.

La principal función de las actualizaciones es mejorar la seguridad, la estabilidad y la funcionalidad de los sistemas y aplicaciones, contribuyendo a reducir los riesgos asociados al uso de las tecnologías digitales.

3.5. Antivirus, antimalware y cortafuegos

Existen diferentes herramientas de seguridad diseñadas para proteger tus dispositivos frente a amenazas informáticas. Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, cumplen funciones distintas y complementarias. Actualmente muchas soluciones de seguridad integran varias de estas funciones en un único producto.

La mayoría de estas herramientas pueden encontrarse en versiones gratuitas y de pago, con diferentes niveles de protección y funcionalidades.

- **Antivirus y antimalware:** Son programas diseñados para detectar, bloquear y eliminar software malicioso (malware), como virus, troyanos, ransomware, spyware o programas potencialmente no deseados. Las soluciones modernas combinan diferentes técnicas de detección para identificar tanto amenazas conocidas como comportamientos sospechosos que puedan indicar un ataque. Algunos de ellos [Avira](#), [Avast](#), [AVG](#).

- Firewall o cortafuegos: Es un mecanismo de seguridad que controla las comunicaciones entre tu dispositivo e Internet o entre diferentes redes. Su función es permitir o bloquear conexiones según unas reglas establecidas, evitando accesos no autorizados. Los principales sistemas operativos actuales incorporan cortafuegos integrados que proporcionan un nivel adecuado de protección para la mayoría de usuarios. El [firewall](#) más conocido es el Windows.

En la actualidad, muchas herramientas de seguridad incorporan tecnologías basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar amenazas nuevas o desconocidas. Sin embargo, los ciberdelincuentes también utilizan estas tecnologías para desarrollar ataques más sofisticados, por lo que ninguna solución de seguridad garantiza una protección absoluta.

Antes de instalar cualquier herramienta de seguridad, infórmate sobre las opciones disponibles y descárgalas siempre desde la página web oficial del fabricante o desde tiendas de aplicaciones legítimas. Desconfía de los programas que prometen eliminar amenazas de forma milagrosa o que muestran alertas alarmistas para inducirte a instalarlos.

Para la mayoría de usuarios domésticos, las soluciones de seguridad integradas en los sistemas operativos modernos ofrecen un nivel de protección adecuado siempre que se mantengan actualizadas.

Cabe destacar que Windows incorpora de forma nativa Microsoft Defender Antivirus, una solución de seguridad que incluye protección frente a malware, análisis en tiempo real y otras funciones de seguridad integradas en el sistema operativo. Del mismo modo, los dispositivos de Apple incorporan mecanismos de protección integrados, como el control de aplicaciones, la protección frente a software malicioso y actualizaciones de seguridad distribuidas directamente por el fabricante.

Además de las soluciones de seguridad instaladas en el dispositivo, existen herramientas online como [Virus Total](#) que permiten analizar archivos y enlaces sospechosos antes de abrirlos.

3.6. Copias de seguridad

Una copia de seguridad o backup en informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles ante distintos eventos y usos, como por ejemplo, recuperar los sistemas informáticos o datos de una posible catástrofe informática, natural o intencionada, restaurar una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado accidentalmente, corrompido o infectado por un virus informático u otras posibles causas ([Wikipedia, 2026d](#)).

Actualmente las copias de seguridad son una de las medidas de protección más importantes frente al ransomware, un tipo de malware que puede cifrar tus archivos e impedirte acceder a ellos.

Simplificando el sistema de copias de seguridad que en algunas ocasiones puede llegar a ser complejo, están los siguiente:

- Completas: Del sistema operativo completo, de esta forma al restaurar la copia, dispondremos de nuevo de toda la configuración a nivel de S.O., software instalado, carpetas y archivos. Para este cometido vamos a necesitar de programas de terceros, algunos de ellos con versiones gratuitas y de pago, ejemplo de estos son: [Acronis](#), [AOMEI](#), [EaseUS](#). Aunque más abajo verás que también pueden hacerse nativamente.
- Parciales: En este escenario lo que se hace es salvaguardar las carpetas y archivos personales. Como por ejemplo, carpetas con fotografías, documentos personales y demás. Esto lo puedes hacer de forma manual o con programas destinados a este propósito como por ejemplo lo es el [FreeFileSync](#) con el que puedes hacer copias manuales o automatizadas.

Y las copias pueden ser mantenidas:

- En almacenamientos externos: Tales como, discos duros externos, DVD, entre otros. De esta forma podemos custodiarlos a buen recaudo.
- En la nube: Estos son servicios de terceros accesibles online, ejemplo de ello son: [BackBlaze](#), [Carbonite](#), siendo estos especializados en backups. Pero si tus copias de seguridad se limitan a tus carpetas y archivos personales puedes usar un servicio en la nube, como [Google Drive](#), [Onedrive](#) o [Dropbox](#).

Debes tener en cuenta que la sincronización de archivos en servicios como OneDrive, Google Drive, Dropbox o iCloud no siempre equivale a una copia de seguridad. Si un archivo se elimina o resulta afectado por malware, el cambio puede sincronizarse automáticamente en todos los dispositivos. Por ello es recomendable disponer de copias independientes y, cuando sea posible, conservar versiones anteriores de los archivos.

Y ten siempre presente que las copias de seguridad debes realizarlas con la frecuencia que sea necesaria para garantizar tu nivel de seguridad.

Puedes crear una copia de seguridad de tu sistema operativo fácilmente ya que tanto Windows como Mac traen esta opción de forma nativa, solo necesitaras disponer de un dispositivo externo de almacenamiento en el que puedas guardar la copia con espacio de almacenamiento suficiente. Para Windows tienes la guía en el siguiente enlace de como [realizar y restaurar una copia de seguridad del PC](#), y para los dispositivos Apple la guía la encontrarás en [cómo hacer copias de seguridad en Mac](#).

Una práctica muy recomendable a la hora de hacer copias de seguridad es

seguir la estrategia 3-2-1 ([INCIBE, 2018a](#)) y que consiste en:

- Mantener 3 copias de seguridad: una principal con la que trabajar y dos de backups.
- Mantener la información en 2 tipos de almacenamiento distintos, por ejemplo, en un disco duro y en la nube.
- Mantener 1 copia de seguridad en un lugar diferente a los demás.

Las copias de seguridad no son solo exclusivas de los PCs o portátiles, sino que también debes contemplarlas en tus dispositivos móviles. Android pone a tu disposición el recurso de [cómo crear copias de seguridad o restaurar datos de un dispositivo Android](#) y Apple el de [cómo hacer una copia de seguridad del iPhone, iPad y iPod touch](#).

Es muy importante que dispongas de copias de seguridad, pero igualmente de importante es que conozcas la salud de los dispositivos de almacenamientos que usas. Para ello existe software específico que realiza diagnósticos e incluso algunos tienen sistemas de reparación. De esta forma podrás saber si debes cambiar el dispositivo o no, antes de quedar en la estacada.

Software de diagnóstico y/o reparación de unidades de almacenamiento:

- [CrystalDisk](#): Diagnóstico de discos HDD.
- [HdSentinel](#): Diagnóstico y reparación de discos HDD.
- [HDDScan](#): Diagnóstico discos de HDD, SSD y memorias USB (pendrives).

Por otro lado, si has borrado accidentalmente información y tu copia de seguridad no está totalmente actualizada, quizá te interese saber que también existe software de recuperación de datos eliminados, siempre y cuando no haya pasado el suficiente tiempo para que la información eliminada haya sido reescrita. Recuerda que la información eliminada solo se produce de forma definitiva cuando se reescribe dicha información.

Aunque este último apunte no está estrechamente relacionado con la seguridad en equipos físicos, que es el tema que se trata en esta unidad, nunca está de más saber que tienes esta opción, para poder recuperar datos perdidos.

Para recuperar tu información dispones de software como:

- [Recuba](#): PC.
- [Wise Cleaner](#): PC.
- [Dumpster](#): Smartphone.

3.7. Cifrado o encriptado de unidades de almacenamiento

Cifrar o encriptar tus discos duros ya sean externos o internos del ordenador o el encriptado de un simple Pendrive o USB es cada día más necesario para protegernos contra los amigos de lo ajeno, ya que aunque te sustrajesen el ordenador o cualquier otro dispositivo, no podrían acceder a la información puesto que se encuentra bajo esta capa de seguridad robusta que es la encriptación.

El cifrado de dispositivos es una tecnología que cifra todos los datos almacenados en discos duros o cualquier otro dispositivo de almacenamiento externo, con sofisticadas funciones matemáticas recogidas en lo que se conoce como [criptografía](#). De manera que para poder acceder a la información almacenada en el disco duro o pendrive es necesario tener la contraseña o clave de acceso ([Blog de ayuda ley protección de datos - encriptación, 2020](#)).

Existen varias herramientas en el mercado para este cometido como las detalladas a continuación:

- [BitLocker](#). Software nativo del sistema operativo Windows.
- [FileVault](#). Software nativo del sistema operativo de macOS.
- [Veracrypt](#).
- [Diskcryptor](#).

Para aprovechar correctamente el cifrado:

- Utiliza una contraseña robusta o un PIN seguro.
- Activa la autenticación biométrica cuando esté disponible.
- Conserva las claves de recuperación en un lugar seguro.
- Mantén actualizado el sistema operativo.

En una sociedad cada vez más digitalizada, donde almacenas fotografías, documentos, conversaciones y otra información personal en múltiples dispositivos, el cifrado es una de las medidas más eficaces para proteger tu privacidad y reducir el impacto de un acceso físico no autorizado.

3.8. Dispositivos del hogar conectado (IoT) y la seguridad de la red doméstica

El ecosistema físico del ciudadano ya no se limita a ordenadores y teléfonos móviles; la proliferación de la domótica e Internet de las Cosas (IoT) ha introducido en el hogar Smart TVs, cámaras de vigilancia, altavoces inteligentes o electrodomésticos conectados. Estos equipos carecen habitualmente de sistemas operativos complejos donde instalar un antivirus tradicional, convirtiéndose en el eslabón más débil de la red doméstica y en una puerta

de entrada para los ciberdelincuentes. Para garantizar la seguridad física y lógica de estos dispositivos, se deben aplicar las siguientes pautas:

- Cambio de credenciales por defecto: Es obligatorio modificar la contraseña que el aparato trae de fábrica (como “admin” o “1234”) inmediatamente durante su configuración inicial, utilizando contraseñas robustas.
- Actualización del firmware: Al igual que un ordenador, estos dispositivos sufren vulnerabilidades. Se debe revisar periódicamente la aplicación de gestión del fabricante para instalar las actualizaciones de firmware disponibles.
- Segmentación de la red: Siempre que el router lo permita, se deben conectar todos los dispositivos IoT a una red Wi-Fi de invitados independiente. De este modo, si una cámara de vigilancia es hackeada, el atacante no podrá saltar a los ordenadores o discos duros principales del hogar.
- Desactivación de funciones innecesarias: Capar el acceso remoto desde fuera de casa, las conexiones Bluetooth si no se utilizan, o los micrófonos integrados si el dispositivo no requiere comandos de voz para su funcionamiento diario.

3.9. Ciclo de vida final del hardware (Destrucción y desecho seguro de soportes)

La seguridad de un equipo físico no termina cuando este deja de funcionar o queda obsoleto. Un disco duro viejo, una tarjeta de memoria, un teléfono móvil con la pantalla rota o un simple USB promocional que se tira a la basura o se deposita en un punto limpio siguen conteniendo gigabytes de información privada recuperable. Los ciberdelincuentes recurren a técnicas de rastreo de desechos para extraer estos soportes y restaurar fotos, documentos de identidad o contraseñas guardadas. Ante el descarte definitivo de cualquier hardware, se deben aplicar los siguientes procedimientos:

- Borrado seguro por software: Si el dispositivo aún enciende, no basta con arrastrar los archivos a la papelera o formatear de forma rápida. Se deben utilizar herramientas de borrado seguro (como el formateo completo o software de sobreescritura) que llenan el disco de datos aleatorios para imposibilitar la recuperación del archivo original.
- Destrucción física del soporte: En dispositivos inoperables o discos duros mecánicos (HDD) y sólidos (SSD) obsoletos, la medida más efectiva es la destrucción física. Esto implica perforar el disco con un taladro, romper las placas internas o utilizar métodos de desmagnetización antes de llevarlos al punto de reciclaje.

- Restablecimiento de fábrica en dispositivos integrados: En equipos como Smart TVs o routers antes de ser desechados, se debe ejecutar obligatoriamente el “Hard Reset” o restablecimiento de fábrica desde su menú de configuración para eliminar cuentas vinculadas y contraseñas de la red Wi-Fi del hogar.

Capítulo 4

Gestión de la seguridad en la red

4.1. Gestionar la seguridad en la red

Como ya viste en la unidad de privacidad y seguridad, la seguridad en Internet engloba todas las medidas destinadas a proteger tus dispositivos, tus datos y tus comunicaciones frente a accesos no autorizados, fraudes, malware y otras amenazas digitales. También podría describirse como todas aquellas medidas y precauciones que deben ser tomadas para proteger todos los dispositivos informáticos, así como la red de internet que pueden ser afectados por delincuentes cibernéticos.

Para comprender mejor estas medidas, primero es importante entender qué es una red.

Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que pueden intercambiar información y compartir recursos. Estos dispositivos pueden ser ordenadores, teléfonos móviles, tablets, impresoras, televisores inteligentes, cámaras de videovigilancia o cualquier otro equipo conectado.

Internet es una gran red mundial formada por millones de redes interconectadas que utilizan protocolos comunes para comunicarse entre sí y permitir el intercambio de información.

Las redes pueden clasificarse, de forma general, en:

- Redes públicas: accesibles por cualquier persona, como algunas redes Wi-Fi disponibles en cafeterías, aeropuertos o centros comerciales.
- Redes privadas: aquellas cuyo acceso está restringido a usuarios autorizados, como la red de tu hogar o la de una organización.

La seguridad de una red no depende únicamente de la conexión a Internet. También es importante proteger los dispositivos conectados, mantenerlos actualizados y configurar adecuadamente los mecanismos de acceso.

Actualmente, además de ordenadores y teléfonos móviles, muchas viviendas cuentan con dispositivos inteligentes conectados a la red, como televisores,

cámaras, asistentes de voz o sistemas domóticos. Todos ellos pueden convertirse en objetivos de ataques si no se configuran correctamente.

En los próximos apartados conocerás las principales amenazas que pueden afectar a una red y las medidas que puedes adoptar para proteger tus dispositivos, tu información y tu privacidad.

4.2. Seguridad en las cuentas

Prácticamente todo el mundo en menor o mayor medida dispone de cuentas de usuarios en todas sus aplicaciones o servicios en la red. De entre las más conocidas están la cuenta de [Google](#) y la de [Microsoft](#). En estos dos enlaces podrás ajustar la seguridad necesaria para poder hacer uso de ellas con más garantías.

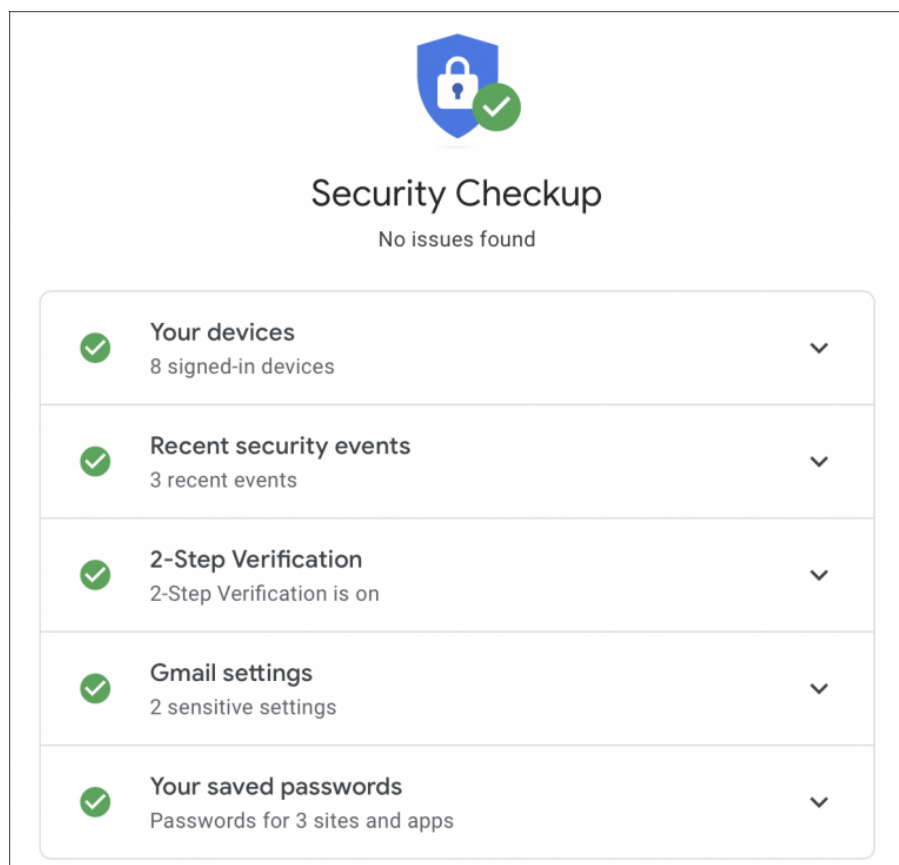


Figura 4.1: Algunos de los ajustes que puedes hacer de seguridad en google.

Además, recuerda que el resto de plataformas como Facebook, LinkedIn, Instagram, X, Tiktok, etc. también ofrecen este tipo servicio para que puedas configurar tu seguridad y para sentirte más seguro.

4.3. Contraseñas

Una contraseña, clave o password es un mecanismo de autenticación que permite verificar tu identidad para acceder a un servicio, aplicación o dispositivo. Su seguridad depende de que únicamente tú conozcas esa información. ([Wikipedia, 2026b](#)).

Cuando accedes a un servicio, este te solicita una contraseña. Si la contraseña introducida coincide con la registrada, se concede el acceso; en caso contrario, se deniega.

La contraseña sigue siendo uno de los métodos de autenticación más utilizados, pero también uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Por ello, es importante crear contraseñas que sean difíciles de adivinar o descubrir mediante ataques automatizados.

Cambio de paradigma en la creación de contraseñas (De las reglas antiguas a las recomendaciones modernas del NIST)

Durante muchos años se enseñó a crear contraseñas siguiendo reglas rígidas de:

- Debes incluir números.
- Utiliza una combinación de letras mayúsculas y minúsculas.
- Incluye caracteres especiales. Ejemplos: * ? ! @ # \$ / () { } = . , ; :
- Una longitud mayor o igual a 8 caracteres.
- No debes incluir espacios en blanco.

Sin embargo, las guías modernas, especialmente el estándar NIST SP 800-63B y su actualización SP 800-63-4, han demostrado que estas prácticas no aumentan la seguridad real y, en muchos casos, empeoran la experiencia del usuario.

A continuación se muestra cómo ha cambiado el enfoque:

Práctica antigua (obsoleta):

- Obligar a incluir números, símbolos y mayúsculas.
- Prohibir espacios en blanco.
- Usar trucos mnemotécnicos como M1C0ntr4s3ñ4!
- Crear contraseñas cortas pero “complejas”.
- Cambiar la contraseña cada 30/60/90 días.

Problemas de este enfoque:

- Los usuarios crean patrones predecibles (Casa2024!, Gato123?).

- Las transformaciones son fáciles de romper por herramientas automáticas.
- Las contraseñas se vuelven difíciles de recordar y se reutilizan más.
- La complejidad artificial no detiene ataques modernos.
- Los cambios periódicos generan fatiga y contraseñas más débiles.

Práctica moderna (según NIST SP 800-63B / SP 800-63-4):

- Priorizar la longitud sobre la complejidad.
- Permitir y fomentar frases largas (passphrases).
- Permitir espacios en blanco.
- Evitar reglas de composición obligatoria.
- Comprobar la contraseña contra listas de contraseñas filtradas o comunes.
- Cambiar la contraseña solo si hay indicios de compromiso.

Ventajas del enfoque moderno:

- Las passphrases son más fáciles de recordar y mucho más difíciles de romper.
- La longitud aporta más entropía que cualquier símbolo obligatorio.
- Se reducen los patrones predecibles.
- Se mejora la usabilidad sin sacrificar seguridad.
- Se evita la fatiga del usuario y la reutilización de contraseñas.

Ejemplo comparativo:

Antes (obsoleto):

- M1Cu3nt4S3gur4!: Difícil de recordar, fácil de predecir, vulnerable a ataques offline.

Ahora (recomendado):

- mi perro duerme en mi sofá azul: Mucho más larga, más resistente y más fácil de recordar.

Fuente oficial: NIST (National Institute of Standards and Technology) de Estados Unidos, un organismo público que desarrolla estándares y guías técnicas ampliamente utilizados en todo el mundo. En ciberseguridad, NIST es una referencia clave porque publica las Digital Identity Guidelines, que establecen buenas prácticas modernas para contraseñas, autenticación y gestión de identidades. ([NIST-Digital Identity Guidelines, 2026](#))

Por otro lado, actualmente, muchos servicios ofrecen claves de acceso (passkeys), una alternativa más segura que las contraseñas tradicionales. Cuando estén disponibles, es recomendable utilizarlas.

Pero ¿En qué consisten las passkeys?

Las [passkeys](#) son un método de autenticación moderno basado en criptografía de clave pública, que sustituye por completo a las contraseñas. En lugar de escribir una clave que puede ser robada, filtrada o adivinada, el dispositivo del usuario genera dos claves:

- Una clave pública, que se guarda en el servicio.
- Una clave privada, que nunca sale del dispositivo.

Para iniciar sesión, el servicio envía un desafío que solo la clave privada puede firmar. El usuario se autentica con un gesto sencillo:

- Huella dactilar
- Reconocimiento facial
- PIN del dispositivo
- Patrón de desbloqueo

La clave privada nunca se transmite, por lo que no puede ser robada en una filtración ni capturada por phishing.

Ventajas de las passkeys:

- Resistentes al phishing: no se pueden engañar con webs falsas.
- No se pueden filtrar: no existe una contraseña que robar.
- No requieren recordar nada.
- No dependen de reglas de complejidad ni cambios periódicos.
- Funcionan en varios dispositivos mediante sincronización segura.

A su vez también han de ser fáciles de recordar, pero debes de huir de patrones poco seguros y fáciles de adivinar. A continuación, algunos ejemplos de contraseñas que nunca debes utilizar:

- Qwerty
- 1234
- Asdfg
- Password
- 11111
- Usar datos personales como la fecha de nacimiento, nombre mascota, etc.

En el siguiente enlace encontrarás una lista de las [contraseñas más comunes](#) que jamás deberías utilizar. Échale un vistazo por si alguna de esas se parece a la tuya.

Otras recomendaciones que debes tener siempre presente:

- No compartas tus contraseñas con nadie.
- No reutilices la misma contraseña en diferentes servicios.
- Evita introducir tus contraseñas en dispositivos públicos o no confiables.
- Puedes usar el gestor de contraseñas integrado en tu navegador, siempre que tu dispositivo esté protegido con PIN, biometría o contraseña. Los navegadores modernos cifran las contraseñas y son una opción segura para la mayoría de usuarios.
- Usar Security keys o [llave de seguridad](#). Verás que son más adelante en esta misma unidad en el apartado de MFA (Multi-Factor Authentication)
- Usa la [verificación en dos pasos](#) también conocida como autenticación doble y que verás en detalle más adelante en esta misma unidad.
- Usa la [autenticación de factor múltiple](#), que también verás con más detalle en esta misma unidad.

La forma más segura y práctica de gestionar tus contraseñas es utilizar un gestor de contraseñas. Estos servicios generan claves robustas, las almacenan cifradas y te permiten usarlas sin tener que recordarlas todas. Además, reducen el riesgo de reutilizar contraseñas o de guardarlas en lugares inseguros.

Algunos gestores recomendados son:

- [Bitwarden](#).
- [KeePassXC](#).
- [LastPass](#).
- [Google passwords](#).
- [NordPass](#).

Los gestores de contraseñas modernos cifran tus claves localmente y solo se desbloquean con tu biometría, PIN o contraseña maestra, por lo que son una opción segura para la mayoría de usuarios.

Puedes usar herramientas online para entender la robustez de una contraseña o passphrase, pero no introduzcas nunca tu contraseña real en estos sitios. Úsalos solo para probar ejemplos o variantes que no utilices en ningún servicio.

Algunos recursos útiles:

- [How Secure Is My Password](#): Estima el tiempo necesario para romper una contraseña mediante ataques offline.
- [Password Check](#): Analiza patrones débiles y longitud.
- [Test contraseñas](#): Mide la fortaleza aproximada de una clave.
- [Hive Systems](#): Muestra tablas actualizadas con tiempos estimados de crackeo según longitud y tipo de ataque.

Por otro lado si eres de las personas que te gusta tener todo bajo control puedes usar este servicio de Google llamado [Password Checkout](#) o estos otros llamados [Haveibeenpwned Passwords](#) para averiguar si alguna de tus contraseñas ha sido comprometida.

En un apartado como este donde se ha hablado de contraseñas desde sus diferentes ángulos no puede faltar entender cómo los ciberatacantes roban las contraseñas, aquí los 5 métodos más comunes:

- **Phishing**: Te engañan con correos o webs falsas para que introduzcas tu contraseña.
- **Filtraciones de datos**: Contraseñas expuestas por brechas en servicios que luego se reutilizan en otros sitios.
- **Fuerza bruta**: Prueban millones de combinaciones por segundo hasta acertar.
- **Keyloggers**: Malware que registra lo que escribes en el teclado.
- **Ingeniería social**: Manipulación psicológica para que reveles tu contraseña sin darte cuenta.

A modo de conclusión, y para terminar, si tuviésemos que simplificar todo lo anterior en tres principios esenciales para crear contraseñas seguras, serían los siguientes:

- **Deben ser secretas**: no deben compartirse con nadie bajo ninguna circunstancia.
- **Deben ser robustas**: prioriza la longitud (idealmente 15 caracteres o más) y utiliza frases largas fáciles de recordar. No es necesario imponer reglas de complejidad (símbolos, números, mayúsculas), pero sí evitar patrones predecibles.
- **Deben ser únicas**: usa una contraseña distinta para cada servicio. Nunca reutilices la misma clave en varias cuentas.

4.4. Protocolo https

El Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure o HTTPS) es la versión segura del protocolo HTTP

y se utiliza para proteger la comunicación entre el navegador y los sitios web ([Wikipedia, 2021e](#)).

HTTPS emplea protocolos criptográficos TLS (Transport Layer Security) para crear una conexión cifrada entre el navegador y el servidor web. Gracias a este cifrado, la información intercambiada, como nombres de usuario, contraseñas, datos personales o información bancaria, viaja protegida frente a posibles interceptaciones por parte de terceros.

De este modo, aunque un atacante consiguiera interceptar la comunicación, únicamente obtendría datos cifrados que no podría interpretar ni modificar fácilmente.

Identificar si un sitio web utiliza HTTPS es muy sencillo. Basta con comprobar que la dirección web comienza por `https://`. Además, los navegadores modernos muestran información sobre la seguridad de la conexión al pulsar sobre el icono de información o seguridad situado junto a la dirección web. Al acceder a esta información, el navegador muestra detalles sobre la conexión segura, el certificado digital utilizado, las cookies almacenadas y otros aspectos relacionados con la configuración y seguridad del sitio web.

En este punto vamos a desmitificar la falsa sensación de confianza, que durante muchos años se ha divulgado en torno al candado en la barra de direcciones url del navegador. El candado hacía pensar que el contenido de la página era seguro. Lo cual no es cierto. Ya que los certificados de cifrado seguro los emiten terceros y los ciberestafadores pueden hacerse igualmente con uno. Sobre todo si se trata del certificado de dominio, que el único requisito es que la persona figure como contacto de administrador de dominio en el registro WHOIS de un nombre de dominio. Se trata del nivel más bajo de autenticación utilizado para validar certificados SSL.

Si quieres más información sobre los diferentes tipos de certificados lee el siguiente artículo [¿Cuál es la Diferencia Entre los Certificados SSL DV, OV y EV?](#)

Además algunos navegadores eliminaron el icono del candado porque el protocolo HTTPS se ha convertido en el estándar predeterminado de internet, haciendo que un indicador de “sitio seguro” sea redundante ([El Confidencial, 2023](#)).

En el enlace del Incibe [Qué hacer si el navegador nos dice que estamos intentando acceder a un sitio no seguro](#) explican el aviso del navegador cuando nos advierte que se trata de un sitio no seguro, o lo que es lo mismo, que cuando el navegador se está refiriendo a que el sitio web tiene un protocolo “`http: //`” sin la “S” en lugar de “`https: //`” con la “S”.

4.5. Compras y transacciones

Para comprar por Internet debes tomar cuantas más precauciones mejor para evitar cualquier tipo de fraude. Los factores a tener en cuenta son los siguientes:

- Evita sitios webs que no te inspiren confianza: Por ello solo debes comprar a través de webs y aplicaciones oficiales.
- Busca valoraciones y opiniones: Para ello dispones de las reseñas de Google maps, así como también de plataformas como [Trust Pilot](#), [Gowork](#), [Esopiniones](#), [Local guides connect](#) o [TripAdvisor](#).
- Utiliza plataformas que identifican webs fraudulentas como [Fakeinet](#), [Desenmascarama](#) o [Dnstwist](#) que disponen de un listado de posibles tiendas falsas.
- Usa plataformas que verifican si la web ha sido hackeada, como [Scamadviser](#) o [Urlscan](#).
- Usa solo plataformas con protocolo HTTPS: Visto en el apartado anterior. Y recuerda que tener el candado no garantiza que la web sea legítima. Ya que los certificados de cifrado seguro los emiten terceros y los ciberestafadores pueden hacerse igualmente con uno.
- Utiliza navegación privada: Así evitarás que se registre el historial de navegación.
- Trata de usar pasarelas de pago: Evita en lo posible el uso de tarjetas de crédito y opta por una pasarela de pago, como puede ser [PayPal](#), te estarás garantizando la compra, además de disponer de protocolos de devolución del importe muy efectivos. Otra posibilidad es utilizar métodos de pago que incorporen protección al comprador, como tarjetas con sistemas de reclamación o servicios de pago intermediarios. Evita realizar transferencias directas, pagos mediante criptomonedas o sistemas de pago instantáneo cuando no conozcas plenamente al vendedor, ya que recuperar el dinero suele ser mucho más difícil.
- En el caso de usar tarjeta de crédito usa siempre la misma o mejor aún utiliza tarjetas monedero o virtuales que facilitan los bancos con el fin de depositar solo en dinero con el que quieras hacer la compra y activa las notificaciones de operaciones de tu banco para detectar rápidamente cualquier cargo no autorizado.
- Conserva los justificantes de compra, correos electrónicos y facturas hasta confirmar que has recibido el producto correctamente.
- Haz comprobaciones adicionales:
 - Comprueba desde cuándo existe el dominio de la página web. Muchas tiendas fraudulentas utilizan dominios registrados hace pocos días o

semanas.

- Analiza la dirección web para detectar pequeñas modificaciones del nombre de una marca conocida (por ejemplo, letras cambiadas, caracteres especiales o dominios poco habituales).
- Comprueba que la web está adherida a alguna plataforma de confianza online, como, por ejemplo, [Confianza Online](#). Se trata del único sello de calidad que cuenta con los reconocimientos de la Comisión Europea, el Instituto Nacional de Consumo o la Agencia Española de Protección de datos, además de estar respaldado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y acredita que se cumple con los estándares de privacidad y protección de datos de los usuarios entre otros. También existe el [Certificado de comercio electrónico](#) expedido por Aenor.
- Verifica que reciben análisis de seguridad periódicos realizados por plataformas como [McAfee Secure](#).
- Asegúrate que disponen de certificados de autenticidad de la web y seguridad de las transacciones como los que ofrece [Norton secured](#) o [Comodo secure](#).
- También existen plugins como [Historial de precios](#) o [Alitools shopping assistant](#) que verifican si el precio del producto o servicio que deseas adquirir ha sido inflando por algún tipo de campaña publicitaria, como es el caso del Black Friday en los que suelen subir los precios para justificar su descuento.
- En primera instancia desconfía de los productos o servicios a precios muy inferiores al real o con suculentos descuentos.
- Verifica que las reseñas sean legítimas con plataformas como [Amazon Review Checker](#). Si quieres saber más sobre las campañas de reseñas fraudulentas lee esta entrada sobre [reseñas falsas](#).
- Los sellos y certificados los encontrarás normalmente en la parte inferior de la web en forma de logos y debes hacer click en ellos para obtener más información sobre la entidad que los expide y la vigencia de éstos, ya que muchas webs fraudulentas utilizan sellos falsos.

Tienes disponible más información sobre compras online en [Compra segura en internet \(Guía práctica\)](#) y también dispones de esta entrada de [cómo detectar fraudes y análisis de una web falsa](#).

Por último ten siempre presente que, la inteligencia artificial ha facilitado la creación de tiendas fraudulentas con diseños muy profesionales, fotografías realistas, textos sin errores ortográficos e incluso asistentes virtuales capaces de responder automáticamente a tus preguntas. Por ello, no bases tu confianza únicamente en el aspecto visual de la página; verifica siempre la identidad



Figura 4.2: Sellos y certificados de comercio online.

del comercio mediante varios indicadores antes de realizar cualquier pago.

4.6. Wi-Fi

Con respecto a la Wi-Fi nos encontramos ante dos escenarios: Wi-Fi propia y Wi-Fi ajena.

Uno de los peligros a los que más expuesto estás, es en el uso que haces de los puntos Wi-Fi ajenos. Ya que por lo general suelen ser puntos de accesos a la red gratuitos. En este escenario, existe el riesgo que aun tratándose de una red confiable puede haber sido hackeada por un tercero o que en primera instancia no provenga ni si quiera de una red de confianza. En cualquiera de los dos supuestos, tus dispositivos quedan expuestos y con ello, toda tu información sensible, a merced de ser espiado, robado o extorsionado.

Es por ello que debes tener la precaución de no hacer transacciones de ningún tipo, ni enviar datos sensibles. Es decir, usarla solo en caso de no te quede otra opción o en caso de tener que hacer cualquier búsqueda de carácter trivial.

Aun así, si usas una Wi-Fi pública estás expuesto entre otros ataques al conocido como Man-in-the-middle (Ataque de Intermediario en español), o el Packet sniffing. Si quieres más información al respecto visita el siguiente enlace [Tipos de pirateo que puedes sufrir en un Wifi público](#)

Es de suponer que si estas en casa con Wi-Fi propia, estas recomendaciones no son tan necesarias. Pero sí, que sería muy recomendable por tu parte, que tuvieses muy en cuenta las recomendaciones que tienes a tu disposición en el apartado de Router en este manual. Además, es conveniente que si no has establecido las capas de seguridad que se recomiendan en ese apartado, hagas una revisión de tu conexión Wi-Fi, por si tienes algún intruso y de ser así poder eliminarlo. Para ello tienes a tu disposición en la web del Incibe un recurso llamado [descubre y elimina a los intrusos de tu red wifi](#).

Lo más recomendable es que siempre que puedas navegues con cable en lugar de Wi-Fi.

4.7. Plugins o extensiones

Las extensiones, también conocidas como extensiones o plugins, son pequeños programas que amplían las funcionalidades de una aplicación. En el caso de los navegadores web, permiten añadir nuevas características como bloquear publicidad, traducir páginas, gestionar contraseñas, comprobar la ortografía o mejorar la privacidad durante la navegación. Un ejemplo de estos es el archiconocido [adBlock](#), cuya función es la eliminar esos molestos anuncios de algunos portales webs.

Aunque resultan muy útiles, también pueden representar un riesgo para tu privacidad y seguridad. Muchas extensiones necesitan acceder al contenido de las páginas que visitas, por lo que una extensión maliciosa o comprometida podría recopilar información sobre tu actividad, modificar el contenido de las páginas web o mostrar publicidad no deseada.

Para reducir estos riesgos sigue estas recomendaciones:

- Instala únicamente las extensiones que realmente necesites. Cuantas menos tengas instaladas, menor será la superficie de exposición de tu navegador.
- Descarga las extensiones únicamente desde el repositorio oficial de tu navegador. Aunque estos repositorios realizan controles de seguridad, ninguna revisión garantiza por completo que una extensión sea segura.
- Comprueba quién es el desarrollador de la extensión, el número de instalaciones, las valoraciones de otros usuarios y la fecha de la última actualización. Una extensión abandonada o que lleva mucho tiempo sin actualizarse puede presentar vulnerabilidades.
- Revisa los permisos que solicita antes de instalarla. Desconfía si una extensión solicita acceso a información que no necesita para realizar su función. Por ejemplo, una extensión para cambiar el aspecto del navegador difícilmente necesitará acceder a todas las páginas que visitas.
- Mantén activadas las actualizaciones automáticas para recibir las correcciones de seguridad publicadas por sus desarrolladores.

Revisa periódicamente las extensiones instaladas y elimina aquellas que ya no utilices.

Actualmente, la inteligencia artificial también está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para crear extensiones fraudulentas con descripciones muy convincentes, generar reseñas falsas o copiar la apariencia de extensiones legítimas. Por ello, no bases tu confianza únicamente en las valoraciones o en el aspecto profesional de la página de descarga; verifica siempre el desarrollador y los permisos que solicita la extensión.

Algunos ejemplos de extensiones ampliamente utilizadas son los bloqueado-

res de publicidad, los gestores de contraseñas, los traductores automáticos, los correctores ortográficos o las herramientas para comprobar el historial de precios durante las compras por Internet. Instálalas siempre desde las tiendas oficiales de tu navegador y únicamente cuando procedan de desarrolladores de confianza.

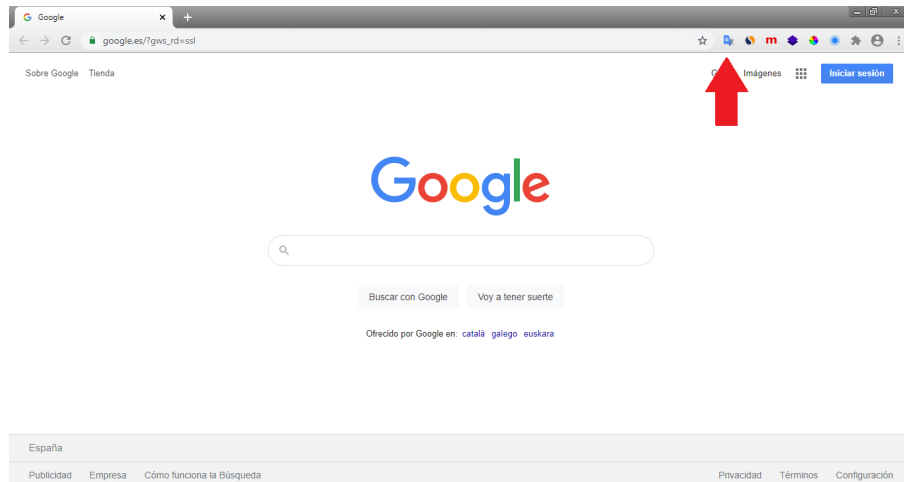


Figura 4.3: Plugin traductor de Google seguido de otros plugin con diferentes funcionalidades.

Si quieres ampliar tus conocimientos sobre las extensiones o plugins de los navegadores, puedes consultar la web de Incibe y su publicación [extensiones: Superpoderes para los navegadores](#).

4.8. Descarga segura de aplicaciones y programas

Siempre que necesites instalar una aplicación o un programa, descárgalo desde la página web oficial del desarrollador o desde la tienda oficial de tu sistema operativo (como Microsoft Store, App Store o Google Play, según el dispositivo que utilices). Evita descargar software desde páginas de terceros, ya que pueden distribuir versiones modificadas, desactualizadas o que incorporen programas no deseados e incluso código malicioso.

Aunque los antivirus constituyen una importante capa de protección, no son capaces de detectar todas las amenazas. Los ciberdelincuentes desarrollan continuamente nuevas técnicas para evitar su detección, por lo que no debes confiar únicamente en que un antivirus identificará cualquier archivo malicioso.

Algunos portales de descarga ofrecen programas muy populares, pero sustituyen el instalador original por otro propio que puede incluir publicidad, software no deseado o aplicaciones adicionales que se instalan si no prestas atención durante el proceso.

Presta especial atención a los archivos ejecutables, como los que tienen extensión .exe en Windows, ya que son los encargados de instalar o ejecutar

programas. Aunque la mayoría son completamente legítimos, también son el formato más utilizado para distribuir malware ([Redeszone, 2020](#)). Antes de ejecutarlos:

- Comprueba que proceden de una fuente oficial.
- Verifica que el nombre del archivo coincide con el programa que deseas instalar.
- Analiza el archivo con tu solución de seguridad si tienes cualquier duda.
- Desconfía si el archivo te llega por correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales sin haberlo solicitado previamente.

También debes prestar atención durante el proceso de instalación. Lee cada pantalla del asistente y rechaza la instalación de programas adicionales, cambios en el navegador.

La inteligencia artificial también está siendo utilizada para crear páginas de descarga falsas prácticamente idénticas a las originales, generar campañas de phishing que suplantan a los desarrolladores de software o distribuir instaladores acompañados de instrucciones muy convincentes. Antes de descargar cualquier programa, comprueba que la dirección web corresponde realmente al sitio oficial y no te fíes únicamente del aspecto profesional de la página o de los resultados patrocinados de los buscadores.

Como norma general, si tienes dudas sobre el origen de un programa, es preferible no instalarlo hasta haber verificado su autenticidad. Unos minutos de comprobación pueden evitar la instalación de malware y la pérdida de información personal.

4.9. Cierre de sesiones y uso de dispositivos ajenos

Cuando utilizas cualquier servicio en internet, como tu correo electrónico, redes sociales o plataformas bancarias, el primer paso para proteger tu información es iniciar sesión con tus credenciales.

Si estás utilizando tu propio móvil u ordenador, mantener la sesión iniciada es cómodo y seguro, siempre y cuando tu dispositivo esté protegido con un PIN, contraseña o huella dactilar. Sin embargo, la regla cambia por completo si utilizas un dispositivo ajeno o público (como el de un amigo, una oficina o una biblioteca). En estos casos, si olvidas cerrar la sesión, tus datos personales, mensajes y cuentas quedarán totalmente expuestos a la siguiente persona que use ese equipo.

Para evitar riesgos innecesarios, adopta estos dos hábitos esenciales de seguridad moderna:

- Usa siempre el Modo Incógnito: Cuando vayas a iniciar sesión en un dispositivo que no es tuyo, abre una ventana de navegación privada. La

gran ventaja es que, en cuanto cierras esa ventana, el navegador destruye automáticamente tus contraseñas, cookies e historial, impidiendo que nadie pueda entrar a tus cuentas.

- Cierra sesión de forma remota si te despistas: Si te vas de un lugar y te asalta la duda de si dejaste tu cuenta abierta, no entres en pánico. Hoy en día, plataformas como Google, Microsoft o Meta (Facebook/Instagram) incluyen una sección de seguridad llamada “Dispositivos activos” o “Dónde has iniciado sesión” en los ajustes de tu cuenta. Desde allí, puedes pulsar un botón desde tu propio móvil para cerrar la sesión a distancia en cualquier otro equipo al instante.

Recuerda: Tu privacidad digital depende de dónde dejas tus llaves. No dejes nunca tus cuentas abiertas en territorio desconocido.

4.10. 2SV (Two Step Verification) o Verificación en Dos Pasos

La mayoría de cuentas a día de hoy están configuradas para soportar lo que se conoce como SFA (Single Factor Authentication) o Factor de autenticación Simple, también conocido como autenticación de un solo factor. Se trata del acceso a cuentas o servicios con el solo uso del usuario y una contraseña, algo que todo el mundo viene haciendo desde hace tiempo. Esto se ha vuelto en gran medida un gran riesgo, ya que si un tercero consigue hacerse con tu contraseña no tendrá ninguna dificultad para tomar el control.

Es por este motivo que cada vez más servicios están implementando lo que se conoce como 2SV (Two Step Verification) o Verificación en Dos Pasos. Este sistema funciona de la siguiente manera, justo después de introducir tu contraseña, se te envía una notificación de forma segura al dispositivo en el que hayas iniciado sesión, de manera que solo tienes que aprobar la notificación para realizar el inicio sesión. Algunos servicios como la [verificación en dos pasos de Google](#) viene de manera nativa y tan solo tienes que activarla.

Como puedes ver, los dos pasos son:

1. Usuario y contraseña: Que solo tú conoces.
2. Notificación: Recibes un aviso en tu dispositivo.

Según la fuente que uses para informarte puede ser que termines sin comprenderlo del todo, ya que algunos medios también entienden la verificación en dos pasos (2SV) como un 2FA (segundo factor de autenticación). La diferencia es tan sutil que a veces es difícil de discernir, pero podría entenderse si ves el 2SV como una notificación que recibes y que apruebas sin más y la 2FA como un código que has de introducir. No obstante si quieres más información, en este enlace sobre [verificación en dos pasos](#) encontrarás más detalles, además de enlaces hacia las distintas plataformas y redes sociales más populares para que puedas implementarlo.

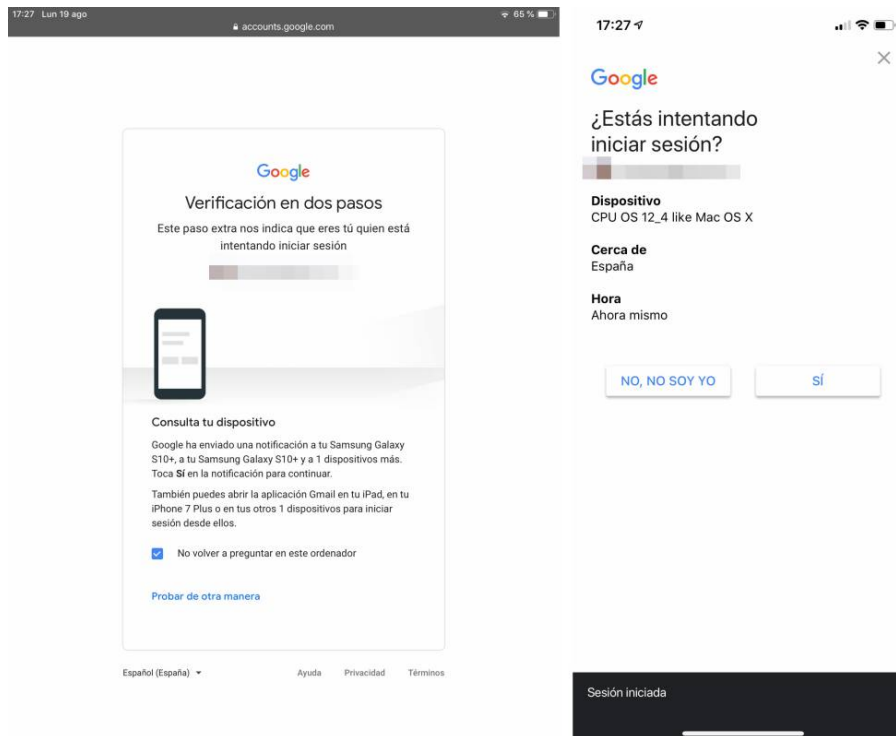


Figura 4.4: Verificación en dos pasos.

Es extremadamente recomendable que uses este sistema de verificación en la medida que puedas. Recuerda que de un modo u otro la mayoría de servicios y plataformas disponen de esta capa de seguridad. Normalmente las encontrarás en Ajustes y Seguridad.

4.11. MFA (Multi-Factor Authentication) o Autenticación de Factores Múltiples

La autenticación de factor múltiple es una forma eficaz de aumentar la protección de las cuentas de usuario contra las amenazas más comunes, como los ataques de phishing, apropiación de cuentas, etc. Y se trata un método de control de acceso informático, en el que a un usuario, se le concede acceso al sistema solo después de que presente dos o más pruebas o factores diferentes de que es quien dice ser. Estas pruebas pueden ser diversas, como una contraseña, clave secundaria rotativa, un certificado digital instalado en el equipo, un token físico, etc. entre otros y son éstos lo que se conocen como factores de autenticación ([Wikipedia, 2018](#)).

Son tres los tipos de factores de autenticación:

- Algo que sabes: Factor de conocimiento (contraseña, respuesta a una pregunta, un PIN).
- Algo que tienes: Factor de posesión (tarjeta, smartphone, token hardware como las Security keys).

- Algo que eres: Factor biométrico (huellas dactilares, escaneos de retina, reconocimiento facial, reconocimiento de voz o el comportamiento de un usuario).

Uno de los ejemplos de autenticación en dos factores más común es la acción que realizas cuando vas a sacar dinero de un cajero. Por un lado, metes la tarjeta (algo que tienes) y luego pones el PIN (algo que sabes). Esto es lo que se conoce como la autenticación en dos pasos o 2FA (segundo factor de autenticación), que es uno de los tipos más comunes de MFA y que a veces tiende a confundirse con la verificación en dos pasos 2SV (Two Step Verification) que puedes verla en esta misma unidad.

Otro ejemplo son los inicios de sesión en los que se necesita un código adicional que es gestionado a través de correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas, como es el caso de algunas entidades bancarias, esto es lo que se conoce como OTP por sus siglas en inglés “One-Time Password” y en castellano “contraseña de uso único”. Y en otros supuestos, aunque la plataforma disponga de dicho servicio necesitarás una aplicación externa como [Google Authenticator](#) o [Microsoft authenticator](#) entre otras y que se trata de una App de autenticación en dos pasos, que te genera el código adicional, que ha de ser utilizado inmediatamente ya que éste expira con el tiempo.

También puedes hacer uso de autenticación de factores múltiples con lo que se conoce como Security Key o llave de seguridad. Se trata de un dispositivo hardware generalmente con conexión USB y necesitarás usar como segundo factor de autenticación una vez hayas introducido tu usuario y contraseña. En la publicación [las mejores llaves de seguridad usb](#) encontrarás algunos de los más utilizados y recuerda siempre comprar en las plataformas oficiales o de confianza.



Figura 4.5: Autenticación de factores múltiples.

En la mayoría de los casos solo se combinan dos de estos tres factores, aunque existe la posibilidad de implementar los tres si se viene necesario. Más información en [Banco Santander stories](#) y [Autenticación en dos factores vs autenticación en dos pasos](#).

4.12. AntiBotnet

Una botnet es una red de dispositivos infectados con un programa malicioso (malware) que permite a un ciberdelincuente controlarlos de forma remota sin que sus propietarios sean conscientes de ello. Cada uno de estos dispositivos se conoce como “bot” o “equipo zombi”. No existe un número mínimo de equipos para crear un botnet. Los botnets pequeños pueden incluir cientos de PCs infectados, mientras que los mayores utilizan millones de equipos ([INCIBE, 2021b](#)).

Aunque tradicionalmente las botnets estaban formadas principalmente por ordenadores personales, hoy también pueden incluir teléfonos móviles, routers domésticos, cámaras de videovigilancia, dispositivos inteligentes del hogar (IoT) y otros equipos conectados a Internet.

Los ciberdelincuentes utilizan estas redes para realizar diferentes actividades maliciosas, como enviar grandes cantidades de correo no deseado, lanzar ataques de denegación de servicio (DDoS), distribuir malware, ocultar el origen de otros ataques o utilizar los recursos de los dispositivos infectados sin autorización.

En muchos casos, una infección puede pasar desapercibida. No obstante, algunos indicios pueden ser un funcionamiento más lento del dispositivo, un consumo inusual de la conexión a Internet o un aumento de la actividad del equipo sin que estés utilizándolo.

Para reducir el riesgo de que tus dispositivos formen parte de una botnet:

- Mantén actualizado el sistema operativo y todas las aplicaciones.
- Actualiza periódicamente el firmware del router y de los dispositivos inteligentes.
- Cambia las contraseñas predeterminadas de los dispositivos conectados.
- Descarga aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales.
- Utiliza un antivirus y mantén activada la protección frente a malware.

La inteligencia artificial está facilitando la automatización de campañas de phishing y otras técnicas empleadas para distribuir malware. Por ello, resulta aún más importante desconfiar de mensajes inesperados y mantener los dispositivos correctamente protegidos y actualizados.

Si sospechas que alguno de tus dispositivos puede estar comprometido, puedes utilizar el [servicios antibotnet](#) que identifican si desde tu conexión a internet se ha detectado algún incidente de seguridad relacionado u otras amenazas. Además en el siguiente enlace obtendrás una suite de rastreo y eliminación de Botnet [Servicio Antibotnet: Cleaners](#).

4.13. Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar dispositivos cercanos, como auriculares, relojes inteligentes, teclados, altavoces o sistemas de manos libres del automóvil, etc. ([IONOS by land1, 2020](#)).

Las versiones actuales de Bluetooth incorporan mecanismos de seguridad mucho más robustos que los de hace años. No obstante, como cualquier tecnología inalámbrica, pueden aparecer vulnerabilidades que sean aprovechadas por ciberdelincuentes, especialmente si el dispositivo no está actualizado.

Entre los ataques más conocidos se encuentran:

- Bluejacking: envío de mensajes o contenido no solicitado a dispositivos cercanos.
- Bluesnarfing: acceso no autorizado a información del dispositivo aprovechando vulnerabilidades.
- Bluebugging: explotación de fallos de seguridad para obtener un cierto control sobre el dispositivo.

Aunque estos ataques son mucho menos frecuentes en dispositivos modernos correctamente actualizados, siguen siendo un ejemplo de los riesgos que pueden existir cuando el software presenta vulnerabilidades.

Además de estas técnicas de ataque, a lo largo de los años se han descubierto diversas vulnerabilidades en el propio protocolo Bluetooth y en su implementación en distintos sistemas operativos y dispositivos. Algunas de las más conocidas han recibido nombres como BlueBorne, KNOB, BIAS, BrakTooth o BLUFFS. Estos fallos de seguridad pueden permitir, en determinadas circunstancias, el acceso no autorizado al dispositivo, la interceptación de comunicaciones o la degradación de los mecanismos de protección. Por ello, resulta fundamental mantener siempre actualizado el sistema operativo y el firmware de los dispositivos que utilizan esta tecnología.

Para utilizar Bluetooth de forma segura:

- Mantén actualizado el sistema operativo y el firmware de tus dispositivos.
- Empareja únicamente dispositivos de confianza.
- Comprueba siempre el código de emparejamiento cuando se muestre en ambos dispositivos.
- Desactiva el modo visible o detectable cuando no sea necesario.
- Elimina de la lista los dispositivos que ya no utilices.
- Si no vas a utilizar Bluetooth durante un tiempo, especialmente en lugares públicos, puedes desactivarlo para reducir la superficie de exposición.

Recuerda que la mayoría de los ataques mediante Bluetooth requieren que el atacante se encuentre relativamente cerca del dispositivo, por lo que el riesgo suele ser menor que el de amenazas que actúan a través de Internet.

El riesgo que corres cuando tienes este servicio activado es que el dispositivo de un tercero acabe sincronizándose con el tuyo, con los riesgos expuestos. Si quieres más información visita el siguiente enlace [Diferencias entre los principales ataques por bluetooth: Bluesnarfing, Bluejacking y Bluebugging](#).

4.14. NFC (Near field communication)

NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de muy corto alcance que permite intercambiar información entre dispositivos cercanos. Se utiliza habitualmente para realizar pagos sin contacto, identificarte mediante tarjetas o teléfonos móviles, acceder a edificios, validar billetes de transporte o leer etiquetas inteligentes ([IONOS by land1, 2019](#)).

Su reducido alcance, de apenas unos centímetros, constituye una de sus principales medidas de seguridad, ya que requiere que los dispositivos se encuentren muy próximos para poder comunicarse.

Aunque NFC es una tecnología segura cuando se utiliza correctamente, existen algunos riesgos que conviene conocer:

- Ejecución de programas maliciosos: ejecuta código en terminales Android simplemente acercando una etiqueta NFC al dispositivo.
- Pagos sin autorización: realiza compras por proximidad sin consentimiento.
- Transmisión de datos sin cifrar: lee datos como el nombre, apellidos, el número de la tarjeta y, en algunos casos, las transacciones realizadas.
- Copia de datos bancarios: con el empleo de Lectores con comunicación inalámbrica NFC.

Los sistemas actuales de pago mediante NFC incorporan mecanismos criptográficos y otras medidas de seguridad que dificultan considerablemente la copia de los datos bancarios. No obstante, cuando se trata de ciberseguridad, conviene mantener siempre una actitud prudente y seguir las recomendaciones de seguridad.

No obstante, debemos tener siempre presente que algunos ciberdelincuentes también utilizan técnicas de ingeniería social para convencerte de acercar tu teléfono a etiquetas NFC manipuladas o de instalar aplicaciones maliciosas tras leerlas. Antes de interactuar con una etiqueta NFC, asegúrate de que procede de una fuente de confianza.

Para utilizar NFC de forma segura:

- Mantén actualizado el sistema operativo de tu dispositivo.
- Activa NFC únicamente cuando vayas a utilizarlo, si no lo necesitas de forma habitual.
- No acerques tu dispositivo a etiquetas NFC de origen desconocido.
- Revisa periódicamente los movimientos de tus tarjetas y cuentas bancarias.
- Protege tu dispositivo mediante un método de desbloqueo seguro.

Si utilizas tarjetas con pago sin contacto y te preocupa una posible lectura accidental, puedes emplear fundas con protección RFID/NFC. No obstante, para la mayoría de las personas, el riesgo es reducido y mantener la tarjeta bajo tu control sigue siendo la medida de protección más importante.

Capítulo 5

Amenazas

5.1. Principales amenazas

Cuando utilizas un ordenador, teléfono móvil, tableta u otro dispositivo conectado a Internet estás expuesto a diferentes amenazas que pueden afectar al funcionamiento del dispositivo, acceder a tus cuentas, obtener información personal o económica, espiarte, engañarte o utilizar tus recursos sin tu autorización.

Algunas de estas amenazas utilizan malware, término que engloba diferentes tipos de programas maliciosos, como virus, troyanos, gusanos, programas espía (spyware) o ransomware, entre otros ([Wikipedia, 2021d](#)). Sin embargo, no todos los ataques necesitan instalar un programa malicioso en tu dispositivo. Un atacante también puede intentar engañarte para que reveles una contraseña, autorices una operación, accedas a una página fraudulenta o le proporciones determinada información.

En este punto es importante que sepas cuáles son todas y cada una de las amenazas a las que estás expuesto, si no tienes las herramientas y no adoptas una actitud prudente en el uso de los dispositivos y la red.

Por este motivo, conocer las amenazas no consiste únicamente en aprender sus nombres. Es más importante que entiendas cómo actúan, cómo pueden llegar hasta ti, qué señales pueden ayudarte a detectarlas y qué medidas puedes adoptar para reducir el riesgo.

Además, las amenazas evolucionan constantemente. Los ciberdelincuentes aprovechan nuevas tecnologías y servicios legítimos para mejorar sus ataques. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede utilizarse para crear mensajes fraudulentos más convincentes, automatizar intentos de engaño, generar imágenes, voces o vídeos falsos y facilitar determinadas tareas relacionadas con un ataque. Esto no convierte a la inteligencia artificial en una amenaza por sí misma, pero sí puede hacer que algunos engaños sean más fáciles de producir, personalizar y escalar.

Un concepto importante a tener siempre presente, que comenzo con el exdirector de FBI Robert Mueller, cuando popularizó durante su mandato que, “solo hay dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y las que lo serán”. Y que después, asimismo, fue parafraseado por expertos de la industria, como John Chambers (antiguo CEO de Cisco), quien afirmó que “existen dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas”. Para posteriormente terminar acuñándose en la literatura técnica y en las conferencias sobre ciberseguridad, como principio fundamental, que se resume comúnmente con el enfoque de que la seguridad ya no busca la prevención absoluta (imposible de garantizar), sino la resiliencia, asumiendo que el incidente es inevitable y enfocando los esfuerzos en la detección temprana y la capacidad de respuesta y recuperación. Cristalizando finalmente la popular frase de que, «La cuestión no es si vas a ser atacado, sino cuándo vas a ser atacado», un recordatorio constante en la divulgación tecnológica de que nadie es completamente invulnerable en la red.

También debes tener presente que detrás de un ataque pueden existir actores con conocimientos, recursos y motivaciones muy diferentes. Pueden buscar obtener dinero, robar información, conseguir acceso a cuentas o dispositivos, espiar, causar daños o interrupciones, o perseguir otros objetivos. Para protegerte, generalmente es más útil comprender qué intentan hacer y cómo puedes reconocerlo que determinar qué tipo de atacante se encuentra detrás.

¿Cómo puedes detectar un posible problema?

No siempre es fácil saber si un dispositivo o una cuenta han sido comprometidos. Algunas señales que deberían llamar tu atención son:

- Una ralentización o un consumo de batería, datos o recursos difícil de explicar.
- Aplicaciones, extensiones o programas que no recuerdas haber instalado.
- Cambios inesperados en el navegador o en la configuración del dispositivo.
- Ventanas, anuncios, avisos o redirecciones que aparecen de forma inusual.
- Archivos que desaparecen, cambian de nombre o dejan de estar accesibles.
- Alertas de seguridad o intentos de inicio de sesión que no reconoces.
- Mensajes o publicaciones enviados desde tus cuentas sin tu intervención.
- Cambios de contraseña o de datos de recuperación que tú no has realizado.

Una de estas situaciones por sí sola no demuestra necesariamente que hayas sufrido un ataque, pero sí puede ser una señal para realizar comprobaciones.

Reduce el riesgo

No existe una herramienta capaz de protegerte frente a todas las amenazas. La protección depende de combinar las medidas de seguridad de tus dispositivos con unos hábitos adecuados.

- Mantén actualizados el sistema operativo, las aplicaciones y el navegador.
- Ten instalado un antivirus que mantenido actualizado.
- Utiliza las funciones de seguridad y protección frente a malware disponibles en tus dispositivos.
- Descarga aplicaciones y archivos desde fuentes fiables.
- Utiliza contraseñas robustas y diferentes.
- Activa la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.
- Realiza copias de seguridad periódicas de la información importante.
- Desconfía de mensajes, enlaces, archivos o solicitudes inesperadas, aunque aparentemente procedan de una persona o entidad conocida.

La inteligencia artificial hace todavía más importante esta última precaución: un mensaje bien escrito, una fotografía convincente o incluso una voz o un vídeo aparentemente reales ya no constituyen por sí solos una prueba de que quien está detrás sea realmente quien dice ser.

Si hay menores en casa:

- Control parental.
- Filtro web que restringe el acceso a contenidos no apto para menores.

Los tres ciberataques que encabezan el ranking son:

- Fraude de ventas.
- Vulnerabilidad de los equipos.
- Infecciones por malware que pretenden borrar datos, alterar las funciones básicas del equipo, espiar y/o robar datos.

Por último y a título informativo, las ciberamenazas vienen de la mano de perfiles a los que conoces como hacker, ciberdelincuente, pirata informático, etc. Pero cabe destacar que estos conceptos no son lo mismo. Por lo tanto:

- Ciberdelincuentes: Sus ataques se dirigen a objetivos concretos como escuelas, hospitales, instituciones, grandes empresas o bancos, entre muchos otros.
- Ciberterroristas y ciberyihadistas: Organizaciones terroristas que han desarrollado sus propias divisiones informáticas, aunque todavía no parecen ser capaces de desarrollar ciberataques sofisticados.
- Hackivistas: Grupos reivindicativos que actúan por razones ideológicas.

- **Cibervándalos:** Simplemente responden al deseo de armar revuelo y suelen ser ciberdelincuentes amateurs y poco cualificados.
- **Hackers:** son aquellas persona que tratan de solventar, paliar o informar sobre los problemas de seguridad encontrados en programas, servicios, plataformas o herramientas, pero sin ningún ánimo fraudulento si no todo lo contrario, con el ánimo de reducir la posibilidades de ataques por parte de ciberdelicuentes o cibervándalos. Dispones de más información en [hacker vs ciberdelincuente](#)

En los siguientes apartados conocerás con más detalle algunas de las principales amenazas, cómo funcionan, cómo pueden afectarte y qué puedes hacer para prevenirlas o reaccionar ante ellas.

5.2. Virus

Categoría: malware o programa malicioso

Un virus informático es un tipo de malware diseñado para infectar archivos o programas. Dependiendo del virus, sus efectos pueden ir desde provocar alteraciones en el funcionamiento del dispositivo hasta modificar, eliminar o comprometer archivos e información ([Wikipedia, 2026g](#)).

Aunque habitualmente se utiliza la palabra “virus” para referirse a cualquier programa malicioso, no todo el malware es un virus. Existen otros tipos de malware, como troyanos, gusanos, programas espía o ransomware, que conocerás más adelante.

Un virus puede llegar a tu dispositivo de diferentes formas. Algunas de las más habituales son:

- Abrir o ejecutar un archivo malicioso recibido por correo electrónico, mensajería instantánea u otros medios.
- Descargar programas, juegos, documentos u otros contenidos desde páginas o fuentes poco fiables.
- Instalar programas pirateados, modificados o procedentes de fuentes cuya legitimidad no puedes comprobar.
- Utilizar una memoria USB u otro dispositivo de almacenamiento previamente infectado.
- Descargar y ejecutar un archivo desde una página web maliciosa o después de pulsar un enlace engañoso.
- Aprovechar vulnerabilidades del sistema operativo o de aplicaciones que no se encuentran actualizadas.

Debes prestar especial atención a los archivos que te pidan ejecutar o instalar algo, incluso cuando aparentemente procedan de una persona o entidad

conocida. Que un archivo tenga un nombre familiar, utilice un icono conocido o llegue acompañado de un mensaje convincente no garantiza que sea seguro.

Mantener actualizado tu dispositivo y sus aplicaciones, utilizar las protecciones de seguridad disponibles y evitar ejecutar archivos de procedencia dudosa reduce considerablemente el riesgo de infección.

5.3. Gusanos informáticos

Categoría: malware o programa malicioso

Un gusano informático es un tipo de malware capaz de autorreplicarse y propagarse de un dispositivo a otro. Aunque comparte algunas características con los virus, existe una diferencia importante: un gusano puede propagarse automáticamente sin necesidad de infectar previamente otros archivos o programas ([Panda Security, 2021a](#)).

Esta capacidad permite que algunos gusanos se extiendan rápidamente entre dispositivos conectados a una misma red o incluso a través de Internet. Para conseguirlo pueden aprovechar vulnerabilidades de los sistemas o servicios de red, configuraciones inseguras u otros mecanismos de propagación.

Una vez que un gusano consigue acceder a un dispositivo, puede buscar otros sistemas a los que propagarse y repetir automáticamente el proceso. Esta actividad puede consumir recursos y afectar al funcionamiento de dispositivos y redes, pero sus consecuencias no se limitan a ello. Dependiendo del malware, también puede instalar otros programas maliciosos, modificar el sistema o facilitar otras acciones del atacante.

Para reducir el riesgo es especialmente importante que mantengas actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, ya que las actualizaciones de seguridad corrigen vulnerabilidades que determinados gusanos pueden aprovechar para propagarse. También debes evitar abrir o ejecutar archivos de procedencia dudosa y mantener activadas las medidas de seguridad y protección de red disponibles en tus dispositivos.

Comparte vías de entradas con el virus visto justo en el punto anterior.

5.4. Troyanos

Categoría: malware o programa malicioso

Un troyano o caballo de Troya es un tipo de malware que intenta engañarte presentándose como un programa, archivo o contenido legítimo para conseguir que lo descargues o ejecutes.

Su nombre procede precisamente de esta característica: aparentemente recibes o instalas algo inofensivo, pero en su interior se oculta software malicioso.

A diferencia de los gusanos, los troyanos no se caracterizan por propagarse automáticamente. Habitualmente necesitan que realices alguna acción, como instalar una aplicación, ejecutar un archivo o aceptar una falsa actualización.

Una vez ejecutado, las acciones que puede realizar dependen de cómo haya sido diseñado. Un troyano puede, entre otras cosas:

- Robar contraseñas, datos personales u otra información almacenada en tu dispositivo.
- Descargar e instalar otros programas maliciosos.
- Espiar determinadas actividades que realizas.
- Facilitar a un atacante el acceso remoto a tu dispositivo.
- Capturar información que introduces en determinadas aplicaciones o servicios.
- Utilizar tu dispositivo para realizar otras actividades maliciosas.

¿Cómo puede llegar un troyano a tu dispositivo?

El engaño es una parte fundamental de muchos ataques con troyanos. Algunas situaciones a las que debes prestar atención son:

- Archivos adjuntos o enlaces recibidos mediante correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales.
- Programas pirateados, [cracks](#), o herramientas que prometen activar gratuitamente software de pago.
- Aplicaciones descargadas desde páginas o fuentes cuya legitimidad no puedes comprobar.
- Falsas actualizaciones de programas o del navegador.
- Archivos que aparentan ser documentos, imágenes u otros contenidos pero que intentan ejecutar o instalar software.
- Páginas que te indican que necesitas instalar una aplicación, extensión o complemento para acceder a determinado contenido.
- Versiones falsas de programas y servicios populares.

Los ciberdelincuentes suelen aprovechar el interés por aplicaciones y servicios de actualidad para distribuir este tipo de malware. Esto también ocurre con la inteligencia artificial: puedes encontrar páginas, aplicaciones o extensiones que aparentan ofrecer acceso a herramientas de IA conocidas o nuevas funcionalidades, pero cuyo verdadero objetivo es conseguir que instales software malicioso.

Por ello, no confíes en un programa únicamente porque su página, nombre, logotipo o apariencia parezcan profesionales. Antes de instalarlo, comprueba que procede de la página oficial, de una tienda de aplicaciones de confianza o de otra fuente cuya legitimidad puedas verificar.

Mantén actualizado tu dispositivo y las herramientas de protección frente a malware. Si sospechas que has instalado un troyano, evita introducir contraseñas o información sensible hasta comprobar el dispositivo y, si existe la posibilidad de que tus credenciales hayan sido comprometidas, cambia las contraseñas desde otro dispositivo que consideres seguro.

Existen herramientas que analizan y limpian los troyanos que se esconden en tu dispositivo y a su vez previene futuros ataques troyanos. Una de estas herramientas es el [Trojan remover](#).

5.5. Ransomware o programa rescate

Categoría: malware o programa malicioso

El ransomware es un tipo de malware utilizado para impedirte acceder a tus archivos o sistemas y exigirte posteriormente el pago de un rescate. Una de sus formas más habituales cifra los archivos para que no puedas utilizarlos sin disponer de la clave necesaria para recuperarlos.

En las primeros estadios de este malware, para intimidar y engañar a las víctimas les hacían creer que habían incurrido en algún tipo de actividad delictiva, como incitación al odio, terrorismo o pederastia, entre otros.

Sin embargo, el ransomware ha evolucionado y el cifrado ya no es la única forma de extorsión. En algunos ataques, los ciberdelincuentes también roban información antes de cifrarla y amenazan con publicarla o utilizarla si no reciben el pago solicitado. Incluso pueden producirse casos de extorsión basados únicamente en el robo de información, sin necesidad de cifrar los archivos.

Por ello, una copia de seguridad puede ayudarte a recuperar información después de un ataque, pero no evita las consecuencias derivadas de que tus datos hayan sido robados.

¿Cómo puede llegar a tu dispositivo?

Un ataque de ransomware puede comenzar de diferentes formas, entre ellas:

- Un archivo o enlace malicioso recibido por correo electrónico, mensajería instantánea u otros medios.
- La instalación de programas o archivos procedentes de fuentes poco fiables.



Figura 5.1: Ransomware (Malware).

- El aprovechamiento de vulnerabilidades en sistemas o aplicaciones que no están actualizados.
- El uso de contraseñas o credenciales que previamente han sido robadas.
- Otro malware que ya se encuentre en el dispositivo y descargue posteriormente el ransomware.

Para reducir el riesgo, mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, utiliza las medidas de seguridad disponibles en tus dispositivos, desconfía de archivos y enlaces inesperados y realiza copias de seguridad periódicas de la información que consideres importante.

Procura que al menos una de esas copias no permanezca permanentemente accesible desde el dispositivo que estás protegiendo. Si un ransomware puede acceder a la copia de seguridad, también podría cifrarla o eliminarla.

¿Qué debes hacer si sufres un ataque?

Si descubres que tus archivos han sido cifrados o aparece una petición de rescate, desconecta el dispositivo de la red para intentar evitar que el ataque pueda extenderse a otros dispositivos o recursos conectados.

No se recomienda pagar el rescate. El pago no garantiza que recuperes tus archivos ni que los ciberdelincuentes eliminen la información que hayan podido robar.

Conserva la información relacionada con el ataque que pueda servir como evidencia y solicita ayuda especializada. En España puedes recurrir al ser-

vicio 017 de INCIBE y, cuando corresponda, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En algunos casos existen herramientas capaces de descifrar los archivos afectados por determinadas familias de ransomware. Iniciativas como [No More Ransom](#) ofrecen herramientas gratuitas de descifrado y recursos de ayuda. Sin embargo, no todos los ransomware pueden descifrarse, por lo que debes comprobar si existe una herramienta específica para la variante que te ha afectado. Una de estas herramientas como los es [deshacer el cifrado del ransomware](#) o [Descifradores de Ransomware Gratuitos](#) de Kaspersky y la oficina de seguridad del internauta también pone a disposición otros recursos para combatir el ransomware en el siguiente artículo [¡No pagues ningún rescate si un ransomware ha cifrado tu información!](#).

Algunos de los ransomware más mediáticos son [CryptoLocker](#), [CryptoWall](#) y [WannaCry](#), pero no son los únicos, además de estar siempre en constante evolución y lo que es peor aún, éstos últimos irán dejando paso a otros mucho más nuevos y peligrosos.

5.6. Spyware o software espía

Categoría: malware o programa malicioso

El spyware o software espía es un tipo de malware diseñado para recopilar información sobre ti o sobre la actividad de tu dispositivo sin tu conocimiento o consentimiento y transmitirla posteriormente a un tercero ([Avast, 2020](#)).

La información que puede obtener depende de las capacidades del programa y del acceso que haya conseguido al dispositivo. Entre otras acciones, determinados programas espía pueden:

- Recopilar información sobre tu navegación y actividad en Internet.
- Obtener nombres de usuario, contraseñas y otros datos personales.
- Acceder a determinados archivos o comunicaciones.
- Realizar capturas de pantalla.
- Registrar las pulsaciones que realizas en el teclado.
- Obtener información sobre la ubicación del dispositivo.
- Acceder a la cámara o al micrófono si consiguen los permisos o privilegios necesarios.

Una de las técnicas que puede utilizar el software espía es el keylogging. Un keylogger permite registrar las pulsaciones realizadas en el teclado y puede utilizarse de forma maliciosa para intentar obtener contraseñas, mensajes, números de tarjetas u otra información que escribas.

Los keyloggers pueden ser programas o incluso dispositivos físicos conectados al equipo. No todo keylogger tiene necesariamente una finalidad maliciosa, pero su utilización sin tu conocimiento para obtener información supone un importante riesgo para tu privacidad y seguridad.

Otro tipo de malware relacionado con el robo de información son los infostealers o ladrones de información. Su objetivo es localizar y extraer información de interés almacenada en tu dispositivo y enviarla posteriormente a los ciberdelincuentes.

Un infostealer puede intentar obtener información como contraseñas guardadas en el navegador, cookies y datos de sesión, información de autocompletado, datos de determinadas aplicaciones, archivos o información relacionada con cuentas y servicios que utilizas.

El robo de cookies y datos de sesión resulta especialmente peligroso porque, en determinadas circunstancias, puede permitir que un ciberdelincuente acceda a una cuenta aprovechando una sesión que ya habías iniciado. Por este motivo, disponer de autenticación en dos pasos supone una protección muy importante, pero no debes considerar que te hace inmune frente a cualquier forma de robo de cuentas.

Los infostealers pueden distribuirse ocultos en programas aparentemente legítimos, software pirateado, falsas actualizaciones, archivos maliciosos o descargas fraudulentas. También pueden aprovechar el interés por programas y servicios populares para convencerte de que descargues el malware.

También existen aplicaciones conocidas como stalkerware que pueden utilizarse para vigilar de forma oculta la actividad de otra persona. Dependiendo de la aplicación y de los permisos obtenidos, pueden permitir conocer su ubicación, consultar comunicaciones u obtener otra información del dispositivo.

El spyware puede llegar a tu dispositivo oculto en una aplicación aparentemente legítima, mediante archivos maliciosos, programas descargados desde fuentes poco fiables o aprovechando vulnerabilidades. En algunos casos también puede instalarlo una persona que haya tenido acceso físico al dispositivo.

Precisamente porque su objetivo suele ser permanecer oculto, no siempre encontrarás señales evidentes de su presencia. Un consumo anormal de batería o datos, aplicaciones o permisos que no reconoces, cambios inesperados en la configuración o comportamientos extraños del dispositivo pueden justificar una comprobación, pero ninguno de estos indicios demuestra por sí solo que exista software espía.

Para reducir el riesgo:

- Mantén actualizado el dispositivo.
- Instala aplicaciones únicamente desde fuentes fiables.

- Revisa periódicamente las aplicaciones instaladas y los permisos que tienen concedidos.
- Protege el acceso al dispositivo mediante un método de bloqueo seguro.
- Evita instalar programas pirateados, cracks, falsas actualizaciones o aplicaciones cuya procedencia no puedas comprobar.
- Mantén activadas las herramientas de protección frente a malware disponibles en tu dispositivo.

Si sospechas que tu dispositivo ha sido infectado por un infostealer, no debes limitarte a eliminar el malware. Debes considerar que las contraseñas, cookies de sesión y otras credenciales almacenadas en el dispositivo podrían haber sido comprometidas. Utiliza otro dispositivo que consideres seguro para cambiar las contraseñas de las cuentas afectadas, cerrar las sesiones que permanezcan abiertas y revisar su actividad en busca de accesos que no reconozcas.

5.7. Adware

Categoría: malware o programa malicioso

El adware es software diseñado para mostrarte publicidad, introducir anuncios en los contenidos que consultas o redirigirte hacia determinadas páginas. No todo programa que muestra publicidad es necesariamente malicioso, ya que existen aplicaciones y servicios legítimos que utilizan los anuncios como forma de financiación.

El problema aparece cuando el software muestra publicidad de forma intrusiva, realiza cambios que no esperabas, dificulta su eliminación, te redirige a otras páginas o recopila información sobre tu actividad sin ofrecerte suficiente información o control.

Algunas señales que pueden indicar la presencia de adware o de un programa potencialmente no deseado son:

- Aparición frecuente de ventanas o anuncios inesperados.
- Anuncios en lugares donde anteriormente no aparecían.
- Redirecciones a páginas que no pretendías visitar.
- Cambios en la página de inicio o en el buscador del navegador.
- Aparición de extensiones, barras de herramientas o aplicaciones que no recuerdas haber instalado.
- Notificaciones publicitarias constantes procedentes de páginas o aplicaciones desconocidas.

El adware puede llegar a tu dispositivo incluido junto con otros programas, especialmente cuando descargas aplicaciones desde fuentes poco fiables o instalas programas sin revisar las opciones que aparecen durante el proceso de instalación. También puede presentarse como una aplicación o extensión aparentemente útil.

Antes de instalar un programa o una extensión del navegador, comprueba su procedencia, revisa los permisos que solicita y evita instalar componentes adicionales que no necesitas. Descarga las aplicaciones desde sus páginas oficiales o desde tiendas y repositorios de confianza.

Si comienzas a recibir publicidad inesperada, comprueba las aplicaciones y extensiones instaladas y revisa qué páginas tienen permiso para enviarte notificaciones. Mantén actualizado el navegador y utiliza las funciones de seguridad y protección frente a sitios maliciosos disponibles en él.

No debes confundir el adware con toda la publicidad que encuentras en Internet ni con las comunicaciones comerciales que recibes por teléfono, correo electrónico o SMS. Que un anuncio te resulte molesto no significa que tu dispositivo esté infectado.

En España, si quieres reducir determinadas comunicaciones publicitarias de empresas a las que no hayas dado tu consentimiento, puedes utilizar servicios de exclusión publicitaria como la [Lista Robinson](#) . Este tipo de servicio no detecta ni elimina adware de tus dispositivos.

Los navegadores y algunos servicios digitales también ofrecen opciones para limitar determinadas formas de seguimiento o personalización publicitaria. Existen además extensiones destinadas a bloquear contenidos y rastreadores como el es caso de [Ghostery](#), aunque debes instalarlas únicamente desde fuentes fiables y revisar los permisos que solicitan.

5.8. Malvertising

Categoría: malware o programa malicioso

El término malvertising procede de la combinación de las palabras inglesas malicious y advertising y puede traducirse como publicidad maliciosa. Consiste en utilizar anuncios o mecanismos relacionados con la publicidad digital para dirigirte hacia contenidos o acciones maliciosas.

Esta amenaza lo que hace es esconder malware para infectar los dispositivos en los espacios de publicidad de otras páginas webs, como son los banners de publicidad en las cabeceras o laterales tanto izquierdos como derecho de muchas de la web que a diario te encuentras en internet

A diferencia del adware, el malvertising no implica necesariamente que tengas instalado un programa que muestra publicidad en tu dispositivo. En este

caso, el propio anuncio o el destino al que te conduce forma parte del engaño o del ataque ([Incibe, 2015](#)).

Un anuncio malicioso puede intentar:

- Llevarte a una página web fraudulenta.
- Conseguir que descargues malware.
- Mostrarte falsas alertas de seguridad para convencerte de que instales un programa.
- Dirigirte a una página de phishing para obtener tus contraseñas u otros datos.
- Suplantar la página de descarga de un programa o servicio legítimo.
- Redirigirte a otros contenidos maliciosos o fraudulentos.

Una característica que debes tener en cuenta es que un anuncio malicioso puede aparecer incluso mientras visitas una página web legítima. Muchos sitios utilizan plataformas externas para gestionar sus espacios publicitarios, por lo que no debes considerar seguro un anuncio únicamente porque aparezca en una página que conoces y en la que confías.

En algunos ataques tendrás que pulsar sobre el anuncio para llegar al contenido malicioso. En otros casos pueden producirse redirecciones o intentos de aprovechar vulnerabilidades del navegador o de otros componentes del dispositivo. Por ello, es importante que mantengas actualizado el navegador, el sistema operativo y las aplicaciones.

Presta especial atención a los anuncios que te ofrecen descargar programas, supuestas actualizaciones, herramientas gratuitas o servicios populares. Los ciberdelincuentes pueden crear anuncios que imitan a empresas y servicios legítimos para dirigirte hacia páginas fraudulentas. También pueden aprovechar el interés por nuevas aplicaciones o servicios de inteligencia artificial para promocionar falsas herramientas o descargas que en realidad contienen malware.

Si un anuncio te ofrece un programa o servicio que te interesa, evita utilizar el propio anuncio como única referencia. Comprueba la dirección de la página y, cuando sea posible, accede directamente al sitio web oficial o utiliza una tienda de aplicaciones de confianza.

Las herramientas de bloqueo de anuncios y determinadas protecciones del navegador pueden reducir tu exposición a algunos de estos contenidos, pero no garantizan que estés protegido frente a todas las formas de publicidad maliciosa.

La vía de contagio por la que podemos caer víctimas de este ciberdelito, es como habrás podido ver, haciendo click en los anuncios en páginas webs.

5.9. Scareware o rogueware

Categoría: malware o programa malicioso

El scareware y el rogueware son conceptos diferentes, aunque pueden aparecer relacionados dentro de un mismo engaño ([Kaspersky, 2021](#)).

El scareware utiliza falsas alertas o advertencias, normalmente relacionadas con la seguridad, privacidad o funcionamiento de tu dispositivo, para hacerte creer que existe un problema que debes solucionar de forma inmediata. Por ejemplo, puede mostrar mensajes indicando que tu dispositivo está infectado por varios virus, que alguien está accediendo a tu información o que se han detectado graves problemas de seguridad.

Estas falsas advertencias pueden aparecer mientras navegas por Internet mediante páginas web, ventanas emergentes, anuncios o notificaciones del navegador. Para resultar más convincentes pueden imitar la apariencia de los avisos del sistema operativo, de un antivirus, del navegador o de una empresa conocida.

El scareware intenta que reacciones ante el supuesto problema y realices alguna acción, como:

- Descargar o instalar un programa.
- Comprar una supuesta herramienta de seguridad.
- Llamar a un falso servicio de soporte técnico.
- Acceder a una página fraudulenta.
- Conceder permisos a una aplicación o página web.
- Facilitar contraseñas, datos personales o información bancaria.

Una de las posibles consecuencias de este engaño es que termines instalando rogueware. Se denomina así al software engañoso que se presenta como una aplicación legítima o útil, frecuentemente como un antivirus, limpiador, optimizador u otra herramienta de seguridad.

Por ejemplo, una página puede mostrarte una falsa advertencia indicando que tu dispositivo tiene numerosos virus y ofrecerte inmediatamente un supuesto antivirus para eliminarlos. La falsa advertencia constituye el scareware, mientras que el falso programa de seguridad o falso antivirus que intenta que instales es el rogueware.

El rogueware puede inventar o exagerar problemas en tu dispositivo y posteriormente exigirte un pago para solucionarlos. También puede intentar recopilar información, modificar la configuración del dispositivo, mostrar publicidad no deseada o facilitar la instalación de otro malware.

Sin embargo, un ataque de scareware no tiene por qué terminar necesariamente con la instalación de rogueware. La falsa alerta también puede

conducirte a una página de phishing, intentar que facilites datos bancarios, conseguir que realices un pago o hacer que contactes con un falso servicio de soporte técnico.

Debes desconfiar especialmente de las páginas que muestran mensajes como “Tu dispositivo está infectado” o que aparentan realizar un análisis antivirus y encontrar numerosas amenazas. Una página web no puede determinar mediante un supuesto análisis mostrado en pantalla que tienes una determinada cantidad de virus en tu dispositivo.

También debes prestar atención a las notificaciones del navegador. Algunas páginas intentan conseguir tu permiso para enviarte notificaciones y posteriormente lo utilizan para mostrar falsas alertas de seguridad. Aunque estos avisos aparezcan fuera de la página que estás visitando, no significa que procedan del sistema operativo o de tu antivirus.

Para reducir el riesgo:

- No instales una aplicación simplemente porque una página web te indique que tu dispositivo está infectado o tiene problemas.
- No llames a números de teléfono ni accedas a enlaces proporcionados por una alerta sospechosa.
- Descarga las herramientas de seguridad desde sus páginas oficiales o desde tiendas y repositorios de confianza.
- Revisa qué páginas tienen permiso para enviarte notificaciones.
- Comprueba quién desarrolla una aplicación y los permisos que solicita antes de instalarla.
- Mantén actualizado el sistema operativo, el navegador y las herramientas de seguridad.

Si encuentras una advertencia de este tipo, evita interactuar con ella. Cierra la página o el navegador y comprueba el estado del dispositivo utilizando las herramientas de seguridad que ya tengas instaladas o las funciones de protección del propio sistema operativo.

Si ya has instalado un programa sospechoso, evita realizar pagos o introducir información personal en él y comprueba el dispositivo con una herramienta de seguridad de confianza. Si además has facilitado contraseñas o datos bancarios, adopta las medidas necesarias para proteger las cuentas afectadas.

5.10. Cryptojacking o minería maliciosa

Categoría: malware o programa malicioso

El cryptojacking o minería maliciosa de [criptomonedas](#) consiste en utilizar sin tu autorización los recursos de un ordenador, teléfono móvil u otro dispositivo

para realizar operaciones relacionadas con la minería de criptomonedas.

A diferencia de otros ataques relacionados con criptomonedas, el objetivo del cryptojacking no es necesariamente robar las criptomonedas que puedas tener. El atacante intenta aprovechar la capacidad de procesamiento de tus dispositivos y la energía que consumen para obtener un beneficio económico. Por lo que es necesario aclarar, que no está tan focalizado en el robo directo de estas, sino, que se centra en el robo o secuestro de dispositivos de terceros con el fin de utilizarlos para minar estas criptomonedas, y a los que se le conocen también como dispositivos zombies ([Innovation and Entrepreneurship Business School, 2021](#)).

Para conseguirlo puede utilizar malware que se instala o ejecuta en el dispositivo comprometido. También han existido ataques mediante código ejecutado desde páginas web y otras técnicas destinadas a utilizar los recursos del dispositivo sin que seas consciente de ello.

El cryptojacking puede afectar al rendimiento del dispositivo y provocar un mayor consumo de recursos y energía. Dependiendo del dispositivo y de la intensidad de la actividad, algunos indicios pueden ser:

- Una reducción del rendimiento difícil de explicar.
- Un uso elevado y prolongado del procesador o de la tarjeta gráfica sin que estés realizando tareas que lo justifiquen.
- Un aumento inusual de la temperatura del dispositivo.
- Ventiladores funcionando con mayor intensidad o durante más tiempo de lo habitual.
- Un consumo de batería superior al esperado en dispositivos portátiles.

Debes tener en cuenta que ninguno de estos síntomas demuestra por sí solo que estés siendo víctima de cryptojacking. Muchas aplicaciones legítimas, como videojuegos, programas de edición de vídeo, videollamadas o incluso determinadas páginas web, pueden utilizar temporalmente una gran cantidad de recursos.

Si observas un consumo elevado de recursos que no puedes explicar, puedes utilizar las herramientas del propio sistema operativo, como el Administrador de tareas de Windows o el Monitor de Actividad de macOS, para comprobar qué aplicaciones y procesos están utilizando el procesador, la memoria u otros recursos. No debes considerar malicioso un proceso únicamente porque tenga un consumo elevado; comprueba primero a qué aplicación pertenece.

Para reducir el riesgo:

- Mantén actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones.
- Utiliza las funciones de protección frente a malware disponibles en tu dispositivo.

- Descarga programas y aplicaciones únicamente desde fuentes fiables.
- Evita instalar programas pirateados, cracks o aplicaciones cuya procedencia no puedas comprobar.
- Revisa las extensiones instaladas en el navegador y elimina aquellas que no reconozcas o que ya no necesites.
- Desconfía de archivos, aplicaciones o enlaces inesperados que intenten convencerte de que instales software.

Si detectas un programa o proceso sospechoso que podría estar realizando minería sin tu autorización, analiza el dispositivo con una herramienta de seguridad actualizada y comprueba las aplicaciones y extensiones instaladas. A continuación, tienes una lista para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:

- [NoMiner](#)
- [Adblock nocoin list](#)

Señalar que [Microsoft Defender](#), que como ya sabréis es el antivirus que Windows trae por defecto ya incluye [protección contra el cryptojacking](#), aunque de momento solo está presente en la versión empresarial, es de suponer que con el paso del tiempo lo terminen incluyendo en las versiones de Windows Home.

El cryptojacking puede pasar desapercibido porque su objetivo suele ser aprovechar tus recursos durante el mayor tiempo posible. Por ello, un funcionamiento aparentemente normal del dispositivo no garantiza necesariamente que no exista actividad maliciosa.

5.11. Plugins maliciosos

Categoría: malware o programa malicioso

Los plugins, complementos y extensiones son pequeños programas que añaden nuevas funciones a una aplicación o servicio. Puedes encontrarlos, por ejemplo, en navegadores web, gestores de contenidos y otras aplicaciones.

Para entender mejor qué son, piensa en las extensiones que puedes añadir a navegadores como Chrome, Firefox o Edge. Por ejemplo, existen extensiones para bloquear publicidad, traducir páginas web, gestionar contraseñas, comprobar la ortografía, guardar contenido, realizar capturas de pantalla, comparar precios o modificar la apariencia de las páginas. [Adblock](#), por ejemplo, es una extensión destinada al bloqueo de publicidad.

Normalmente puedes consultar las extensiones que tienes instaladas desde el menú de configuración de tu navegador. En muchos navegadores también

aparecen identificadas mediante un icono situado junto a la barra de direcciones. Pero las extensiones y los plugins no son exclusivos de los navegadores. Muchos programas los utilizan para añadir nuevas funciones. Por ejemplo, un programa de edición de imagen o vídeo puede incorporar plugins para añadir nuevos efectos y filtros; WordPress los utiliza para añadir funciones como formularios, tiendas en línea o herramientas de seguridad; y algunos videojuegos permiten instalar complementos para ampliar o modificar determinadas características del juego.

Aunque la mayoría tienen finalidades legítimas, un complemento malicioso puede aprovechar los permisos que le concedas para realizar acciones no deseadas. Dependiendo de sus características y permisos, podría recopilar información sobre tu navegación, acceder a determinados datos, modificar el contenido de las páginas que visitas, redirigirte a sitios fraudulentos, mostrar publicidad no deseada o facilitar otras actividades maliciosas.

En el caso de las extensiones del navegador debes prestar especial atención a los permisos que solicitan. Algunas necesitan acceder al contenido de las páginas web para poder realizar su función, pero debes preguntarte si los permisos solicitados son coherentes con lo que la extensión dice hacer. Por ejemplo, una herramienta con una función muy sencilla que solicita acceso a todas las páginas que visitas merece una revisión más cuidadosa.

El hecho de que una extensión o complemento se encuentre en una tienda oficial tampoco garantiza de forma absoluta que sea seguro. Las plataformas aplican mecanismos de revisión y pueden retirar software cuando detectan comportamientos maliciosos o incumplimientos, pero algunas amenazas pueden eludir inicialmente estos controles.

Además, una extensión que era legítima cuando la instalaste puede cambiar con el tiempo. Una actualización puede modificar sus funciones o los permisos que necesita y también puede producirse un cambio en el responsable de su desarrollo. Por ello, no debes valorar su seguridad únicamente en el momento de instalarla.

Para reducir el riesgo:

- Instala únicamente los complementos y extensiones que realmente necesitas.
- Utiliza preferentemente las tiendas oficiales o fuentes de confianza, evitando descargar extensiones desde enlaces o páginas desconocidas.
- Comprueba quién desarrolla el complemento, cuál es su finalidad y si dispone de información suficiente sobre su funcionamiento antes de instalarlo.
- Revisa los permisos que solicita y valora si son razonables para las funciones que ofrece.

- Presta atención si una actualización solicita nuevos permisos que antes no eran necesarios.
- Revisa periódicamente las extensiones y complementos instalados y elimina aquellos que ya no utilices o que no reconozcas.
- Mantén actualizado el navegador, las aplicaciones y el sistema operativo.

Si una extensión comienza a producir comportamientos inesperados, como redirecciones, cambios en las páginas que visitas, publicidad inusual o modificaciones que no has realizado, revisa las extensiones instaladas y deshabilita o elimina las que resulten sospechosas.

Recuerda que instalar muchas extensiones innecesarias aumenta la cantidad de software que puede acceder a tu navegador y a tus datos. Una buena práctica es mantener únicamente aquellas que realmente utilizas y cuyos permisos comprendes.

5.12. Phishing

Categoría: engaños e ingeniería social

El término phishing se utiliza para referirse a una de las técnicas de [ingeniería social](#) más utilizadas por los ciberdelincuentes para engañarte y conseguir información confidencial de forma fraudulenta, como pueden ser tus contraseñas, datos personales o información bancaria. También puede utilizarse para conseguir que realices un pago, descargues un archivo malicioso o permitas, sin saberlo, el acceso a alguna de tus cuentas o dispositivos.

El phishing quizá sea una de las técnicas de ingeniería social más explotadas, tal como cuentan en este artículo [¿Sabías que los ataques de ingeniería social suponen el 93 % de las brechas de seguridad?](#)

El ciberdelincuente, conocido como phisher, se hace pasar por una persona, empresa u organización de confianza mediante lo que se conoce como [suplantación de identidad o spoofing](#). Para ello puede utilizar una comunicación que aparenta ser legítima a través del correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería, redes sociales, llamadas telefónicas o páginas web fraudulentas.

Según INCIBE, el phishing consiste tradicionalmente en el envío de un correo electrónico en el que un ciberdelincuente suplanta a una entidad legítima, como un banco, una red social o una institución pública, con el objetivo de conseguir información privada, provocar un perjuicio económico o infectar el dispositivo. Para ello puede utilizar enlaces que conducen a páginas fraudulentas o archivos adjuntos maliciosos ([INCIBE, 2021b](#)).

Aunque el correo electrónico continúa siendo uno de los principales medios utilizados para este tipo de engaños, el phishing ha evolucionado y puede adoptar diferentes formas dependiendo del canal empleado. Cuando el

fraude se realiza mediante SMS suele denominarse smishing, mientras que las llamadas telefónicas fraudulentas reciben habitualmente el nombre de vishing. También puedes encontrarte intentos de fraude mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales o códigos QR que te dirigen a páginas fraudulentas.

Spear phishing: ataques dirigidos específicamente a ti

Existe una modalidad más específica denominada spear phishing, literalmente “pesca con arpón”. A diferencia de las campañas de phishing genéricas, en las que un mismo engaño puede enviarse masivamente a un gran número de personas, el spear phishing se dirige específicamente contra una persona, grupo u organización ([Proofpoint, 2022](#)).

Para preparar estos ataques, los ciberdelincuentes pueden recopilar información pública sobre ti: tu profesión, lugar de trabajo, responsabilidades, intereses, contactos o información publicada en redes sociales. Con esos datos pueden elaborar un mensaje que resulte mucho más creíble y aumentar así las posibilidades de que abras un enlace, descargues un archivo o facilites información confidencial.

La inteligencia artificial generativa ha facilitado todavía más esta personalización. Un ciberdelincuente puede utilizar estas herramientas para redactar rápidamente mensajes convincentes, adaptarlos a diferentes idiomas y contextos o generar textos que imiten determinados estilos de comunicación. Por ello, que un mensaje esté correctamente escrito, utilice tu nombre o incluya información real sobre ti ya no es suficiente para considerarlo legítimo.

¿Cómo puedes detectar un intento de phishing?

No existe una única señal que permita identificar todos los intentos de phishing. Por ello, debes prestar atención al contexto del mensaje y a la combinación de diferentes indicios:

- La dirección web o URL: comprueba cuidadosamente la dirección de la página antes de introducir información sensible. Una página fraudulenta puede reproducir con gran precisión el aspecto de una web legítima. Ante cualquier duda, evita utilizar el enlace recibido y accede al servicio desde su aplicación oficial o escribiendo tú mismo la dirección en el navegador.
- El remitente: no te fijas únicamente en el nombre que aparece en pantalla. Comprueba la dirección completa desde la que se ha enviado el mensaje. Ten en cuenta, además, que una cuenta legítima puede haber sido comprometida, por lo que reconocer al remitente tampoco garantiza por sí solo que el mensaje sea seguro.
- Lo que te solicitan: presta especial atención si recibes inesperadamente una petición para introducir una contraseña, facilitar datos bancarios, compartir un código de verificación, realizar un pago o descargar un

archivo.

- La urgencia o presión: muchos fraudes intentan que actúes rápidamente mediante mensajes como “tu cuenta será bloqueada”, “debes pagar inmediatamente” o “solo tienes unas horas”. Crear sensación de urgencia reduce el tiempo que tienes para pensar y comprobar la información.
- Las ofertas demasiado atractivas: premios, cupones promocionales, sorteos, inversiones con beneficios extraordinarios o productos a precios inusualmente bajos continúan utilizándose como reclamo para conseguir que accedas a enlaces fraudulentos o facilites información personal.
- Los archivos adjuntos: si recibes inesperadamente un documento o archivo, no lo abras únicamente porque aparentemente proceda de una persona o empresa conocida. Comprueba primero que realmente esperabas recibirlo y verifica su procedencia.
- Los códigos QR: un código QR puede ocultar la dirección a la que vas a acceder y dirigirte igualmente a una página fraudulenta. No debes considerar un enlace seguro simplemente porque se presente mediante un código QR.

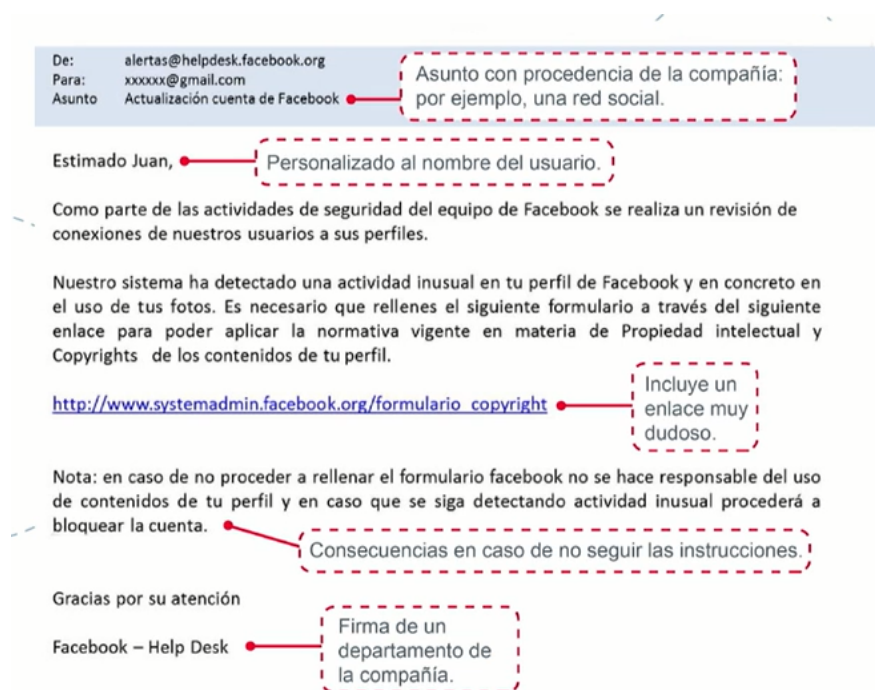


Figura 5.2: Spear phishing Facebook.

La ortografía ya no es una señal tan fiable

Durante años, las faltas de ortografía, los errores gramaticales, las traducciones deficientes o una forma extraña de dirigirse a ti han sido indicadores habituales para detectar algunos mensajes de phishing. Estas señales todavía pueden aparecer, pero ya no debes confiar demasiado en ellas.



Figura 5.3: Suplantación de identidad banco Santander posterior al phishing.

Las herramientas de inteligencia artificial generativa permiten producir textos fluidos, correctamente escritos y adaptados a prácticamente cualquier idioma. También facilitan la creación de mensajes personalizados y permiten modificar rápidamente su tono y estilo.

Por tanto, un correo perfectamente redactado también puede ser fraudulento. En lugar de confiar únicamente en cómo está escrito, presta más atención a quién te lo envía, qué acción intenta que realices, a dónde conduce el enlace y si la solicitud tiene sentido dentro del contexto habitual de tu relación con esa persona o servicio.

Herramientas en la protección contra el phishing

- Software anti-phishing: Software específico para la detección de phishing. [Phishing protection](#).
- Proveedores de email: Estos ofrecen protección contra el phishing a través de filtros y configuraciones con el objetivo detectar y frenar este tipo de fraude llevado a cabo por medio del correo electrónico. Para ello analizan de forma automatizada todos los emails, con el fin detectar links fraudulentos o dominios falsificados que tienen la intención de robar tus datos, protegiendo así a los usuarios de estos tipos de fraudes o estafas online. Esta protección puedes encontrarla prácticamente implementada en la mayoría de gestores de correos actuales.
- Antivirus: Algunos antivirus traen implementado estándares contra el phishing como el [ESET anti-phishing](#).
- Código anti-phishing: Existen plataformas webs que ofrecen este servicio. Consiste en un código o palabra clave que tú facilitas la primera vez a la web y que esta incluye en sus futuros email, verificando así la legitimidad del mismo. Un ejemplo de ello lo encontrarás en la plataforma de intercambio de criptomonedas [Binance código anti-phishing](#).

Navegadores:

- [Firefox](#) es uno de los navegadores que implementan grandes capas de seguridad siendo una de ellas la protección anti-phishing y que además, cuenta con [Mozilla support](#) y [Cómo protegerse del Phishing y del Malware con esta herramienta de Firefox](#).
- [Google Chrome](#) a su vez cuenta con los recursos ofrecidos por [Google safe browsing](#).

Si quieres saber más sobre los diferentes formatos de phishing, visita el siguiente enlace de la plataforma INCIBE, [Principales formas de estafa a través del email: phishing más comunes](#). Y además, si también quieres ver otros ejemplos de phishing de bancos como CaixaBank, Santander o BBVA, pásate por la siguiente publicación titulada [Detectadas campañas de phishing y smishing suplantando a diversas entidades bancarias](#) de la Oficina de Seguridad del Internauta, donde te encontrarás capturas de pantallas, detalles y soluciones que te ayudarán a salir airoso de este peligroso ciberdelito.

Una técnica más reciente de phishing es el “Browser-in-the-browser” en la cual un ciberdelincuente o phisher simula una página de un servicio online para así introducir en esta una ventana emergente de inicio de sesión única, haciendo que el usuario crea que es una ventana de inicio de sesión legítima, como las que ya estamos acostumbrados a ver en muchas webs legítimas, e introduzca así sus credenciales. Más información en el siguiente enlace [Browser-in-the-Browser: una nueva técnica de phishing casi indetectable](#).

Otros tipos de fraudes que pueden llegar a través de técnicas de phishing o smishing son las conocidas como el fraude de las suscripciones a servicios premium o de tarificación especial. Este fraude consiste en conseguir que los usuarios faciliten el número de teléfono o contesten a algún mensaje para que, sin dar consentimiento explícito o ser conscientes de ello, nos suscriban a servicios de tarificación especial. Puedes leerlo en el siguiente artículo [¿Suscripciones premium por SMS? No, gracias](#). El otro tipo es el ciberataque “Pass-the-Cookie” que consiste el robo de cookies de sesión con el que luego pueden acceder al servicio al que pertenece la cookie, puedes saber más en la siguiente entrada [Así es el nuevo ciberataque ‘Pass-the-Cookie’: qué es y cómo evitarlo](#)

La magnitud del problema y la evolución de las defensas

El enorme volumen de mensajes fraudulentos que circula por Internet hace que una parte importante de la protección contra el phishing dependa también de sistemas automatizados capaces de detectar y bloquear amenazas antes de que lleguen hasta ti.

Un ejemplo de esta evolución puede observarse en las cifras publicadas por Google a lo largo del tiempo. En abril de 2020, durante la pandemia de COVID-19, Google señalaba que Gmail bloqueaba cada día más de 100 mi-

llones de correos electrónicos de phishing. Solo durante una de las semanas analizadas en aquel periodo, la compañía detectó diariamente alrededor de 18 millones de correos de phishing y malware relacionados específicamente con la COVID-19, además de más de 240 millones de mensajes de spam diarios vinculados con la pandemia. Según Google, sus sistemas bloqueaban entonces más del 99,9 % del spam, phishing y malware antes de que llegase a sus usuarios. Puedes leer el artículo en esta entrada [Protecting businesses against cyber threats during COVID-19 and beyond](#).

Años después, la escala de los sistemas automáticos de protección es todavía mayor. En mayo de 2026, Google indicó que las defensas de Gmail, apoyadas actualmente también en inteligencia artificial, continúan evitando que más del 99,9 % del spam, phishing y malware llegue a la bandeja de entrada y bloquean cerca de 15.000 millones de correos no deseados cada día de los cuales 602 millones son intentos de phishing. Puedes leer el artículo en esta entrada [Our fight against fraud: 5 ways we're keeping you safer](#).

También muestran algo especialmente importante para ti: aunque estas tecnologías consiguen detener una gran cantidad de amenazas, ningún filtro debe considerarse infalible. Que un mensaje haya llegado a tu bandeja de entrada sin ninguna advertencia no significa necesariamente que sea legítimo.

5.13. Smishing

Categoría: engaños e ingeniería social

El smishing es una modalidad de phishing que utiliza principalmente mensajes SMS para engañarte. El término procede de la combinación de las palabras SMS y phishing. Técnicas similares también pueden desarrollarse mediante aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram.

Al igual que ocurre con el phishing, se trata de una técnica de [ingeniería social](#). El ciberdelincuente intenta hacerse pasar por una persona, empresa u organismo de confianza para conseguir que realices una determinada acción: facilitar información personal o bancaria, revelar contraseñas o códigos de verificación, realizar un pago, acceder a un enlace fraudulento o instalar una aplicación o archivo malicioso.

Estos mensajes suelen utilizar situaciones que buscan provocar una reacción rápida. Por ejemplo, pueden avisarte de un supuesto paquete pendiente de entrega, un problema con tu cuenta bancaria, una multa, un premio o una incidencia urgente. También pueden hacerse pasar por un familiar o una persona conocida que utiliza un número de teléfono nuevo y necesita dinero urgentemente.

La inteligencia artificial puede hacer que estos engaños sean más convincentes. Las herramientas de IA generativa permiten crear rápidamente mensajes correctamente redactados, adaptados a distintos idiomas y contextos e incluso personalizados a partir de información disponible sobre la víctima. Por este motivo, las faltas de ortografía o una redacción extraña pueden seguir siendo señales de alerta, pero un mensaje perfectamente escrito tampoco garantiza que sea legítimo.

Ante un SMS o mensaje inesperado, especialmente si te pide actuar con urgencia, facilitar información, realizar un pago o acceder a un enlace, detente y comprueba su autenticidad. Evita utilizar el enlace incluido en el propio mensaje y accede al servicio desde su aplicación oficial o escribiendo tú mismo la dirección de su página web. Si el mensaje parece proceder de una persona conocida y te solicita dinero o información sensible, verifica su identidad mediante otro canal antes de actuar.

Uno de los mayores riesgos de este tipo de ciberataque es el desconocimiento de los usuarios, ya que no esperan ser engañados a través de un mensaje de texto (INCIBE, 2021c).

Recuerda: que un mensaje conozca tu nombre, esté bien escrito o parezca proceder de una entidad o persona conocida no demuestra que sea auténtico.

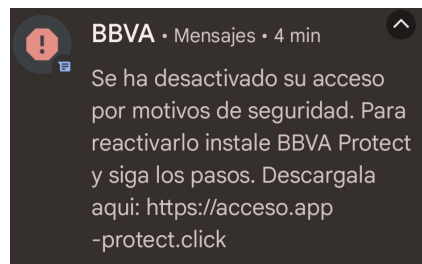


Figura 5.4: BBVA smishing.

5.14. Quishing

Categoría: engaños e ingeniería social

Los códigos Quick Response (QR) o en castellano [código QR](#) son códigos bidimensionales diseñados para almacenar información que puede ser interpretada rápidamente por un dispositivo. Su uso está ampliamente extendido y puedes encontrarlos en establecimientos, sistemas de pago, carteles, publicidad, entradas, documentos o comunicaciones electrónicas. Para utilizarlos normalmente basta con enfocar el código con la cámara de tu smartphone ([ESET, 2012](#)).

Sin embargo, un código QR también puede utilizarse con fines maliciosos. Un ciberdelincuente puede crear o manipular un código para dirigirte a una página web fraudulenta, intentar obtener tus credenciales o datos bancarios,

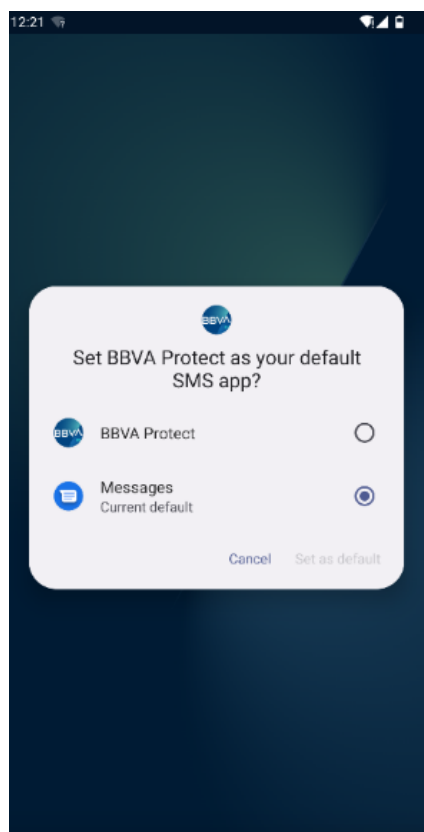


Figura 5.5: Reemplazo app de mensajería.

inducirte a realizar un pago o llevarte a descargar contenido potencialmente malicioso.

Cuando se utilizan códigos QR como parte de este ataque de [ingeniería social](#), esta técnica se conoce habitualmente como quishing, término formado a partir de QR y phishing.

Una de sus particularidades es que el código oculta visualmente la dirección a la que te dirige. Además, el ataque puede producirse tanto en entornos digitales como físicos. Por ejemplo, puedes recibir un QR fraudulento mediante correo electrónico, SMS o mensajería instantánea, pero también encontrarte con una pegatina que contiene un código malicioso colocada encima del QR legítimo de un establecimiento, un parquímetro, un cartel o un sistema de pago.

La inteligencia artificial generativa puede contribuir a que estos engaños resulten más convincentes. Un ciberdelincuente puede utilizarla para elaborar mensajes, imágenes, documentos o páginas web fraudulentas con una apariencia más profesional y utilizarlos como contexto para conseguir que escanees el código. No obstante, la IA no convierte por sí misma el código QR en malicioso: el riesgo reside principalmente en el destino o la acción que se oculta detrás de él y en el engaño utilizado para conseguir que interactúes.

Por ello, trata un código QR con las mismas precauciones que un enlace.

Antes de continuar, comprueba la dirección web que muestra tu dispositivo y presta especial atención si después de escanearlo te solicitan contraseñas, datos personales o bancarios, realizar un pago o descargar una aplicación o archivo.

Si el código pertenece supuestamente a una entidad o servicio conocido y tienes dudas, evita utilizarlo y accede directamente desde su aplicación oficial o escribiendo tú mismo la dirección web. En códigos situados en lugares públicos, comprueba también que no hayan sido cubiertos o sustituidos por una pegatina.

5.15. Vishing

Categoría: engaños e ingeniería social

El vishing es una modalidad de [ingeniería social](#) que utiliza principalmente las llamadas telefónicas para engañarte. El ciberdelincuente puede hacerse pasar por una persona, empresa u organismo de confianza con el objetivo de conseguir información personal o financiera, obtener contraseñas o códigos de verificación, inducirte a realizar una transferencia o conseguir que realices alguna otra acción que comprometa tu seguridad ([Wikipedia, 2026h](#)).

Para resultar convincente, el atacante suele construir una historia que justifique tanto la llamada como lo que posteriormente te solicita. Esta técnica de ingeniería social se conoce como pretexting o pretexto. Por ejemplo, puede hacerse pasar por el departamento de seguridad de tu banco y comunicarte que ha detectado una operación sospechosa que debes cancelar inmediatamente. La sensación de urgencia busca que actúes antes de comprobar si la llamada es auténtica.

Además, un ciberdelincuente puede utilizar técnicas de spoofing telefónico para falsificar el identificador de llamada y conseguir que en la pantalla de tu teléfono aparezca un número diferente al número real desde el que se está realizando la comunicación. Por tanto, que aparezca el nombre o número de una entidad conocida no garantiza por sí solo que realmente estés hablando con ella.

La inteligencia artificial generativa introduce un riesgo adicional. Las tecnologías de síntesis y clonación de voz pueden generar audio que imite la voz de otra persona y utilizarse como apoyo en determinados ataques de ingeniería social. Por ello, reconocer la voz de un familiar, una persona conocida o un supuesto representante de una organización tampoco debe considerarse una prueba suficiente de identidad.

Imagina, por ejemplo, que recibes una llamada en la que una persona que parece tener la voz de un familiar te explica que ha sufrido una emergencia y necesita urgentemente que le envíes dinero. En una situación de este tipo,

evita actuar únicamente basándote en la voz o en la información que aparece en la pantalla. Finaliza la llamada y contacta tú directamente con esa persona utilizando un número que ya conocías. También puedes comprobar la situación mediante otro familiar o un canal diferente.

Mantén especial precaución cuando una llamada inesperada te solicite contraseñas completas, PIN, códigos de verificación recibidos por SMS o mediante una aplicación, datos bancarios, transferencias de dinero o la instalación de aplicaciones. Tampoco compartas un código de verificación simplemente porque la persona que te llama afirme que lo necesita para confirmar tu identidad o cancelar una operación.

Si alguien afirma llamar desde tu banco, una empresa o una institución y tienes dudas, finaliza la llamada. Después, contacta tú con la organización mediante su aplicación oficial, su página web o un número de teléfono obtenido de una fuente fiable. No utilices automáticamente el número que te haya proporcionado la propia persona que te llamó.

En definitiva, frente al vishing no confíes únicamente en el número que aparece en pantalla, en la voz de quien llama o en la información que esa persona conoce sobre ti. Presta atención principalmente a lo que te está pidiendo y verifica la identidad por un canal independiente antes de proporcionar información sensible, realizar pagos o seguir instrucciones que puedan comprometer tu seguridad.

5.16. Spam o correo no deseado

Categoría: engaños e ingeniería social

El spam hace referencia principalmente a mensajes no solicitados que se envían, normalmente de forma masiva, a un gran número de personas. Es habitual encontrarlo en forma de publicidad, promociones, ofertas o mensajes comerciales que no has solicitado ([Wikipedia, 2026f](#)).

Sin embargo, spam y correo malicioso no significan exactamente lo mismo. Un mensaje de spam puede ser simplemente publicidad no deseada, mientras que un correo malicioso tiene como objetivo engañarte, obtener información, robar credenciales, distribuir malware o conseguir que realices alguna acción que comprometa tu seguridad, en lo que también se conoce como [phishing](#)

La inteligencia artificial generativa puede facilitar la creación de mensajes fraudulentos mejor redactados y adaptados a diferentes idiomas, situaciones o destinatarios. Por este motivo, un correo sin faltas de ortografía, bien escrito o con una apariencia profesional no tiene por qué ser legítimo.

Cuando recibas un mensaje inesperado, presta especial atención a lo que intenta conseguir de ti. Desconfía si te presiona para actuar inmediatamente,

introducir una contraseña, facilitar un código de verificación, realizar un pago, descargar un archivo o acceder a un enlace.

Antes de utilizar un enlace incluido en un correo, comprueba su destino. Si el mensaje afirma proceder de un servicio que utilizas, puedes acceder directamente mediante su aplicación oficial o escribiendo tú mismo la dirección que conoces, en lugar de utilizar el enlace recibido.

Ten también precaución con los archivos adjuntos inesperados, incluso cuando aparentemente procedan de alguien conocido. Si tienes dudas sobre un mensaje, verifica su autenticidad mediante otro canal antes de realizar la acción que te solicita.

Si se trata de correo no deseado, utiliza la opción para marcarlo como spam. Si tu servicio de correo dispone de una función específica para denunciar phishing o mensajes fraudulentos, utilízala cuando corresponda.

Recuerda que el aspecto del mensaje, el nombre del remitente o una redacción impecable no demuestran por sí solos que un correo sea legítimo. Valora el contexto, comprueba quién te está solicitando la acción y verifica por otra vía cualquier petición sensible o inesperada.

En torno a este concepto también aparece el SPIM (SPam over Instant Messaging), que en castellano viene a ser, spam a través de mensajería instantánea. Y también el SPIT (SPam over Internet Telephony) o spam de VoIP, también hablaríamos de spam pero esta vez a través de llamadas telefónicas no solicitadas. Puedes leer más en el siguiente artículo [Hablemos de ciberseguridad – III – Spam, SPIM y SPIT](#).

5.17. Baiting

Categoría: engaños e ingeniería social

El baiting, término procedente de la palabra inglesa bait (cebo), es una técnica de [ingeniería social](#) en la que un ciberdelincuente utiliza algo atractivo o aparentemente interesante para despertar tu curiosidad y conseguir que realices una determinada acción ([RedSeguridad](#), 2021).

Una de sus formas más conocidas consiste en utilizar dispositivos de almacenamiento extraíbles, especialmente memorias USB, que se dejan deliberadamente en lugares donde puedan ser encontrados. El dispositivo puede incluso incluir una etiqueta o referencia diseñada para aumentar tu curiosidad.

Si encuentras una memoria USB desconocida y la conectas a tu dispositivo, podrías exponerte a diferentes riesgos. Por ejemplo, el dispositivo puede contener archivos o programas maliciosos preparados para que los abras o ejecutes, o aprovechar otras técnicas para comprometer el equipo. Por este motivo, no conectes a tus dispositivos memorias USB u otros dispositivos de

almacenamiento de procedencia desconocida.

Antes de conectar un dispositivo desconocido, descargar un archivo o instalar un programa atraído por una oferta o contenido especialmente llamativo, pregúntate de dónde procede y por qué tienes acceso a él. Si desconoces su origen o no puedes comprobar que sea fiable, evita interactuar con él.

Si quieres saber cómo minimizar el riesgo por contagio a través de USBs lee el siguiente artículo [Cómo conectar con seguridad un pendrive que puede tener virus](#).

5.18. Quid pro quo

Categoría: engaños e ingeniería social

Quid pro quo es una locución latina que hace referencia a un intercambio en el que se recibe algo a cambio de proporcionar otra cosa. En el ámbito de la [ingeniería social](#), un ciberdelincuente utiliza este principio para ofrecerte un supuesto beneficio o servicio a cambio de información o de que realices una determinada acción ([Mailfence, 2020](#)).

Por ejemplo, puede ofrecerte un regalo, dinero, acceso gratuito a un programa o servicio de pago, una promoción exclusiva o asistencia técnica. A cambio, puede solicitarte información personal, credenciales, datos bancarios o códigos de verificación, o pedirte que instales una aplicación, modifiques alguna configuración o le permitas acceder a tu dispositivo.

Una modalidad especialmente relevante es el falso soporte técnico. El atacante puede hacerse pasar por un supuesto especialista que se ofrece a solucionar gratuitamente un problema de tu ordenador o smartphone. Durante el proceso puede intentar convencerte para que instales un programa de acceso remoto, le facilites información o realices determinadas acciones que terminen proporcionando acceso a tu dispositivo o a tus cuentas.

Esta técnica puede utilizar diferentes canales, como llamadas telefónicas, correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o páginas web. Por tanto, no debes identificarla por el medio utilizado, sino por la propuesta de intercambio que plantea.

La inteligencia artificial generativa puede facilitar la creación de ofertas, conversaciones o mensajes más convincentes y personalizados. Por ello, que una propuesta esté bien redactada, conozca determinados datos sobre ti o parezca profesional no demuestra que sea legítima.

Desconfía especialmente de ofertas inesperadas en las que alguien te prometa gratuitamente un producto, servicio o beneficio a cambio de información sensible, códigos de verificación, la instalación de programas o acceso a tu dispositivo. Antes de aceptar, comprueba quién realiza la oferta y utiliza los

canales oficiales de la organización para verificarla.

5.19. Usurpación o robo de identidad

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

El robo de identidad, usurpación de identidad es la apropiación de la identidad de una persona: hacerse pasar por esa persona, asumir su identidad ante otras personas en público o en privado, en general para acceder a ciertos recursos o la obtención de créditos y otros beneficios en nombre de esa persona. Esto que sucede en el mundo analógico también ocurre en el mundo digital ([Wikipedia, 2021h](#)).

La manera que tienen los ciberdelincuentes de usurpar la identidad suele ser a través de los siguientes:

- Robo masivo de cuentas de email por medio de métodos de hacking.
- Por medio de Phishing, Smishing o Vishing.
- Dejando tú cuenta abierta en sitios públicos.
- Usando Wi-Fi de terceros creadas para ese fin.
- Software espía o troyanos.

La usurpación de identidad permite a los delincuentes hacerse con información personal de sus víctimas, para luego con ella interceptar aún más datos de otros perfiles, a quienes engañan con el fin de extorsionar u obtener lucro económico e incluso a veces realizar actividades delictivas. En caso de ser víctima de esta amenaza debes tener en cuenta lo siguiente:

- Guarda los mensajes de texto e emails que recibas.
- Haz capturas de pantalla.
- Revisa todas tus redes sociales.
- Avisa a tus contactos sobre el perfil falso.
- Infórmalo dentro de la aplicación. Todas las plataformas y redes sociales disponen de un apartado de Suplantación de identidad en las cuentas.
- Si es de carácter grave denúncialo a las autoridades.
- Si es posible cancela cuenta.

En el [Incibe](#) tienes una publicación que se llama [¡Me han secuestrado mi cuenta!](#) de una historia real donde puedes ver cómo gestionar este tipo de ataques.

Algunas de las formas en que lo ciberdelicuentes se hacen con nuestras cuentas:

- [Cómo evitar ser víctima del fraude del sí y la suscripción a servicios premium](#)
- [Robo de cuenta de Whatsapp](#)

5.20. Suplantación de identidad o Spoofing

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

La [suplantación de identidad](#), también conocida en determinados contextos como spoofing, consiste en hacerse pasar por otra persona, empresa, organismo o servicio para ganarse tu confianza y conseguir que realices una acción que normalmente no harías.

El ciberdelincuente puede falsificar o imitar diferentes elementos para hacer que una comunicación parezca legítima. Por ejemplo, puede utilizar una dirección de correo electrónico similar a la de una empresa, manipular el identificador que aparece en una llamada telefónica, crear una página web que imite a la de tu banco o utilizar un perfil falso en una red social.

El objetivo suele ser conseguir información personal o bancaria, contraseñas y códigos de verificación, lograr que realices un pago, conseguir acceso a tus cuentas o instalar software malicioso en tu dispositivo.

Algunas formas habituales de suplantación son:

- Suplantación del correo electrónico: recibes un mensaje que aparenta proceder de una persona u organización conocida.
- Suplantación telefónica: una llamada muestra un número o una identidad que aparenta ser legítima.
- Suplantación de páginas web: accedes a una web falsa diseñada para parecerse a la original y conseguir que introduzcas tus datos.
- Suplantación en redes sociales y mensajería: alguien crea un perfil falso o utiliza una cuenta comprometida para hacerse pasar por una persona conocida.
- Suplantación de servicios o dispositivos en una red: se utilizan técnicas para hacer que una comunicación o un sistema parezca proceder de un origen legítimo.

La IA hace más convincentes las suplantaciones

La inteligencia artificial generativa permite crear mensajes, imágenes, voces y vídeos falsos con un elevado grado de realismo. Esto facilita que un ciberdelincuente pueda imitar la forma de escribir de una persona, generar una voz similar a la suya o crear imágenes y vídeos manipulados, incluidos los conocidos como deepfakes.

Por ejemplo, puedes recibir un audio que aparentemente procede de un familiar pidiéndote dinero con urgencia, una videollamada en la que alguien parece ser una persona conocida o un correo redactado imitando el estilo habitual de una empresa o compañero de trabajo.

Por este motivo, que una comunicación tenga una apariencia convincente no significa que sea auténtica.

¿Cómo puedes protegerte?

- Desconfía de las comunicaciones inesperadas que te pidan dinero, contraseñas, códigos de verificación o información personal.
- No te fíes únicamente del nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fotografía, voz o imagen que aparece en una comunicación.
- Evita acceder a servicios importantes desde enlaces recibidos por mensajes. Cuando sea posible, utiliza la aplicación oficial o escribe tú mismo la dirección del servicio.
- Ante una petición sensible o poco habitual, verifica la identidad utilizando otro canal de comunicación.
- Si recibes una petición urgente de una persona conocida, contacta directamente con ella utilizando un número o medio que ya conocieras anteriormente.
- Nunca compartas contraseñas ni códigos de verificación recibidos para acceder a tus cuentas.
- Activa la autenticación en dos pasos y utiliza claves de acceso o passkeys cuando estén disponibles.
- Mantén actualizados tus dispositivos y aplicaciones.

Recuerda que el spoofing no siempre implica que hayan accedido a la cuenta o al dispositivo de la persona o entidad suplantada. En muchos casos, el ciberdelincuente simplemente manipula la apariencia de una comunicación para conseguir que confíes en ella.

Ante la duda, no actúes siguiendo las instrucciones recibidas. Comprueba primero quién está realmente al otro lado.

5.21. SIM Swapping

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

El SIM Swapping, es la técnica que usan los ladrones digitales que se basa en duplicar la tarjeta SIM del móvil de sus víctimas. Así, pueden acceder a toda su información personal y, sobre todo, pueden usarlas en la verificación

a través de un SMS por medio del móvil que suelen pedir los bancos cuando se opera a través de Internet y algunas otras plataformas online.

Por ello, aunque la mayoría de las apps de los bancos son muy seguras, con protocolos complejos para las claves de acceso, cifrado de las comunicaciones y teclados virtuales, los timadores digitales son capaces de saltarse la seguridad por medio de una técnica llamada [ingeniería social](#), que consiste en el engaño a través de técnicas de persuasión y manipulación psicológica. Sin embargo, en lugar de timar directamente a las víctimas, el SIM swapping se consigue por medio de un engaño a los dependientes de las tiendas de telefonía.

Por lo tanto, una vez que el ciberdelincuente se hace con tus credenciales del tipo que sea, tales como contraseñas bancarias o de perfiles sociales, como Facebook, Instagram, etc. o cualquier otra credencial privada, no va a tener problemas para obtener el SMS de verificación.

Cabe destacar que cuando se es víctima de este asalto digital, al obtener la duplicación de la SIM por parte del atacante, tu tarjeta queda sin uso, por lo tanto pierdes la cobertura de llamadas y la conexión de internet ([Panda Security, 2021b](#)).

Por lo tanto, es importante que sigas estas recomendaciones para no ser víctimas del SIM Swapping:

- Utiliza una contraseña adicional o [doble autenticación](#): reconocimiento facial, por voz, PIN adicional, [Google authenticator](#), etc.
- No compartas demasiada información en Internet. Cuantos más datos haya sobre ti en la web, más fácil será para los malos chantajearte, timarte o conseguir otras cosas tuyas, como contraseñas, cuentas bancarias, etc.
- No almacenes todo en tu móvil, no es una caja fuerte. Es un dispositivo electrónico que no es 100 % seguro.
- Exige a tu operador móvil que refuerce sus sistemas de seguridad cuando se trate de operaciones en tu nombre.
- Los mensajes a través de aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp, Telegram, Line, etc. son más seguros que los SMS, ya que están encriptados y éstos últimos no, haciéndolos más susceptibles.
- No vincules tus cuentas bancarias a tu cuenta o teléfono.
- No le des nunca a nadie tu código PIN. ¡Nunca!
- Instala un antivirus o solución de seguridad para evitar que puedan robar o acceder a tus datos personales.

Desde el [Instituto nacional de Ciberseguridad](#) y a través de este [video](#) podrás obtener más información sobre que es el SIM Swapping.

5.22. Secuestro de sesión o Session Hijacking

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

El [secuestro de sesión](#), también conocido como Session Hijacking, es un ataque mediante el cual un ciberdelincuente consigue apropiarse de una sesión que ya tienes iniciada en una página web o servicio digital y utilizarla como si fueras tú.

Cuando accedes a servicios como tu correo electrónico, una red social o una tienda online, normalmente no tienes que introducir tu contraseña cada vez que cambias de página. El servicio mantiene tu sesión mediante determinados identificadores, frecuentemente almacenados en cookies, que permiten reconocer que ya te has autenticado.

Si un atacante consigue obtener o utilizar uno de estos identificadores de sesión, en determinadas circunstancias puede acceder a tu cuenta sin conocer tu contraseña. Es como si alguien consiguiera una copia temporal de la acreditación que demuestra ante el servicio que ya has iniciado sesión.

Esto es especialmente importante porque cambiar la contraseña no siempre invalida inmediatamente todas las sesiones que ya estaban abiertas. Por ello, ante la sospecha de un acceso no autorizado, también debes revisar y cerrar las sesiones activas.

¿Cómo puede producirse? Un ciberdelincuente puede intentar obtener información relacionada con tus sesiones mediante diferentes métodos, entre ellos:

- Software malicioso instalado en tu dispositivo.
- Extensiones del navegador maliciosas o comprometidas.
- Páginas web fraudulentas diseñadas para robar información.
- Vulnerabilidades en páginas web o aplicaciones.
- Dispositivos compartidos, perdidos o robados en los que hayas dejado una sesión iniciada.
- Determinados ataques sobre comunicaciones que no estén correctamente protegidas.

El simple hecho de conectarte a una red Wi-Fi pública no significa que puedan secuestrar automáticamente tus sesiones. Sin embargo, debes mantener las precauciones, especialmente ante redes falsas o manipuladas y avisos de seguridad del navegador.

¿Cómo puedes protegerte?

- Mantén actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones.

- Instala aplicaciones y extensiones del navegador únicamente desde fuentes de confianza y elimina las que no necesites.
- No ignores los avisos de seguridad o certificados que muestre tu navegador.
- Evita dejar sesiones abiertas en ordenadores o dispositivos compartidos.
- Bloquea tus dispositivos mediante PIN, contraseña, huella u otro mecanismo de protección.
- Activa la autenticación en dos pasos y utiliza claves de acceso o passkeys cuando estén disponibles.
- Revisa periódicamente las sesiones y dispositivos conectados a tus cuentas importantes.
- Desconfía de enlaces, archivos y páginas de inicio de sesión que recibas de forma inesperada.

Recuerda: un ciberdelincuente no siempre necesita conocer tu contraseña para utilizar una cuenta. Proteger la sesión una vez iniciada es tan importante como proteger las credenciales utilizadas para acceder a ella.

5.23. Ataques contra la autenticación multifactor

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

La **autenticación multifactor (MFA)** añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas. Además de una contraseña, puede solicitarte un código temporal, una confirmación desde una aplicación, una característica biométrica o una llave de seguridad.

Activarla reduce considerablemente el riesgo de que alguien acceda a tu cuenta únicamente porque haya conseguido tu contraseña. Sin embargo, utilizar autenticación multifactor no significa que una cuenta sea imposible de comprometer. Los ciberdelincuentes han desarrollado diferentes técnicas para intentar engañarte y conseguir que tú mismo autorices el acceso.

Algunas de las técnicas que puedes encontrarte para superar la autenticación multifactor son:

- Phishing: una página falsa imita el servicio legítimo y te solicita tanto la contraseña como el código de verificación. El atacante puede intentar utilizar esos datos inmediatamente para acceder al servicio real.
- Fatiga de MFA o MFA bombing: después de obtener tu contraseña, el atacante genera repetidamente solicitudes de autorización en tu teléfono esperando que termines aceptando alguna por error, cansancio o confusión.

- Ingeniería social: alguien puede hacerse pasar por el servicio de soporte técnico, tu banco u otra entidad para pedirte un código de verificación o convencerte de que apruebes una solicitud de acceso.
- Robo de sesión: en determinados ataques, el objetivo no es obtener directamente el segundo factor, sino conseguir una sesión que ya ha sido autenticada y utilizarla para acceder a la cuenta.
- Ataques relacionados con SMS: los códigos recibidos mediante mensajes SMS pueden estar expuestos a determinados fraudes relacionados con el número de teléfono, como la duplicación fraudulenta de la SIM o SIM swapping.
- Malware: un dispositivo comprometido puede permitir el robo de información, credenciales o datos relacionados con una sesión iniciada.

De otro lado la inteligencia artificial generativa puede facilitar la creación de mensajes de phishing personalizados, conversaciones convincentes o imitaciones de voz destinadas a generar confianza y urgencia.

La tecnología puede hacer más convincente el engaño, pero la regla de protección continúa siendo sencilla: un código o una solicitud de autorización que recibes para demostrar tu identidad es para ti, no para entregárselo a otra persona.

¿Cómo puedes protegerte?

- Activa la autenticación multifactor siempre que esté disponible. Aunque existen ataques contra ella, continúa proporcionando una protección adicional muy importante frente al uso de contraseñas robadas.
- Nunca comuniques a otra persona los códigos de autenticación que recibas.
- No apruebes una solicitud de acceso que tú no hayas iniciado, aunque aparezca repetidamente.
- Si recibes varias solicitudes de autorización inesperadas, recházalas y revisa inmediatamente la seguridad de tu cuenta.
- Utiliza preferentemente los mecanismos de autenticación más resistentes al phishing que ofrezca el servicio, como las claves de acceso (passkeys) o las llaves físicas de seguridad.
- Si utilizas códigos temporales, una aplicación de autenticación suele ser preferible al SMS cuando el servicio te permite elegir.
- Protege también los métodos de recuperación de la cuenta, especialmente tu correo electrónico y número de teléfono.
- Revisa periódicamente los dispositivos y sesiones que tienen acceso a tus cuentas.

Si recibes una solicitud de autenticación inesperada, considérala una señal de alerta: recházala y comprueba la seguridad de tu cuenta.

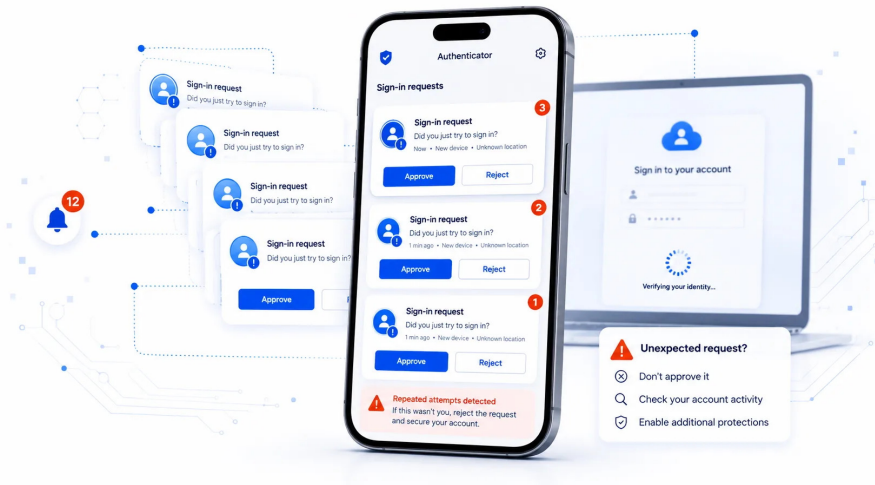


Figura 5.6: Fatiga por MFA.

5.24. Voice hacking o clonación de voz

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

El voice hacking hace referencia al uso de técnicas destinadas a imitar, manipular o utilizar fraudulentamente la voz de una persona. Una de las amenazas más relevantes actualmente es la clonación de voz mediante inteligencia artificial, que permite generar audios sintéticos que reproducen las características de la voz de una persona y hacen que parezca que está diciendo algo que nunca ha dicho.

Para intentar crear una imitación, un ciberdelincuente puede utilizar muestras de voz obtenidas de vídeos, redes sociales, pódcast, mensajes de audio u otras grabaciones. El resultado puede utilizarse para hacerse pasar por ti o por alguien de tu confianza.

Los ciberdelincuentes pueden utilizar estas técnicas para:

- Hacerse pasar por un familiar o una amistad y solicitarte dinero urgentemente.
- Suplantar a una persona de una empresa, banco u organización para intentar conseguir información confidencial.
- Crear mensajes de audio falsos atribuidos a una persona real.
- Combinar la voz sintética con llamadas telefónicas, phishing y otras técnicas de ingeniería social.
- Intentar engañar a determinados sistemas que utilicen la voz como mecanismo de identificación.

También pueden existir riesgos para dispositivos y servicios controlados mediante la voz, como asistentes virtuales y determinados dispositivos conectados, especialmente cuando una orden de voz puede realizar acciones sensibles sin verificaciones adicionales.

La IA hace que escuchar una voz conocida ya no sea suficiente. La tecnología tras la inteligencia artificial generativa ha facilitado la creación de voces sintéticas cada vez más convincentes. Por ello, reconocer la voz de una persona ya no debería considerarse una prueba suficiente de que realmente estás hablando con ella.

Además, un ataque no necesita ser perfecto. Si recibes una llamada inesperada en la que aparentemente un familiar te dice que ha sufrido un accidente y necesita dinero urgentemente, la presión emocional puede hacer que prestes más atención a la situación que a pequeños errores en la voz.

Para reducir el riesgo

- Desconfía de las llamadas o mensajes de voz inesperados que soliciten dinero, contraseñas, códigos de verificación o información personal.
- Si la petición es sensible o poco habitual, cuelga y contacta tú directamente con esa persona utilizando un número que ya conocieras.
- No confíes únicamente en reconocer una voz como método para comprobar la identidad de alguien.
- Ante situaciones de riesgo, haz alguna pregunta cuya respuesta conozcan tú y la persona que supuestamente está llamando y que no pueda obtenerse fácilmente de Internet.
- Puedes acordar con tu familia una palabra o procedimiento de verificación para situaciones de emergencia. Evita que esa información sea pública o fácilmente deducible.
- No compartas códigos de autenticación aunque quien te los solicite parezca tener la voz de una persona conocida.
- Limita, cuando sea razonable, la cantidad de información personal que haces pública y revisa la privacidad de tus contenidos.
- Protege los dispositivos y servicios controlados mediante voz y configura mecanismos adicionales de confirmación para operaciones sensibles cuando estén disponibles.

Si recibes una llamada alarmante de alguien que parece ser un familiar o una persona conocida, evita actuar únicamente basándote en la voz. Interrumpe la comunicación y verifica la situación por otro medio.

Recuerda: que una voz suene auténtica no demuestra que lo sea. Con la inteligencia artificial, la verificación mediante otro canal es cada vez más importante.

Puedes ampliar información en el artículo de INCIBE [¿Qué es el voice hacking?](#).

5.25. Video hacking y deepfake

Categoría: Suplantación, usurpación y acceso a tus cuentas

El video hacking hace referencia al uso de diferentes técnicas para manipular, falsificar o utilizar de forma fraudulenta imágenes y vídeos con el objetivo de engañar, suplantar la identidad de una persona o difundir información falsa.

La inteligencia artificial generativa ha aumentado considerablemente las posibilidades de este tipo de manipulación. Mediante técnicas de generación y edición de imágenes y vídeo es posible modificar el rostro de una persona, alterar sus movimientos o crear contenidos en los que aparentemente hace o dice algo que nunca ocurrió. Estos contenidos manipulados o generados artificialmente se conocen habitualmente como deepfakes cuando buscan reproducir de forma realista la apariencia o comportamiento de personas reales.

Un ciberdelincuente puede utilizar fotografías y vídeos publicados en redes sociales, páginas web u otras fuentes para intentar crear contenidos falsos de una persona sin su consentimiento.

Los vídeos e imágenes manipulados pueden emplearse para:

- Suplantar la identidad de una persona durante una videollamada.
- Hacerse pasar por familiares, amistades, responsables de una empresa u otras personas de confianza.
- Intentar conseguir dinero, información personal, contraseñas o códigos de acceso.
- Crear pruebas audiovisuales falsas para apoyar una estafa.
- Dañar la reputación de una persona mediante contenidos falsos.
- Realizar campañas de desinformación o manipulación.
- Crear imágenes o vídeos íntimos falsos sin consentimiento.
- Combinar imágenes, vídeo y voces clonadas para construir una suplantación más convincente.

Tradicionalmente, ver a una persona mediante una videollamada podía considerarse una forma razonable de comprobar su identidad. Con las herramientas actuales de inteligencia artificial, esta comprobación por sí sola puede no ser suficiente.

Un atacante puede utilizar imágenes, vídeos previamente grabados, rostros generados o manipulaciones realizadas mediante IA para intentar hacerse

pasar por otra persona. Además, la combinación de vídeo manipulado y clonación de voz puede aumentar considerablemente la credibilidad del engaño.

No todos estos ataques necesitan conseguir un deepfake perfecto. Una imagen de baja calidad, una conexión aparentemente deficiente, una conversación muy breve o una situación de urgencia pueden dificultar que detectes las anomalías.

¿Cómo puedes protegerte?

- No consideres una fotografía, un vídeo o una videollamada como prueba absoluta de identidad.
- Desconfía especialmente cuando te soliciten dinero, información personal, contraseñas o códigos de verificación.
- Ante una petición sensible o poco habitual, verifica la identidad mediante otro canal que ya conocieras anteriormente.
- Si sospechas de una videollamada, finalízala y contacta tú directamente con la persona mediante un número o aplicación de confianza.
- No compartas códigos de autenticación aunque estés viendo y escuchando aparentemente a una persona conocida.
- Limita, cuando sea posible, la exposición pública innecesaria de fotografías, vídeos y otra información personal.
- Configura adecuadamente la privacidad de tus redes sociales.
- Antes de compartir un vídeo sorprendente o polémico, intenta comprobar su procedencia y busca si existen fuentes fiables que confirmen lo que muestra.
- Conserva las evidencias y denuncia ante la plataforma correspondiente los contenidos que utilicen tu imagen sin autorización para realizar una suplantación o fraude.

No existe una señal visual que permita identificar todos los deepfakes. Aunque algunos contenidos presentan movimientos poco naturales, problemas de sincronización entre voz y labios, cambios extraños de iluminación o pequeños errores en el rostro, estas técnicas evolucionan rápidamente y esas señales pueden desaparecer.

Por ello, es preferible no basar tu seguridad únicamente en intentar detectar defectos en el vídeo. Presta atención también al contexto: quién te envía el contenido, de dónde procede, qué pretende conseguir y si puedes confirmar la información mediante otras fuentes.

Recuerda: ver ya no siempre significa creer. Ante una petición importante, verifica la identidad y el contexto por un canal independiente antes de actuar.

5.26. Fraudes y estafas online

Categoría: fraudes y manipulación

Los fraudes y estafas online buscan engañarte para conseguir dinero, datos personales, información bancaria, contraseñas o acceso a tus cuentas. Aunque muchas estafas utilizan medios tecnológicos, el elemento fundamental suele ser **ingeniería social**: conseguir que confíes, tengas miedo, sientas curiosidad o actúes con urgencia sin comprobar previamente lo que está ocurriendo.

Las precauciones indicadas en el apartado de **Compras y transacciones** de esta guía son también aplicables aquí. Sin embargo, debes tener presente que no existe una única señal que permita determinar con absoluta seguridad si una página, mensaje, llamada o persona es legítima.

Según el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2025 del Ministerio del Interior, se registraron 488.426 ciberdelitos durante ese año y casi nueve de cada diez fueron fraudes informáticos.

Antes de realizar una compra, especialmente si no conoces la tienda, comprueba diferentes elementos:

- Revisa cuidadosamente la dirección de la página web. Los ciberdelincuentes pueden registrar dominios muy similares a los de empresas conocidas.
- Comprueba que utiliza HTTPS, especialmente antes de introducir información personal o bancaria. Recuerda que HTTPS protege la comunicación con la página, pero no demuestra que la tienda sea legítima. Una página fraudulenta también puede utilizar HTTPS.
- Investiga quién está detrás de la tienda y comprueba que dispone de información de contacto, condiciones de compra, política de devolución y demás información legal correspondiente.
- Busca opiniones fuera de la propia página. No confíes exclusivamente en las valoraciones publicadas por la tienda.
- Desconfía de precios extraordinariamente bajos, descuentos desproporcionados o promociones que intenten obligarte a comprar inmediatamente.
- Comprueba los métodos de pago disponibles y desconfía especialmente cuando intenten dirigirte hacia métodos que dificulten recuperar el dinero.
- Observa la calidad general de la página, pero no utilices el diseño como prueba de legitimidad. Las páginas fraudulentas pueden tener una apariencia profesional.
- Si aparecen sellos de confianza, no te limites a observar el logotipo.

Comprueba que sean auténticos y que realmente correspondan a esa tienda.

- Busca información sobre la tienda, especialmente si nunca has comprado en ella.
- Conocer la empresa detrás de esa web, su información legal, ubicación, política de envío y de devolución, etc.
- Algunas web disponen de certificado de seguridad: Certifica que no ha sido vulnerada ni hackeada.
- Si tienes dudas razonables sobre su legitimidad, no realices la compra.

No confíes únicamente en el candado del navegador, un certificado digital, un diseño profesional o un supuesto sello de confianza. Ninguno de estos elementos, por separado, garantiza que una tienda sea legítima.

Las estafas no solamente se producen al comprar, también puedes encontrarte con intentos de fraude mediante correo electrónico, SMS, llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería, redes sociales, plataformas de compraventa, páginas web, aplicaciones, anuncios e incluso códigos QR.

Algunos ejemplos frecuentes son:

- Timo Nigeriano: Lotería, viuda, enfermo terminal, [herencias](#), etc ([Wikipedia](#), 2023).
- Falsas ofertas de empleo: Ofertas de empleo bajo pago previo en concepto de gastos de gestión o materiales de estudio. O llamadas a teléfonos de tarificación especial que comienzan por un 803 u 806 ([INCIBE](#), 2023b).
- Falsos prestamistas de dinero: Que después de pagar los costes luego no recibes ([INCIBE](#), 2023d).
- Falsas ofertas de alquiler de pisos: Que te hacen pagar la fianza y luego desaparecen ([INCIBE](#), 2023c).
- Novias o novios de orígenes exóticos: Embaucan para posteriormente pedir dinero ([INCIBE](#), 2018b) o el también conocido [Catfishing: la estafa del amor](#).
- Falsos correos de sextorsión: Simulan que tienen fotos o vídeos comprometidos, cuando no es así ([INCIBE](#), 2021a).
- Propuesta de compra del producto que tienes en venta: Solicitando que hagas el pago del envío por adelantado.
- Pedir que hagas el pago o contactar contigo fuera de la plataforma de venta.
- Sorteos ganados bajo cualquier pretexto: Eres el visitante número 1.000 por ello te has ganado un premio ([INCIBE](#), 2020)].

- Tu hijo tiene un accidente y te pide pagar por Bizum la grua ([INCIBE, 2023a](#)).
- Un familiar o amigo que está en el extranjero y necesita dinero para pagar los costes de aduana de sus maletas retenidas en el extranjero ([INCIBE, 2022](#)).
- Un hijo que ha cambiado el número por haber tenido algún percance con el anterior y necesita dinero bajo cualquier excusa.
- Un número desconocido que afirma equivocación al haber contactado o pregunta por otra persona e intenta entablar conversación para, generalmente, inducir a invertir en criptomonedas.
- Un familiar o amigo que se encuentra en algún apuro y solicita ayuda.
- Solicitud de dinero por Bizum enmascarada como pago de un producto que estás vendiendo. Al finalizar la operación se está haciendo un pago en lugar de un cobro. Léelo aquí [Estafa Bizum](#).
- Pago pendiente de tasas de matrícula de la universidad. Léelo aquí [Estafa matrícula](#)
- Otras muchas y nuevas que van ingeniando.

Las modalidades cambian continuamente. Por ello, es más importante aprender a reconocer los mecanismos utilizados para engañarte que memorizar una lista concreta de estafas.

La inteligencia artificial hace más convincentes las estafas ya que permite crear textos, imágenes, audios y vídeos falsos con gran facilidad. Los ciberdelincuentes pueden utilizar estas herramientas para personalizar mensajes, traducirlos correctamente, imitar estilos de comunicación o crear voces, fotografías y vídeos falsos.

Aprende a reconocer las señales de alarma

Aunque cada fraude puede ser diferente, presta especial atención cuando aparezcan varias de estas situaciones:

- Te piden actuar inmediatamente.
- Intentan provocarte miedo, preocupación, entusiasmo o curiosidad.
- La oferta parece demasiado buena para ser cierta.
- Te prometen beneficios elevados o garantizados.
- Te solicitan contraseñas o códigos de autenticación.
- Te piden información personal o bancaria que no esperabas proporcionar.
- Quieren que instales una aplicación o programa para ayudarte.
- Te piden realizar una transferencia o enviar dinero mediante un procedimiento poco habitual.

- Intentan que abandones una plataforma oficial para continuar la conversación o realizar el pago por otro medio.
- Te indican que mantengas la operación en secreto.
- Te dicen que no contactes con tu banco, familiares u otras personas.
- Una persona conocida te solicita dinero de una forma o desde un número que no utiliza habitualmente.

La urgencia es una de las herramientas más utilizadas por los estafadores. Si alguien intenta impedir que tengas tiempo para pensar o comprobar la información, considéralo una señal de alerta.

Cuando recibas una petición inesperada relacionada con dinero, información personal, contraseñas o códigos de seguridad, verifica su autenticidad utilizando un canal independiente.

No utilices los datos de contacto proporcionados en el propio mensaje sospechoso para realizar la comprobación.

¿Qué debes hacer si crees que has sido víctima de una estafa?

Actúa cuanto antes:

- Contacta inmediatamente con tu entidad bancaria o proveedor de pagos si has realizado una operación económica.
- Cambia las contraseñas afectadas si has facilitado credenciales y revisa las sesiones abiertas.
- Activa o revisa la autenticación en dos pasos.
- Si has reutilizado la contraseña comprometida en otros servicios, cámbiala también en ellos.
- Conserva mensajes, correos electrónicos, números de teléfono, justificantes, direcciones web y cualquier otra evidencia relacionada con el fraude.
- Haz capturas de pantalla antes de eliminar contenidos.
- Comunica el fraude a la plataforma o servicio utilizado.
- Si has instalado una aplicación siguiendo las indicaciones del estafador, deja de utilizarla y revisa la seguridad del dispositivo.
- Si se ha producido un delito, conserva las evidencias y denúncialo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Si tienes dudas sobre un posible fraude o necesitas ayuda para saber cómo actuar, puedes contactar con el servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE a través del 017.

Recuerda: las estafas cambian, pero muchas utilizan los mismos mecanismos. Desconfía de la urgencia, verifica la identidad de quien contacta contigo y

no realices pagos ni facilites información sensible hasta haber comprobado la situación por un medio independiente.

Las vías de entrada de las ciberestafas suelen llegar por medio:

- Correos electrónicos o mensajería instantánea.
- Plataformas de venta de segunda mano.
- Web de venta fraudulentas.
- Redes sociales.
- etc.

5.27. Ciberextorsión

Categoría: fraudes y manipulación

La ciberextorsión es una forma de extorsión realizada a través de medios digitales. El ciberdelincuente intenta obligarte a pagar dinero, entregar información, realizar determinadas acciones o cumplir otras exigencias mediante amenazas como bloquear tus dispositivos o pedirte dinero. Uno de los ejemplos más conocidos es el ransomware. Este tipo de ataque puede impedirte acceder a tus archivos o dispositivos y exigir un rescate para recuperarlos.

La inteligencia artificial también puede hacer más convincentes algunas formas de ciberextorsión. Los ciberdelincuentes pueden utilizar herramientas de IA para crear mensajes personalizados, imitar voces o generar y manipular imágenes y vídeos con los que intentar engañarte, intimidarte o dar credibilidad a sus amenazas.

Ten en cuenta que el material con el que intentan chantajearte no siempre tiene que ser auténtico. En ocasiones, el ciberdelincuente simplemente afirma disponer de imágenes o grabaciones que en realidad no existen. Además, actualmente puede utilizar inteligencia artificial para manipular una imagen real o generar contenido sexual falso —por ejemplo, mediante deepfakes— con el objetivo de hacer más creíble la amenaza.

Si eres víctima de una ciberextorsión, no actúes impulsivamente ni cedas ante las amenazas. Evita realizar pagos o proporcionar más información, interrumpe el contacto con el extorsionador cuando sea posible y conserva mensajes, perfiles, direcciones, capturas de pantalla, justificantes y cualquier otra prueba que pueda resultar útil. Si la amenaza es real o has realizado algún pago, busca ayuda y denúncialo ante las autoridades competentes.

Recuerda: que una imagen, una voz o un vídeo parezcan auténticos ya no significa necesariamente que lo sean. La IA permite generar contenidos falsos cada vez más convincentes, por lo que ante una amenaza debes verificar la situación antes de reaccionar.

La plataforma de antivirus Panda Security pone a tu disposición una [Guía de ciberextorsión](#) para que puedas documentarte con más amplitud.

5.28. Ciberchantaje

Categoría: fraudes y manipulación

El ciberchantaje es una forma de chantaje que se lleva a cabo a través de medios digitales. El ciberdelincuente te amenaza con divulgar información privada, íntima o comprometedor, o con realizar alguna acción perjudicial, si no cumples sus exigencias. Estas pueden consistir en el pago de dinero, el envío de imágenes íntimas, la entrega de credenciales o el acceso a tus cuentas, entre otras.

La amenaza no tiene por qué basarse en información real. El ciberdelincuente puede utilizar datos verdaderos, información falsa o contenidos manipulados para intentar convencerte de que tiene capacidad para perjudicarte. Con las herramientas de inteligencia artificial generativa también puede crear imágenes, vídeos, audios o mensajes falsos cada vez más convincentes, por ejemplo, mediante la clonación de voz o los deepfakes.

Por ello, si recibes una amenaza de este tipo, no des por hecho que las afirmaciones o las pruebas que te presenta el ciberdelincuente son auténticas. Evita actuar impulsivamente, no facilites más información ni credenciales y conserva las pruebas de la amenaza para poder denunciarla.

5.29. Sextorsión

Categoría: fraudes y manipulación

La sextorsión, o extorsión sexual, consiste en la amenaza de revelar información íntima sobre una víctima a no ser que esta pague al extorsionista. En esta era digital conectada, dicha información podría incluir mensajes de texto sexuales (en inglés conocidos como sexts), fotos íntimas e, incluso, vídeos. Los delincuentes suelen pedir dinero, pero a veces buscan material más comprometedor (envía más o divulgaremos tus secretos)([Kaspersky, 2023b](#)).

El contenido utilizado para amenazarte puede proceder de mensajes sexuales, fotografías o vídeos que hayas compartido previamente, de material obtenido mediante el acceso no autorizado a una cuenta o dispositivo, o de contenido conseguido mediante engaño.

Sin embargo, el ciberdelincuente no siempre dispone de contenido íntimo auténtico. Puede limitarse a afirmar que lo tiene para asustarte o utilizar imágenes, vídeos o audios manipulados o generados mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, mediante técnicas de deepfake puede utilizar una foto-

grafía aparentemente inofensiva de una persona para crear contenido sexual falso y emplearlo posteriormente para intentar extorsionarla.

La inteligencia artificial también puede facilitar la creación de mensajes más convincentes y la personalización de los intentos de chantaje utilizando información obtenida de redes sociales u otras fuentes. Por ello, no debes asumir que una fotografía, un vídeo, un audio o cualquier otra supuesta prueba que recibas es auténtica simplemente porque resulte convincente.

Si eres víctima de sextorsión, no pagues ni envíes más contenido íntimo. Evita negociar con el extorsionador y conserva las pruebas disponibles, como mensajes, perfiles, nombres de usuario, direcciones de correo, capturas de pantalla o datos relacionados con posibles pagos. Bloquea y denuncia la cuenta en la plataforma utilizada y, cuando corresponda, presenta una denuncia ante las autoridades.

Si quieres leer un correo real de sextorsión echa un vistazo al siguiente enlace [Ciberdelincuentes están creando falsas imágenes y videos sexuales mediante IA para sextorsión](#) se trata de una publicación del antivirus ESET.

5.30. Ciberacoso

Categoría: Acoso, exposición y daño a tu privacidad

El ciberacoso es una forma de acoso, intimidación o humillación que se realiza mediante tecnologías digitales. Puede producirse en redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de videojuegos, foros, comunidades en línea o cualquier otro servicio digital que permita comunicarse o compartir contenidos.

El ciberacoso puede tener como objetivo atemorizarte, humillarte, desacreditarte, aislarte o causarte daño. Además, las características de Internet pueden aumentar su impacto: un mensaje, una fotografía o un vídeo pueden llegar rápidamente a muchas personas, permanecer accesibles durante mucho tiempo o ser copiados y difundidos repetidamente.

Algunos ejemplos de ciberacoso son:

- Difundir rumores, mentiras o información privada sobre ti, o publicar fotografías o vídeos con la intención de humillarte.
- Enviarte de manera reiterada mensajes ofensivos, intimidatorios o amenazas a través de redes sociales, correo electrónico, videojuegos o aplicaciones de mensajería.
- Crear perfiles falsos o hacerse pasar por ti para publicar contenido, contactar con otras personas o enviar mensajes en tu nombre.
- Compartir tus datos personales con intención de intimidarte, exponerte o facilitar que otras personas te acosen.

- Organizar o fomentar campañas de insultos, burlas o ataques contra ti a través de comunidades y plataformas digitales.

La inteligencia artificial generativa puede facilitar algunas de estas conductas. Por ejemplo, una persona puede utilizarla para crear imágenes, audios o vídeos falsos o manipulados —incluidos deepfakes— con los que intentar ridiculizarte, desacreditarte o hacerte creer que has dicho o hecho algo que nunca ocurrió. También puede emplearse para crear perfiles falsos, redactar mensajes ofensivos o producir y difundir contenido de forma más rápida y a mayor escala.

Por este motivo, recuerda que una imagen, un audio, un vídeo o una captura de pantalla que circula por Internet no demuestra por sí sola que aquello que muestra sea real. Antes de compartir contenido perjudicial sobre otra persona, comprueba su procedencia y evita contribuir a su difusión.

El ciberacoso suele dejar una huella digital que puede resultar útil como prueba. Si eres víctima, conserva las evidencias cuanto antes: realiza capturas de pantalla, guarda mensajes, enlaces, nombres de usuario, fechas y cualquier otra información relevante. No respondas a las provocaciones si hacerlo puede agravar la situación, utiliza las herramientas de bloqueo y denuncia de las plataformas y solicita ayuda cuando la necesites. Si existen amenazas, coacciones o consideras que tu seguridad está en riesgo, comunícalo a las autoridades competentes.

El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo. Pero el ciberacoso deja una huella digital, lo cual quiere decir, que queda un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso ([Unicef, 2021](#)).

5.31. Doxing

Categoría: Acoso, exposición y daño a tu privacidad

El doxing (también escrito doxxing) consiste en recopilar y divulgar sin tu consentimiento información personal o identificativa, generalmente a través de Internet, con la intención de exponerte, intimidarte, acosarte o causarte algún perjuicio. Luego, esta información se divulga al público sin el permiso de la víctima ([Kaspersky, 2023a](#)).

La información divulgada puede incluir tu nombre y apellidos, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, lugar de trabajo o estudios, fotografías, perfiles en redes sociales, información sobre familiares, datos financieros u otros datos que permitan identificarte o localizarte.

Para realizar doxing no es necesario ser un hacker ni acceder ilegalmente a un sistema. Una persona puede reunir información que has publicado en diferentes servicios, combinarla con registros públicos, datos procedentes de filtraciones o información obtenida mediante engaño y construir con ella un

perfil mucho más completo sobre ti. Por este motivo, pequeños datos que de forma aislada parecen poco importantes pueden resultar sensibles cuando se relacionan entre sí.

La inteligencia artificial puede facilitar este proceso. Las herramientas basadas en IA pueden ayudar a analizar grandes cantidades de información, relacionar datos procedentes de distintas fuentes o extraer información de textos e imágenes. También pueden utilizarse para generar información falsa y mezclarla con datos auténticos, haciendo más difícil distinguir qué información sobre una persona es verdadera.

Para reducir el riesgo, revisa periódicamente qué información personal tienes publicada, configura adecuadamente la privacidad de tus cuentas y evita compartir públicamente datos que permitan localizarte o conocer tus rutinas. Presta especial atención a las fotografías y documentos que publicas, ya que pueden revelar información adicional, como ubicaciones, matrículas, direcciones, lugares de trabajo o datos de otras personas.

Si eres víctima de doxing, conserva las pruebas antes de solicitar la retirada del contenido, denuncia las publicaciones y cuentas implicadas en las plataformas correspondientes y solicita la eliminación de tus datos cuando sea posible. Si la información publicada incluye amenazas, facilita tu localización o puede poner en riesgo tu seguridad, comunícalo a las autoridades competentes.

5.32. Warshipping

Categoría: Acoso, exposición y daño a tu privacidad

El warshipping es un tipo de ataque en el que un ciberdelincuente envía por correo o mensajería un paquete que contiene un pequeño dispositivo electrónico oculto. Su objetivo es conseguir que ese dispositivo llegue físicamente hasta las proximidades de la persona u organización que pretende atacar.

Estos dispositivos pueden incorporar sistemas de comunicación inalámbrica, como Wi-Fi o redes móviles, y funcionar de manera autónoma durante cierto tiempo. Una vez que el paquete llega a su destino, el ciberdelincuente puede intentar utilizar el dispositivo de forma remota para detectar redes inalámbricas cercanas, buscar posibles vulnerabilidades o realizar otras acciones maliciosas sin necesidad de encontrarse físicamente en el lugar.

A diferencia de otros ataques mediante dispositivos físicos, el warshipping no requiere necesariamente que abras el paquete, conectes el dispositivo a un ordenador o instales un programa. Precisamente una de sus características es que el dispositivo puede permanecer oculto dentro del paquete mientras intenta comunicarse con las redes que tiene a su alcance.

Este tipo de ataque está dirigido principalmente contra empresas y organizaciones, especialmente aquellas que reciben habitualmente un gran volumen de correspondencia y paquetería, donde un paquete sospechoso puede pasar más fácilmente desapercibido. Y aun que, como ya se a dicho suele estar destinados a empresas que continuamente reciben paquetería, usuarios de compras online también pueden ser blanco de este ciberdelito ([INCIBE, 2021a](#)).

Si recibes un paquete que no esperabas, comprueba su remitente antes de utilizar cualquier dispositivo que contenga. No conectes a tu ordenador, teléfono o red dispositivos electrónicos o memorias USB de procedencia desconocida. Si detectas componentes electrónicos ocultos o manipulaciones extrañas en un envío, evita utilizarlos y comunícalo a la organización o a las autoridades competentes cuando corresponda.

5.33. Clickjacking

Categoría: Ataques y técnicas sobre sitios web y navegación

El clickjacking, o secuestro de clics, es una técnica mediante la cual un ciberdelincuente intenta engañarte para que hagas clic en un botón, enlace u otro elemento diferente del que crees estar seleccionando.

Para conseguirlo, puede manipular la apariencia de una página web colocando elementos invisibles, transparentes o superpuestos sobre otros elementos aparentemente legítimos. De este modo, cuando haces clic pensando que estás cerrando una ventana, reproduciendo un vídeo o seleccionando una determinada opción, en realidad puedes estar realizando una acción diferente.

El objetivo puede ser conseguir que ejecutes una acción que no pretendías realizar, como modificar alguna configuración, interactuar con una cuenta en la que ya tienes una sesión iniciada o activar determinadas funciones.

A diferencia de otras técnicas de engaño, el clickjacking no se basa necesariamente en convencerte para que accedas voluntariamente a un enlace malicioso ni implica que tu dispositivo vaya a quedar infectado. El engaño se produce principalmente en la propia interfaz: lo que ves y aquello sobre lo que realmente haces clic no coinciden.

El clickjacking busca usuarios desprevenidos que hagan clic en algún botón, pestaña o accedan a un enlace mientras navegan por internet, haciéndoles creer que están ante algo legítimo y positivo para ellos. Suelen ser ganchos tales como, una oferta muy ventajosa o algo que provoque en la víctima la necesidad de entrar e informarse y de esta modo quedar infectado ([Wikipedia, 2021a](#)).

Para reducir el riesgo, mantén actualizado el navegador y el sistema operativo, desconfía de páginas que presenten comportamientos extraños al hacer

clic y evita interactuar con sitios web de procedencia dudosa. Si una página abre ventanas inesperadas, ejecuta acciones que no has solicitado o se comporta de forma diferente a lo esperado, ciérrala y evita introducir información personal o credenciales.

5.34. Formjacking

Categoría: Ataques y técnicas sobre sitios web y navegación

El formjacking es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para robar la información que introduces en los formularios de una página web legítima que ha sido comprometida. Puede afectar especialmente a tiendas en línea y páginas de pago, aunque también puede utilizarse para obtener credenciales, datos personales u otra información sensible.

Para realizar este ataque, los ciberdelincuentes pueden introducir código malicioso en la propia página web o comprometer alguno de los componentes o servicios de terceros que esta utiliza. Cuando introduces tus datos en un formulario, el código malicioso puede realizar una copia de la información y enviarla a un servidor controlado por los delincuentes, mientras la operación continúa aparentemente con normalidad.

Cuando este tipo de ataque se dirige específicamente contra comercios electrónicos para robar números de tarjetas, fechas de caducidad y otros datos relacionados con los pagos, suele denominarse e-skimming o web skimming.

Uno de los principales problemas de este ataque es que puede resultar difícil de detectar. A diferencia del phishing, no necesariamente estás accediendo a una página falsa: puedes encontrarte en la página auténtica de un comercio que ha sido comprometida. Su aspecto puede ser completamente normal y el proceso de compra puede finalizar correctamente aunque tus datos hayan sido interceptados.

Por este motivo, una apariencia moderna o profesional no garantiza que una página sea segura, del mismo modo que una apariencia antigua no significa necesariamente que haya sido comprometida. Siempre que sea posible, utiliza comercios de confianza y métodos de pago que incorporen medidas adicionales de protección. Activa las notificaciones de operaciones de tu entidad bancaria y revisa periódicamente los movimientos de tus cuentas y tarjetas para detectar cuanto antes cargos que no reconozcas ([Redeszone, 2019](#)).

5.35. Cybersquatting y typosquatting

Categoría: Ataques y técnicas sobre sitios web y navegación

El cybersquatting o ciberocupación consiste en registrar un nombre de dominio relacionado con una marca, empresa, organización o persona con la inten-

ción de aprovecharse de su identidad o reputación. Estos dominios pueden utilizarse para intentar venderlos posteriormente a sus legítimos titulares, mostrar publicidad o, en algunos casos, realizar actividades fraudulentas.

Una variante especialmente relacionada con la ciberseguridad es el typosquatting. En este caso, el ciberdelincuente registra dominios muy parecidos a los legítimos, aprovechando errores que puedes cometer al escribir una dirección web o pequeñas diferencias que pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, puede eliminar, añadir o sustituir una letra, intercambiar su posición o utilizar un dominio que visualmente resulte parecido al auténtico (Wikipedia, 2021g).

- Ejemplo: <https://wikiepdia.org> (este es un ejemplo legítimo, porque te lleva directamente a wikipedia).

Si accedes por error a uno de estos dominios, puedes encontrarte con una página diseñada para parecerse a la original. El objetivo puede ser conseguir tus credenciales, datos bancarios u otra información personal, hacerte descargar software malicioso o llevarte a otros sitios fraudulentos.

Otra técnica relacionada es el pharming. En este caso, el atacante manipula el proceso que permite convertir el nombre de una página web en la dirección necesaria para localizarla en Internet. Para ello puede intentar alterar la configuración DNS de un dispositivo o una red, comprometer determinados equipos o manipular otros elementos relacionados con la resolución de nombres.

Una de las principales diferencias respecto al typosquatting es que, en un ataque de pharming, puedes escribir correctamente la dirección de la página web y ser redirigido a otro destino sin darte cuenta.

Para reducir estos riesgos, comprueba cuidadosamente la dirección de las páginas en las que introduces información sensible y presta atención a cambios inesperados en el dominio. Evita acceder a servicios importantes desde enlaces recibidos por medios no fiables y utiliza marcadores o las aplicaciones oficiales para acceder a los servicios que utilizas habitualmente. Si una página conocida presenta cambios inesperados, solicita de nuevo tus credenciales de forma inusual o muestra advertencias relacionadas con su certificado de seguridad, no introduzcas información hasta comprobar que estás en el sitio correcto.

5.36. Vulnerabilidades

Categoría: Ataques y técnicas sobre sitios web y navegación

Una vulnerabilidad informática es una debilidad o fallo presente en un programa, dispositivo, sistema o servicio que puede ser aprovechado para comprometer su seguridad. Dependiendo de sus características, podría permitir a

un atacante acceder a información, ejecutar acciones no autorizadas, alterar datos, interrumpir el funcionamiento de un sistema o afectar a su confidencialidad, integridad o disponibilidad.

Las vulnerabilidades pueden tener distintos orígenes, como errores de diseño o programación, configuraciones incorrectas, componentes o dependencias vulnerables y otras deficiencias de seguridad.

Cuando se descubre una vulnerabilidad en un producto, su fabricante o desarrollador puede publicar una actualización o parche para corregirla. Por este motivo, una de las medidas más importantes que puedes adoptar es mantener actualizados el sistema operativo, el navegador, las aplicaciones y el resto de programas y dispositivos que utilizas. Siempre que sea posible, activa las actualizaciones automáticas y evita utilizar productos que hayan dejado de recibir actualizaciones de seguridad.

Algunas vulnerabilidades pueden permanecer desconocidas durante años. Un ejemplo de vulnerabilidad de este tipo conocido fue el [Meltdown](#) y [Spectre](#), relacionadas con los procesadores informáticos, que existen desde mediados de los noventa, pero que han sido descubiertas ahora.

Para aprovechar una vulnerabilidad puede utilizarse lo que se conoce como exploit. Un exploit es código, una técnica o una secuencia de acciones diseñada para aprovechar una vulnerabilidad y conseguir que un sistema se comporte de una forma no prevista. La existencia de una vulnerabilidad no significa necesariamente que esté siendo explotada, ni todos los exploits requieren que tú realices una acción.

Un caso especialmente preocupante son los denominados ataques de cero clic o zero-click. En ellos, el atacante puede intentar aprovechar una vulnerabilidad sin necesidad de que pulses un enlace, abras conscientemente un archivo o realices otra acción. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una aplicación recibe y procesa automáticamente determinados datos o contenidos especialmente manipulados. Más información en este artículo [¿Qué es el malware de clic cero y cómo funcionan los ataques de clic cero?](#).

Este tipo de ataque demuestra por qué no basta con recomendar “no hagas clic en enlaces sospechosos”. Aunque mantener una actitud prudente continúa siendo fundamental frente al phishing y muchas otras amenazas, algunas vulnerabilidades pueden ser explotadas sin tu intervención. Mantener tus dispositivos y aplicaciones actualizados reduce el tiempo durante el cual pueden permanecer expuestos a vulnerabilidades para las que ya existe una corrección.

La inteligencia artificial también puede influir en este ámbito. Puede ayudar tanto a investigadores de seguridad a analizar código y detectar vulnerabilidades como a actores maliciosos a estudiar programas o adaptar técnicas de ataque. Sin embargo, disponer de herramientas de IA no convierte au-

tomáticamente una vulnerabilidad en explotable ni elimina la necesidad de conocimientos técnicos especializados.

5.37. Juice jacking

Categoría: Amenaza física y de proximidad

Prácticamente todo el mundo en algún momento se ha quedado sin carga en algunos de sus dispositivos, pero gracias a que existen multitud de cargadores de USB públicos, esto ya no es un problema. Pero detrás de los beneficios que esta práctica nos aporta, se esconde una amenaza que va proliferando cada vez más llamada juice jacking. El juice jacking consiste en alterar con fines maliciosos la fuente de carga de los USBs por parte de los delincuentes y que a través de esta técnica pueden aprovecharse tanto para el robo de datos como para la inyección de archivos ([ESET, 2021](#)).

No debes confundir un puerto USB público con una toma de corriente convencional. Si conectas tu propio cargador de confianza a un enchufe eléctrico, reduces este riesgo porque tu dispositivo no establece directamente una conexión USB de datos con el punto de carga.

En la siguiente entrada del Incibe te cuentan cómo un puerto de carga público puede ser un vector de contagio de malware [¡SOS, batería baja! Cuidado con dónde cargas tu dispositivo](#).

Para evitar ser víctima de este ciberataque puedes:

- Llevar batería portátil.
- Existe un dispositivo llamado juice jack defender actúa como escudo bloqueando la transmisión de datos.

Además los cargadores públicos pueden estar en mal estado con voltajes no adecuados por el mal uso de los usuarios y provocar avería de forma física el dispositivo.

De verte en la necesidad de hacer uso de ellos:

- No hagas uso del dispositivo mientras realiza la carga.
- Mantén la pantalla bloqueada para minimizar la transmisión de datos.
- No aceptar peticiones de conexión con el dispositivo.

¿Cómo puedes protegerte?

Siempre que puedas elegir, utiliza tu propio cargador conectado a una toma eléctrica o una batería externa. Si únicamente necesitas energía, evita establecer innecesariamente una conexión de datos con un dispositivo o puerto USB que no controlas.

5.38. Shoulder surfing o visual hackins

Categoría: Amenaza física y de proximidad

El shoulder surfing, también denominado espionaje visual o visual hacking, es una técnica utilizada para obtener información observando lo que haces, escribes o visualizas en un dispositivo ([OSI, 2020c](#)).

Aunque su nombre hace referencia a “mirar por encima del hombro”, no es necesario que la persona se encuentre justo detrás de ti. Puede observarte desde cierta distancia o aprovechar otros medios para intentar ver la pantalla de tu teléfono u ordenador, el teclado que utilizas o los datos que introduces.

Esta situación puede producirse especialmente en lugares públicos o concurridos, como el transporte público, aeropuertos, cafeterías, bibliotecas, estaciones o espacios de trabajo compartidos. También puede ocurrir cuando introduces el PIN de una tarjeta en un cajero automático o terminal de pago.

Mediante esta técnica pueden intentar obtener contraseñas, códigos PIN, patrones de desbloqueo, códigos de verificación, datos bancarios, información personal o cualquier otro contenido sensible que aparezca en tu pantalla.

Para reducir el riesgo:

- Presta atención a las personas que pueden ver tu pantalla cuando consultes o introduzcas información sensible en un lugar público.
- Coloca el dispositivo de manera que dificultes la visión de la pantalla desde otros ángulos.
- Cubre el teclado cuando introduzcas un PIN en un cajero automático o terminal de pago.
- Evita mostrar contraseñas en pantalla y utiliza, cuando sea posible, sistemas biométricos para desbloquear tus dispositivos.
- Reduce la información que muestran las notificaciones cuando el dispositivo está bloqueado.
- Si trabajas habitualmente con información sensible en espacios públicos, puedes valorar el uso de un filtro de privacidad para la pantalla.

No necesitas dejar de utilizar tus dispositivos en espacios públicos. Lo importante es ser consciente de quién puede observar la pantalla o tus acciones cuando manejas información que no quieres que otras personas conozcan.

5.39. Trashing o dumpster diving

Categoría: Amenaza física y de proximidad

El trashing o dumpster diving, que podría traducirse como búsqueda o recuperación de información en la basura, consiste en examinar documentos,

dispositivos u otros materiales que has desechado con el objetivo de encontrar información que pueda resultar útil para cometer un fraude, preparar un ataque o conocer datos personales o confidenciales ([Incibe, 2021](#)).

Aunque esta práctica puede estar especialmente dirigida contra empresas y organizaciones, también puede afectarte como particular. Facturas, correspondencia, etiquetas de paquetes, extractos bancarios, documentación médica, tarjetas, anotaciones de contraseñas o cualquier documento que contenga datos personales puede proporcionar información útil a un delincuente.

Por este motivo, no tires a la basura o al contenedor de reciclaje documentos que contengan información sensible sin destruirlos previamente de forma adecuada. Presta también atención a las etiquetas de los paquetes que recibes, ya que pueden mostrar tu nombre, dirección, teléfono u otros datos.

El riesgo también existe cuando te deshaces de dispositivos electrónicos o soportes de almacenamiento. Un ordenador, teléfono, disco duro, memoria USB o tarjeta de memoria puede conservar información personal incluso después de que hayas eliminado los archivos de la forma habitual.

Antes de vender, regalar, reciclar o desechar un dispositivo, asegúrate de eliminar correctamente la información que contiene. El procedimiento adecuado depende del tipo de dispositivo y de la tecnología de almacenamiento utilizada.

En los dispositivos modernos no siempre es correcto asumir que basta con sobrescribir repetidamente la información. En los discos duros magnéticos pueden utilizarse procedimientos de sobrescritura, mientras que los SSD y otros dispositivos basados en memoria flash requieren métodos adecuados a su tecnología. Cuando estén disponibles, utiliza las funciones de borrado seguro, restablecimiento o eliminación de datos recomendadas por el fabricante del dispositivo.

El cifrado también desempeña un papel importante. Si el dispositivo ha mantenido sus datos correctamente cifrados, determinados procedimientos de borrado pueden hacer inaccesible la información eliminando las claves necesarias para descifrarla. Si vas a desechar definitivamente un soporte que contiene información especialmente sensible y no puedes garantizar un borrado seguro, la destrucción física realizada de forma adecuada puede ser la opción más segura.

Recuerda que proteger tus datos también implica decidir correctamente qué haces con ellos cuando ya no los necesitas. Un documento, dispositivo o soporte que para ti ha dejado de tener utilidad todavía puede contener información valiosa para otra persona.

5.40. Sustracción o pérdida de tu dispositivo

Categoría: Amenaza física y de proximidad

La pérdida o el robo de un teléfono móvil, tableta u ordenador no supone únicamente la pérdida del propio dispositivo. También puede poner en riesgo la información que contiene y las cuentas y servicios a los que permite acceder.

Si pierdes un dispositivo o te lo roban, actúa cuanto antes:

- Intenta localizarlo utilizando el servicio oficial asociado al dispositivo, como las funciones de localización proporcionadas por Apple, Google o Microsoft. Si sospechas que ha sido robado, no intentes recuperarlo personalmente enfrentándote a quien pueda tenerlo.
 - Localiza tu dispositivo móvil con el localizador para [Android](#) o para [Apple](#).
 - Localiza tu ordenador con el de servicio de [Encontrar y bloquear un dispositivo Windows perdido](#). Del igual modo también en el caso de portátiles de Apple en [Localizar un dispositivo en Buscar en el Mac](#)
- Bloquea el dispositivo de forma remota y, si la función está disponible, muestra un mensaje de contacto en la pantalla para facilitar su devolución.
- Si consideras que no vas a recuperarlo o existe riesgo de acceso a información sensible, valora borrar su contenido de forma remota. Ten en cuenta que esta decisión puede afectar posteriormente a algunas funciones de localización, dependiendo del dispositivo y del servicio utilizado.
- Contacta con tu operadora para bloquear la tarjeta SIM o eSIM y solicitar un duplicado. Esto ayuda a impedir que otra persona utilice tu línea para realizar llamadas, recibir determinados mensajes o intentar acceder a servicios vinculados a tu número de teléfono.
- Solicita a tu operadora el bloqueo del IMEI cuando corresponda. Este bloqueo puede dificultar el uso del teléfono en redes móviles, pero no borra su contenido ni sustituye al bloqueo remoto del dispositivo.
- Protege tus cuentas más importantes. Empieza por el correo electrónico y las cuentas de Apple, Google o Microsoft asociadas al dispositivo, ya que pueden permitir recuperar contraseñas o acceder a otros servicios. Revisa las sesiones y dispositivos conectados y cierra aquellas que no reconozcas o que correspondan al dispositivo perdido cuando sea necesario.
- No es necesario cambiar automáticamente todas tus contraseñas. Prioriza aquellas cuentas que puedan haber quedado expuestas, especialmente si el dispositivo no estaba correctamente bloqueado, alguien podía conocer tu código de desbloqueo o mantenías contraseñas o sesiones sensibles

accesibles.

- Comprueba tus cuentas bancarias y medios de pago si utilizabas el dispositivo para realizar operaciones o pagos. Si detectas movimientos que no reconoces o consideras que tus datos bancarios pueden estar comprometidos, contacta inmediatamente con tu entidad financiera.
- Avisa a tus contactos si existe la posibilidad de que alguien pueda utilizar tus cuentas o tu número para hacerse pasar por ti. Adviérteles especialmente de que desconfíen de mensajes inesperados en los que supuestamente solicitas dinero, códigos de verificación, contraseñas u otra información.
- Si el dispositivo ha sido robado, presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Conserva, si dispones de ellos, la factura, el número de serie, el IMEI y cualquier otra información que permita identificarlo.

Después de una pérdida o robo, presta especial atención a los intentos de phishing. Puedes recibir mensajes que afirmen que tu dispositivo ha sido localizado y que te pidan acceder a un enlace, introducir tus credenciales o realizar alguna acción para recuperarlo. No introduces tus contraseñas desde esos enlaces. Accede directamente a los servicios oficiales de Apple, Google, Microsoft o tu operadora.

Un delincuente también puede intentar convencerte para que elimines el dispositivo de tu cuenta. No lo hagas únicamente porque recibas un mensaje que te lo solicite: retirar determinadas protecciones puede facilitar que otra persona reutilice o venda el dispositivo.

Estas recomendaciones también son aplicables, con las adaptaciones necesarias, a ordenadores portátiles y tabletas. Los principales sistemas operativos disponen de funciones que permiten localizar o proteger dispositivos perdidos si las habías configurado previamente.

La mejor protección comienza antes de perder el dispositivo: utiliza un método de bloqueo seguro, activa las funciones de localización, mantén tus datos importantes respaldados mediante copias de seguridad y configura adecuadamente las opciones de recuperación de tus cuentas.

Capítulo 6

Tu yo digital

6.1. Toma consciencia de tu yo digital

Vivimos en una sociedad cada vez más conectada, en la que una parte importante de nuestra vida personal, social, educativa y profesional se desarrolla a través de Internet y de los servicios digitales. Cada acción que realizas en el entorno digital contribuye a construir tu identidad digital, es decir, la imagen y la información que otras personas, organizaciones y sistemas pueden asociar contigo.

Tu identidad digital no depende únicamente de lo que decides publicar. También la conforman las fotografías o comentarios que otras personas comparten sobre ti, la información que recopilan las aplicaciones y plataformas que utilizas, los datos que generan tus interacciones y la información que puede encontrarse mediante buscadores o sistemas de inteligencia artificial.

Además, la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que se crea, difunde y utiliza la información. Hoy es posible generar imágenes, vídeos o audios muy realistas, crear perfiles falsos convincentes o difundir contenidos manipulados que pueden afectar a tu reputación o utilizarse para suplantar tu identidad. Por ello, resulta cada vez más importante desarrollar una actitud crítica ante la información que encuentras y proteger los datos personales que compartes.

En la esfera digital gestionar tu identidad digital implica actuar de forma consciente y responsable. Antes de publicar información, conviene valorar quién podrá acceder a ella, cuánto tiempo permanecerá disponible y qué impacto podría tener en el futuro. También es recomendable revisar periódicamente la configuración de privacidad de los servicios que utilizas, buscar de vez en cuando qué información pública existe sobre ti y comunicar o solicitar la retirada de contenidos falsos o que vulneren tus derechos cuando sea posible.

Desarrollar competencias digitales y un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología te permitirá aprovechar las oportunidades que

ofrece el entorno digital, reducir los riesgos asociados a la ciberdelincuencia y a la desinformación, y contribuir a un espacio digital más seguro, inclusivo, privado y sostenible para todas las personas.

Por lo tanto, en este nuevo escenario hacia lo que algunos apuntan como la web 4.0, web inteligente o internet cognitiva en la que ha aumentado la exposición a la superficie digital, y en el que el incremento exponencial de la ciberdelincuencia parece no tener freno, debes aprender y mejorar la experiencia digital y hacerla compatible con un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología. Y a su vez desarrollar capacidades digitales que propicien un progreso inclusivo, seguro, privado y sostenibles que garantice el bienestar social.

6.2. Los metadatos: la información oculta de tus archivos

Los metadatos son datos que describen o aportan información adicional sobre un recurso digital, como una fotografía, un vídeo, un documento, un archivo de audio o un correo electrónico. Aunque normalmente no son visibles durante el uso habitual del archivo, contienen información que facilita su organización, búsqueda y gestión.

Dependiendo del tipo de archivo, los metadatos pueden incluir información como la fecha y la hora de creación o modificación, el autor, el dispositivo utilizado, la versión del programa con el que se creó, el tamaño del archivo, el idioma, la resolución de una imagen o incluso la ubicación geográfica desde la que fue tomada una fotografía.

Su finalidad es mejorar la organización y el tratamiento de la información, permitiendo localizar archivos con mayor facilidad y facilitando el funcionamiento de numerosas aplicaciones y servicios digitales. Sin embargo, también pueden revelar información personal o profesional que pase desapercibida para quien comparte el archivo.

Uno de los ejemplos más conocidos es el [geoetiquetado](#).. Muchos teléfonos móviles y cámaras digitales pueden almacenar automáticamente las coordenadas geográficas donde se tomó una fotografía. Si compartes esa imagen sin eliminar dicha información, otras personas podrían conocer el lugar exacto donde fue realizada.

Los metadatos también pueden revelar información sobre tus hábitos, los dispositivos que utilizas, los horarios en los que trabajas o creas documentos, las aplicaciones empleadas o la evolución de un archivo. Aunque cada dato, por separado, pueda parecer poco relevante, la combinación de muchos metadatos permite elaborar perfiles muy detallados sobre una persona.

La inteligencia artificial ha incrementado el valor de estos datos. Los sistemas actuales son capaces de analizar grandes volúmenes de metadatos

procedentes de distintas fuentes para identificar patrones de comportamiento, establecer relaciones entre personas o inferir información que nunca se ha compartido de forma explícita. Por este motivo, los metadatos tienen un importante valor económico y estratégico, tanto para ciberdelicuentes como para empresas, acuñándose años atrás como el petróleo del siglo XXI ([OSI, 2020b](#)).

6.3. Identidad digital

La identidad digital es el conjunto de datos, información y características que permiten identificarte en el entorno digital. Se construye a partir de la información que compartes voluntariamente, de la que otras personas publican sobre ti y de los datos que generan los servicios digitales que utilizas.

En la actualidad, tu identidad digital no depende únicamente de lo que decides publicar. También la conforman las fotografías o comentarios que otras personas comparten sobre ti, la información que recopilan las aplicaciones y plataformas que utilizas, los datos que generan tus interacciones y la información que puede encontrarse mediante buscadores o sistemas de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ha cambiado la forma en que se crea, analiza y difunde la información. Los sistemas actuales pueden localizar, relacionar y resumir datos procedentes de múltiples fuentes públicas para elaborar perfiles muy precisos. Además, existen herramientas capaces de generar imágenes, vídeos o audios falsos de gran realismo que pueden utilizarse para suplantar una identidad o dañar la imagen de una persona.

Por ello, gestionar adecuadamente tu identidad digital implica actuar de forma consciente y responsable. Antes de publicar información, conviene valorar quién podrá acceder a ella, cuánto tiempo permanecerá disponible y qué impacto podría tener en el futuro. También es recomendable revisar periódicamente la configuración de privacidad de los servicios que utilizas y comprobar qué información pública existe sobre ti.

En definitiva, tu identidad digital constituye una extensión de tu identidad fuera de Internet y puede influir en ámbitos personales, académicos, profesionales y sociales. Por ello, protegerla y gestionarla de forma activa es una parte esencial de tu seguridad digital.

6.4. Identidad Sintética: Avatares de IA y Gemelos Digitales

El avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial generativa ha transformado la noción del yo digital, llevando la identidad más allá del rastro que dejamos de forma pasiva o interactiva. Hoy en día, la tecnología permite la

creación de identidades sintéticas: recreaciones automatizadas e hiperrealistas de personas físicas (vivas o fallecidas) mediante algoritmos de clonación y simulación.

Comprender cómo se construyen estos elementos y los riesgos asociados a su proliferación resulta indispensable para proteger los derechos a la propia imagen, la voz y la intimidad.

¿Qué son los gemelos digitales y la identidad sintética?

- Clonación de voz (Voice Cloning): A partir de apenas unos segundos o minutos de audio de una persona, los modelos de IA pueden aprender sus patrones biométricos de entonación, timbre y acento para generar cualquier discurso escrito con una fidelidad casi indistinguible del original.
- Avatares hiperrealistas y Deepfakes: Son réplicas en vídeo o gráficos 3D generadas por ordenador que imitan los rasgos faciales, expresiones y gestos de una persona. Se utilizan tanto en aplicaciones legítimas (asistentes virtuales personalizados, doblaje de contenidos) como en usos malintencionados (suplantación de identidad, estafas o difamación).
- Gemelos digitales de personalidad: Modelos de lenguaje (LLM) entrenados específicamente con el historial de escritos, mensajes o publicaciones de un individuo para replicar su forma de pensar, expresarse o responder a preguntas, dando lugar incluso a necrobots (réplicas conversacionales de personas fallecidas).

Riesgos y amenazas para la ciudadanía:

- La capacidad de replicar a un individuo plantea importantes desafíos de seguridad y privacidad:
- Ingeniería social y estafas avanzadas: Ataques de suplantación (vishing o llamadas fraudulentas) utilizando la voz clonada de familiares o directivos para solicitar dinero o claves de acceso.
- Daño reputacional e íntimo: La fabricación de contenidos audiovisuales falsos (deepfakes) orientados al acoso, la extorsión o la desinformación.
- Pérdida de control del bioma digital: La recolección no autorizada de vídeos, audios y fotos públicas publicadas en redes sociales para entrenar modelos de IA sin el conocimiento ni consentimiento del afectado.

Marco legal de protección y transparencia:

- Frente a estos riesgos, tanto la legislación europea como la española establecen límites estrictos:
- Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act): Impone la obligación explícita de transparencia. Cualquier contenido generado o manipulado artificialmente (deepfakes) debe ser etiquetado claramente como

sintético por quienes lo desplieguen, permitiendo que el público identifique su naturaleza artificial.

- Derecho a la propia imagen y la voz: La voz y los rasgos faciales están protegidos como datos biométricos y derechos fundamentales. La legislación sobre protección del honor y la propia imagen sanciona como intromisión ilegítima la recreación o uso de la voz y apariencia de una persona mediante IA sin su autorización expresa, garantizando vías de cese, indemnización y retirada del contenido.

Recomendaciones para proteger la identidad física frente a la IA

- Estar alerta ante la verificación de identidad: Ante llamadas o audios sospechosos de familiares pidiendo ayuda económica, establecer un canal alternativo o una palabra clave familiar para verificar su autenticidad.
- Proteger los archivos biométricos: Evitar publicar en redes abiertas audios de alta calidad o vídeos continuados en primer plano que puedan ser fácilmente raspados (scraped) para entrenar modelos de clonación.
- Exigir consentimiento y derechos de autor: En entornos profesionales, asegurarse de que los contratos de cesión de imagen o voz especifiquen expresamente si se autoriza o no el uso de los archivos para el entrenamiento de sistemas de IA generativa.

6.5. Huella digital

Cada vez que utilizas Internet dejas un rastro de información. Lo que publicas, comentas o compartes, las personas con las que interactúas, las páginas que visitas o los servicios digitales que utilizas contribuyen a construir tu huella digital.

La huella digital es el conjunto de rastros que generas durante tu actividad en Internet. Parte de esta información la proporcionas de forma consciente, por ejemplo cuando publicas una fotografía o escribes un comentario, mientras que otra se genera automáticamente durante el uso de dispositivos y servicios digitales.

Tu huella digital puede estar formada por:

- La información que publicas voluntariamente.
- Los comentarios, fotografías o publicaciones que otras personas comparten sobre ti.
- Los datos que generan las aplicaciones y servicios digitales durante su utilización.
- Los metadatos asociados a documentos, fotografías o vídeos.
- La información pública que puede localizarse mediante buscadores.

Aunque cada dato pueda parecer poco relevante por separado, la combinación de todos ellos permite conocer hábitos, intereses, relaciones personales o profesionales e incluso elaborar perfiles muy detallados.

La inteligencia artificial ha incrementado el valor de la huella digital. Gracias a su capacidad para analizar grandes cantidades de información, puede identificar patrones de comportamiento, establecer relaciones entre datos procedentes de distintas fuentes e inferir información que nunca se ha compartido de forma explícita.

Conocer tu huella digital es el primer paso para proteger tu privacidad. Una forma sencilla de hacerlo consiste en realizar búsquedas periódicas sobre ti mismo utilizando distintos buscadores y revisar la configuración de privacidad de las plataformas y servicios que utilizas.

6.6. Reputación online

La reputación online es la percepción que otras personas tienen de ti a partir de la información disponible en Internet. Aunque está estrechamente relacionada con tu identidad y tu huella digital, no depende únicamente de lo que publicas, sino también de cómo otras personas interpretan esa información y de los contenidos que terceros puedan generar sobre ti.

Hoy en día es habitual que una persona, una empresa o una organización busque información sobre alguien antes de establecer una relación profesional, comercial o incluso personal. Por ello, mantener una buena reputación online resulta cada vez más importante.

La inteligencia artificial también puede influir en tu reputación. Los sistemas actuales son capaces de localizar información pública en pocos segundos, resumirla o relacionarla con otros contenidos. Además, la aparición de imágenes, vídeos o audios generados mediante inteligencia artificial hace necesario verificar siempre la autenticidad de la información antes de compartirla o sacar conclusiones sobre una persona.

Una forma sencilla de conocer el estado de tu reputación online consiste en buscar periódicamente información sobre ti en Internet. Para ello puedes:

- Buscar tu nombre y apellidos en distintos buscadores utilizando también búsquedas avanzadas. Uno de estos servicios lo encontrarás en las [búsquedas avanzadas de Google](#).
- Buscar tu dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombres de usuario habituales para comprobar si aparecen publicados.
- Crear alertas de [Google alert](#). Este recurso también te servirá para estar al día de lo que se publica sobre ti.
- También tienes plataformas que te ayudan a descubrir dónde están tus

datos personales y poder gestionar tu huella digital. En el siguiente enlace tienes una de las más populares [Say mine](#).

- Utilizar la función de [Google resultados sobre ti](#) para localizar información personal disponible en el buscador.
- Realizar búsquedas inversas de imágenes para comprobar si alguna fotografía tuya está siendo utilizada en otros sitios web. [Cómo hacer una búsqueda de imágenes inversa](#).
- Haz indagaciones en data brokers y web de búsqueda de personas que están exponiendo tu información personal, usando una de la muchas plataformas de inteligencia artificial que hoy en día se encuentran a tu disposición.
- Revisar periódicamente la configuración de privacidad de tus redes sociales y de los servicios que utilizas.

Todo esto es lo que se conoce como egosurfing o egobúsqueda, que no es más que la práctica de buscar tu propio nombre, apellido o datos personales en buscadores (como Google) y redes sociales. Su objetivo no es solo la curiosidad, sino controlar tu huella digital, proteger tu privacidad y evitar riesgos como la suplantación de identidad o el fraude. Tienes más información en esta publicación del Incibe titulada, [Egosurfing: ¿Qué información hay sobre mí en Internet?](#)

Si encuentras información incorrecta, desactualizada, que vulnera tu privacidad, o si los resultados obtenidos no son de tu agrado, algunas plataformas te permiten solicitar la eliminación de dicho contenido o simplemente puedes gestionar tú, esa información desde la propia plataforma. En el caso de Google puedes hacerlo a través de [Mi Actividad](#).

Otro concepto estrechamente relacionado con la construcción de una buena reputación online es la netiqueta. Este término, que surge de la unión de las palabras inglesas «network» (red) y «etiquette» (etiqueta), hace referencia al conjunto de normas de comportamiento y buenas prácticas que favorecen una comunicación respetuosa, responsable y adecuada en Internet. Aplicar la netiqueta no solo mejora la convivencia en los entornos digitales, sino que también contribuye a proyectar una imagen coherente y positiva ([Wikipedia, 2026](#)).

Construir una buena reputación online requiere tiempo, coherencia y constancia. Algunas recomendaciones que pueden ayudarte son:

- Piensa antes de publicar cualquier contenido.
- Comparte información veraz y de calidad.
- Respeta la privacidad y la opinión de otras personas.
- Aplica las normas de netiqueta en todas tus interacciones digitales.

- Diferencia claramente qué información deseas mantener privada y cuál quieres hacer pública.
- Mantén una actitud respetuosa y responsable en todos los entornos digitales.
- Revisa periódicamente la información pública que existe sobre ti.
- Desconfía de contenidos que puedan haber sido manipulados o generados mediante inteligencia artificial.
- Si utilizas Internet con fines profesionales, procura mantener actualizados tus perfiles públicos y participar en aquellos espacios que aporten valor a tu actividad.

6.7. Sombra digital

Cada fotografía que publicas en una red social, cada correo electrónico que envías o cada comentario que dejas en Internet forma parte de tu huella digital, es decir, del rastro que generas de manera consciente al utilizar la tecnología. Esto es lo que se conoce como huella digital.

Sin embargo, existe otro rastro mucho menos visible: la sombra digital. Se trata de toda la información que diferentes organizaciones recopilan sobre ti de forma directa o indirecta mientras utilizas dispositivos y servicios digitales, incluso cuando no eres plenamente consciente de ello.

En este punto es cuando te estas preguntando como se crea la sombra digital. Pues bien, la sombra digital está formada por datos procedentes de muy diversas fuentes: el uso de tu teléfono móvil, tu ordenador, las aplicaciones que utilizas, tu ubicación, los dispositivos inteligentes de tu hogar, las cámaras conectadas, los relojes inteligentes o los vehículos conectados, entre otros. También contribuyen los datos técnicos que generan automáticamente los sistemas, como la telemetría, los identificadores de los dispositivos o determinadas tecnologías de seguimiento empleadas para mejorar servicios, realizar análisis o personalizar contenidos.

Actualmente, la inteligencia artificial ha aumentado enormemente el valor de esta información. Los sistemas de IA son capaces de analizar millones de datos procedentes de distintas fuentes y encontrar relaciones que permiten elaborar perfiles muy detallados sobre una persona. En muchos casos pueden deducir aspectos como tus hábitos, horarios, intereses o preferencias sin que hayas facilitado esa información de forma explícita.

Esta capacidad tiene ventajas evidentes. Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos es posible ofrecer servicios más útiles, como calcular la mejor ruta en una aplicación de navegación como es el caso de Google maps,

detectar actividades fraudulentas en una cuenta bancaria o personalizar determinadas funciones de un servicio digital.

No obstante, la misma información también puede utilizarse para crear perfiles comerciales muy precisos, personalizar publicidad, influir en las decisiones de consumo o incrementar el impacto de ataques de ingeniería social si esos datos llegan a manos de ciberdelincuentes.

Por ello, resulta recomendable revisar periódicamente la configuración de privacidad de los servicios que utilizas, limitar los permisos innecesarios, conocer qué datos recopilan tus dispositivos y descargar, cuando sea posible, una copia de la información que las plataformas almacenan sobre ti. Ser consciente de tu sombra digital es el primer paso para gestionarla de forma responsable.

Si quieres más detalles sobre los datos recopilados por la sombra digital lee este artículo [Qué es la sombra digital y por qué pone en riesgo mis datos confidenciales](#).

6.8. Derecho al olvido

El Reglamento General de Protección de Datos recoge una norma que permite a los usuarios poder ejercer su derecho al olvido. Esto quiere decir que todas las personas tienen el derecho de solicitar a los buscadores, webs o plataformas que eliminen todos sus datos personales que aparecen en los resultados de búsqueda al introducir un nombre o cualquier otro dato personal. Dicho de otro modo, el derecho al olvido es aquel que tienen todos los ciudadanos a impedir la difusión de información personal a través de Internet.

Cabe aclarar que la eliminación de un enlace de un buscador no implica la desaparición de toda la información de carácter personal publicada en Internet. Este borrado sólo afecta a los motores de búsqueda que enlazan a dicho contenido ([OSI, 2020a](#)).

Existen servicios de terceros que te permiten realizar este trámite de manera más ágil. Herramientas como [Incogni](#) o [Deleteme](#), hacen el trabajo por ti, incluso más allá de solicitar el derecho al olvido de la principales plataformas, también se encargan de hacer un tamizado digital, para encontrar datos personales que pudiesen estar incluidos en data brokers o registros públicos. Y si prefieres hacerlo por ti mismo, puedes pedirle un rastreo profundo a la inteligencia artificial e ir solicitándole los pasos a seguir, para de este modo eliminar todo o parte de la información personal tuya que exista en la red.

Los siguientes enlaces te llevarán a los formularios de las principales plataformas donde podrás solicitar tu derecho al olvido:

-[Solicitud de derecho al olvido de Google](#)

- Solicitud de derecho al olvido de Bing
- Solicitud de derecho al olvido de Yahoo
- Solicitud de derecho al olvido de Facebook

Como podrás imaginar estas son las plataformas más relevantes, no obstante, todas las demás deben de tener esta opción. Si la plataforma a la que quieres solicitar tu derecho al olvido no está entre éstas, solicítalo por el canal de comunicación que tengan establecido.

Este derecho se puede gestionar al amparo de la [agencia española de protección de datos](#) y en caso de fallar esta primera vía administrativa siempre nos quedaría la vía judicial.

6.9. Herencia digital, testamento digital o legado post-mortem

En la era digital, la muerte o la incapacidad de una persona no detiene su presencia en Internet. Cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales, archivos en la nube, blogs, monederos digitales o suscripciones activas continúan almacenados en los servidores de las grandes plataformas. La gestión de este conjunto de bienes y datos tras el fallecimiento conforma lo que se conoce como herencia digital o legado post-mortem.

Planificar qué ocurrirá con nuestro “yo digital” es un ejercicio de responsabilidad para evitar situaciones de indefensión de la privacidad, suplantación de identidad o la pérdida irrecuperable de recuerdos y activos de valor.

El derecho al legado digital dentro del marco legal:

En España, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) reconoce explícitamente el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos de personas fallecidas. Conforme a esta regulación:

- Familiares y herederos: Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares, cónyuges o parejas de hecho, así como sus herederos, pueden dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información (plataformas, redes sociales, servicios de correo) para acceder a los contenidos o solicitar su eliminación.
- Excepciones: Las plataformas no facilitarán el acceso si la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente en vida o si lo impide una ley estatal.

Formas de gestionar el legado post-mortem

- El Testamento Digital: Es un documento legal (que puede formalizarse ante notario o incluirse en un testamento tradicional) en el que una persona designa a un albacea digital. Esta persona será la encargada

de ejecutar las voluntades del difunto respecto a su presencia en la red, indicando qué hacer con sus cuentas: si deben ser cerradas, convertidas en perfiles conmemorativos o si determinados archivos deben transferirse a los herederos.

- Mecanismos de las propias plataformas (Contactos de legado): Las principales compañías tecnológicas cuentan con herramientas específicas para gestionar la inactividad o el fallecimiento de la cuenta:
 - Google (Administrador de cuentas inactivas): Permite configurar un periodo de inactividad tras el cual la plataforma notificará a los contactos de confianza elegidos y, si se desea, les dará acceso a determinados datos antes de cerrar la cuenta.
 - Meta (Facebook e Instagram): Permite designar en vida a un contacto de legado para que gestione la cuenta tras el fallecimiento, pudiendo transformarla en una cuenta conmemorativa (donde se guarda el contenido pero nadie puede iniciar sesión) o solicitar su eliminación definitiva.
 - Apple (Contacto de legado): Genera un código de acceso único que el contacto designado podrá presentar junto al certificado de defunción para acceder a las fotos, mensajes y copias de seguridad en iCloud del fallecido.

Recomendaciones prácticas para la ciudadanía

- Nombrar contactos de legado en las aplicaciones: Revisar los ajustes de seguridad y privacidad en Google, Meta, Apple y otras plataformas habituales para configurar proactivamente esta opción.
- Crear un inventario de activos digitales: Mantener un registro (en un gestor de contraseñas o documento seguro) de las plataformas donde se tiene presencia, cuentas bancarias, redes sociales y servicios activos.
- Nunca dejar contraseñas por escrito en un testamento público: El testamento es un documento al que pueden tener acceso diversas personas. Las claves deben gestionarse a través de albaceas digitales o herramientas de custodia segura de contraseñas.
- Instruir claramente sobre los bienes con valor económico: Activos digitales como criptomonedas, dominios web, tiendas online o canales monetizados deben contar con instrucciones específicas de traspaso para evitar su bloqueo o pérdida definitiva.

Capítulo 7

Contenido en la red

7.1. El contenido digital

La cantidad de contenido digital disponible en Internet crece de forma constante y a un ritmo cada vez mayor. Puedes encontrar información en múltiples formatos, como texto, imágenes, audio, vídeos o contenidos interactivos, distribuida a través de páginas web, redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de vídeo y asistentes basados en inteligencia artificial.

Además, una misma información puede presentarse de distintas maneras para facilitar su comprensión o captar mejor tu atención. Por ejemplo, un mismo contenido puede explicarse mediante un texto, una infografía, un esquema visual (Visual Thinking), un vídeo o una animación.

En la actualidad, también es habitual que parte de ese contenido haya sido generado o modificado mediante inteligencia artificial. Estas herramientas permiten crear textos, imágenes, audios y vídeos con gran rapidez y un elevado nivel de realismo. Aunque ofrecen numerosas oportunidades para la creatividad y la comunicación, también facilitan la difusión de información errónea, contenido manipulado o incluso falsificaciones muy convincentes.

Por ello, no toda la información que encuentras en Internet es fiable ni todo el contenido tiene la misma calidad o ha sido elaborado con el mismo rigor. Antes de confiar en una información o compartirla, conviene adoptar una actitud crítica, comprobar quién la publica, contrastarla con otras fuentes y valorar si existen indicios de manipulación o desinformación.

Los siguientes apartados te ayudarán a identificar qué aspectos debes tener en cuenta para evaluar la calidad y la fiabilidad del contenido digital.

7.2. Contrastar la información

Según el Diccionario de la lengua española, una de las acepciones de contrastar es «comprobar la exactitud o autenticidad de algo». Esta capacidad

es especialmente importante en Internet, donde puedes acceder a una enorme cantidad de información procedente de buscadores, redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones de mensajería y, cada vez más, sistemas de inteligencia artificial.

Esta abundancia puede producir lo que se conoce como infoxicación: una sobrecarga de información que dificulta distinguir qué contenidos son relevantes, fiables o verdaderos. Además, no toda la información incorrecta se difunde de forma intencionada. Algunas personas comparten contenidos equivocados sin comprobarlos, mientras que otros pueden crearse deliberadamente para engañar, manipular o cometer fraudes.

Para desenvolverte en este entorno es fundamental desarrollar tu alfabetización mediática e informacional. La UNESCO promueve estas competencias para que puedas acceder a la información, analizarla y evaluarla de forma crítica, comprender cómo se produce y difunde y tomar decisiones informadas. En un contexto en el que la inteligencia artificial también participa en la creación y distribución de contenidos, estas capacidades son cada vez más necesarias para distinguir entre fuentes fiables, información incorrecta y contenidos manipulados ([UNESCO, 2026](#)).

La inteligencia artificial ha aumentado este desafío. Actualmente es posible generar textos, imágenes, audios y vídeos muy convincentes, incluidos deepfakes y clonaciones de voz. Por ello, no debes considerar auténtico un contenido únicamente porque parezca real, esté bien redactado o reproduzca aparentemente la imagen o la voz de una persona conocida.

Cuando encuentres una información relevante, comprueba quién la publica, cuál es la fuente original, cuándo se publicó y si otras fuentes independientes y fiables confirman los mismos hechos. En fotografías y vídeos también conviene comprobar su procedencia y contexto, ya que un contenido auténtico puede utilizarse para describir un acontecimiento diferente. Las herramientas de búsqueda inversa de imágenes pueden ayudarte en esta tarea.

Aplica el mismo criterio a las respuestas proporcionadas por asistentes de inteligencia artificial. Pueden resultar útiles para buscar información, obtener explicaciones o localizar posibles fuentes, pero sus respuestas no constituyen por sí mismas una garantía de veracidad. Si una información es importante, comprueba los datos y consulta directamente las fuentes originales.

Desconfía especialmente de los contenidos que intenten provocarte miedo, indignación o sensación de urgencia para que actúes o los compartas inmediatamente. Antes de reenviar una noticia, una captura de pantalla, una fotografía, un vídeo o un audio, dedica unos minutos a comprobar su origen y su contexto.

Contrastar no significa desconfiar de todo, sino desarrollar el criterio necesario para decidir qué merece tu confianza. La alfabetización mediática e

informativa forma parte de ese aprendizaje: te ayuda no solo a comprobar si una información es cierta, sino también a comprender quién la produce, con qué finalidad, qué evidencias aporta y cómo puede influir en tu percepción.

Además no debes conformarte con dar por buena la primera versión de una información en Internet, empobrece tu experiencia como usuario y te perjudica como lector. Por ello debes tener presente el compromiso ético, por mucho que las prisas sean las que mandes en algunas ocasiones, siempre debes cuidar tu ética al trabajar y contrastar muy bien toda información y fuente ([Fuentes de información, 2016](#)).

7.3. Fake news y Deepfake

Las fake news o noticias falsas son contenidos que se presentan como información verdadera, pero que contienen datos falsos, manipulados o descontextualizados y pueden tener como finalidad engañar, desinformar o influir en quien los recibe. No siempre son completamente falsos: pueden combinar hechos ciertos con afirmaciones engañosas, omitir información relevante o utilizar contenidos reales fuera de su contexto ([Wikipedia, 2021c](#)).

Estos contenidos pueden difundirse a través de redes sociales, páginas web, correo electrónico, plataformas de vídeo o aplicaciones de mensajería instantánea. Sus objetivos pueden ser muy diversos: obtener beneficios económicos, generar visitas a una página, cometer fraudes, perjudicar la reputación de una persona o institución, manipular opiniones o decisiones o, simplemente, provocar una reacción que favorezca su difusión.

La inteligencia artificial generativa ha añadido una nueva dimensión al problema. Actualmente es posible generar automáticamente textos, fotografías, audios y vídeos de apariencia convincente. Esto permite producir contenido falso con mayor facilidad y rapidez, adaptarlo a diferentes personas o situaciones y distribuirlo a gran escala.

De otro lado un deepfake es un contenido audiovisual generado o manipulado mediante técnicas de inteligencia artificial para conseguir que una persona parezca decir o hacer algo que realmente no ha dicho o hecho. La manipulación puede afectar a su rostro, sus movimientos o su voz ([Wikipedia, 2021b](#)).

También puedes encontrarte con imágenes completamente generadas mediante inteligencia artificial que representan personas, lugares o acontecimientos que nunca han existido o sucedido. Por ello, aunque habitualmente se utilice el término deepfake para determinadas manipulaciones de imagen, vídeo o audio, debes tener presente un concepto más amplio: el contenido sintético generado mediante IA.

Por ello y para que estes seguro de no estar ante una fake news, debes realizar

las siguientes comprobaciones, antes de aceptar o compartir ese contenido:

- Revisa la dirección de la página web y comprueba que pertenece realmente al medio, organismo o entidad que dice representar.
- No te quedes únicamente con el titular. Lee el contenido completo y comprueba si el titular refleja realmente lo que se explica.
- Identifica la fuente original de la información. Que muchas páginas repitan una afirmación no significa necesariamente que existan varias fuentes independientes.
- Comprueba la fecha de publicación y el contexto. Una noticia verdadera de hace años puede difundirse nuevamente como si estuviera sucediendo ahora.
- Busca la misma información en otras fuentes fiables e independientes.
- Comprueba las pruebas aportadas. Una captura de pantalla, una fotografía o un mensaje reenviado no demuestran por sí mismos que una afirmación sea verdadera.
- Investiga las imágenes. Una búsqueda inversa mediante herramientas como [Google images search](#) y [Tineye](#) puede ayudarte a localizar publicaciones anteriores de una fotografía y descubrir si se está utilizando fuera de contexto.
- Desconfía especialmente cuando el contenido intenta provocarte miedo, indignación, sorpresa o urgencia para conseguir que lo compartas inmediatamente.
- Si la información procede de un asistente de inteligencia artificial, comprueba igualmente sus afirmaciones y las fuentes originales. Una respuesta convincente o bien redactada no garantiza que sea correcta.

En esta entrada de Google llamada [Identifica la información falsa en línea con estos consejos](#) encontrarás más consejos para que detectar fake news te resulte más sencillo.

Además detectar a día de hoy un deepfake únicamente observando el contenido es cada vez más difícil. Puedes encontrar anomalías en el rostro, iluminación, sombras, movimientos, sincronización entre labios y voz, entonación o sonidos de fondo, pero la ausencia de estos defectos no demuestra que el contenido sea auténtico.

Por ello, no bases la comprobación exclusivamente en detectar errores técnicos. Resulta más útil analizar también su procedencia y contexto:

- Comprueba quién publicó originalmente el vídeo, imagen o audio.
- Busca si existen otras grabaciones del mismo acontecimiento procedentes de fuentes independientes.

- Comprueba si medios, organismos o servicios de verificación fiables han analizado el contenido.
- Busca versiones anteriores de las imágenes mediante herramientas de búsqueda inversa.
- Si una persona conocida te solicita dinero, credenciales, información personal o realizar alguna acción urgente mediante una llamada, vídeo o mensaje de voz, verifica su identidad utilizando otro canal de comunicación que ya conozcas.
- No utilices únicamente la voz, la imagen o el conocimiento de determinados datos personales como prueba de identidad.

Puedes establecer previamente con las personas de tu entorno algún procedimiento sencillo de comprobación para situaciones excepcionales. Por ejemplo, ante una petición económica urgente, puedes finalizar la comunicación y llamar tú directamente al número que ya tengas guardado de esa persona.

En el caso de que te encuentres una información dudosa:

- No la reenvíes mientras no puedas verificarla.
- No abras enlaces ni descargues archivos si desconoces su procedencia.
- Busca la fuente original.
- Consulta servicios especializados de verificación cuando sea necesario.
- Contrasta la información mediante fuentes independientes:
 - [Google Fact Check Explorer](#)
 - [Newtral](#)
 - [Maldita](#)
 - [Verifica RTVE](#)

Compartir una información falsa, incluso sin intención de engañar, contribuye a ampliar su alcance. Además de generar desinformación, algunos bulos pueden utilizarse como reclamo para dirigirte a páginas fraudulentas, robar tus credenciales, distribuir malware o conseguir información personal. Aquí tienes un decálogo de buenas prácticas ([Incibe](#), 2020).

Recuerda que la inteligencia artificial hace cada vez menos fiable la pregunta «¿parece verdadero?». Sustitúyela por otras más útiles: «¿de dónde procede?», «¿puedo encontrar la fuente original?», «¿qué pruebas aporta?» y «¿otras fuentes fiables e independientes lo confirman?».

7.4. Deep web y Dark web

Cuando navegas por Internet mediante un buscador, solo accedes a una parte de la información disponible en la red. Para comprender mejor este inmenso puzle que es internet y cómo se organiza este contenido, conviene diferenciar entre Web superficial, Deep Web y Dark Web, términos que en ocasiones se utilizan incorrectamente como si fueran equivalentes.

La Web superficial o Surface Web es la web en la que navegas a diario y que está formada por páginas y contenidos que pueden ser rastreados e indexados por buscadores convencionales. Son, por ejemplo, muchas de las páginas que puedes encontrar realizando una búsqueda normal.

La Deep Web o Web profunda, por el contrario comprende aquellos contenidos de Internet que no está indexado en los buscadores convencionales como Google, Bing o Yahoo, entre otros y no siempre por temas de legalidad, moralidad o por no ser contenido lícito y esto no significa que sean contenidos ilegales, peligrosos o secretos ([Incibe, 2019](#)).

Profundizando más en el tema también nos encontramos con la Dark Web. En la Dark Web se encuentra una parte deliberadamente oculta de Internet que utiliza redes o tecnologías específicas para proporcionar características de privacidad o anonimato ([Wikipedia, 2026e](#)).

Una de las tecnologías más conocidas es Tor. Dentro de esta red existen los denominados servicios onion, que utilizan direcciones terminadas en .onion y solamente son accesibles a través de la red Tor.

No debes identificar automáticamente Tor o la Dark Web con actividades ilegales. Las tecnologías que proporcionan anonimato y privacidad también tienen usos legítimos. Pueden servir, por ejemplo, para proteger comunicaciones, reducir la censura o facilitar una comunicación más segura entre periodistas y sus fuentes.

Sin embargo, las características de anonimato que ofrecen estas redes también pueden ser aprovechadas con fines delictivos. En estos espacios pueden aparecer mercados ilegales, información robada, fraudes, servicios relacionados con el ciberdelito y otros contenidos perjudiciales.

La curiosidad no debería hacerte olvidar las mismas medidas de seguridad que aplicas en el resto de Internet. Encontrarte en una red que proporciona mayor anonimato no significa que seas inmune al fraude, al malware o al robo de información.

Debes tener especialmente presente que:

- Anonimato no significa necesariamente seguridad.
- Una dirección desconocida no es garantía de que el servicio que encuentres sea legítimo.

- Puedes encontrarte con intentos de fraude, suplantación o distribución de malware.
- Descargar archivos de procedencia desconocida puede comprometer tu dispositivo.
- Facilitar información personal o credenciales puede permitir que otras personas intenten identificarte o engañarte.
- Determinados contenidos o actividades pueden ser ilegales independientemente de la tecnología utilizada para acceder a ellos.

Las tecnologías de privacidad pueden tener usos legítimos y beneficiosos, pero también pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes. Por ello, lo importante no es considerar la Deep Web o la Dark Web como lugares necesariamente «buenos» o «malos», sino comprender qué son, cómo se diferencian y qué riesgos pueden existir.

7.5. Algoritmos de recomendación, burbujas de filtro y cámaras de eco

Cuando utilizas Internet, no siempre ves el contenido siguiendo únicamente un orden cronológico ni recibes necesariamente la misma información que otras personas. Muchas plataformas digitales utilizan algoritmos o sistemas de recomendación para seleccionar, ordenar y personalizar el contenido que muestran a cada usuario.

Estos sistemas están presentes en redes sociales, plataformas de vídeo, servicios de música, tiendas en línea, buscadores y numerosas aplicaciones digitales. Su objetivo suele ser mostrarte contenido que pueda resultar relevante o interesante para ti.

Para realizar estas recomendaciones pueden utilizar diferentes señales relacionadas con tu actividad, como por ejemplo:

- Las publicaciones, vídeos o enlaces con los que interactúas.
- Las cuentas o perfiles que sigues.
- Las búsquedas que realizas.
- Los contenidos que marcas como favoritos o compartes.
- El tiempo que dedicas a visualizar determinadas publicaciones o vídeos.
- Tu historial de navegación o consumo dentro de la plataforma.
- Determinados datos sobre el dispositivo, idioma, ubicación aproximada o preferencias que hayas configurado.

A partir de estas señales, los sistemas intentan predecir qué contenido podría interesarte y priorizan unas publicaciones frente a otras.

Esta personalización tiene ventajas evidentes. Permite localizar contenidos relacionados con tus intereses, descubrir información nueva, recibir recomendaciones útiles o evitar tener que revisar manualmente enormes cantidades de información.

Sin embargo, también debes conocer algunas de sus limitaciones y efectos.

Uno de los conceptos relacionados con estos sistemas es la burbuja de filtro (filter bubble). Se produce cuando la personalización favorece repetidamente contenidos similares a aquellos con los que ya has mostrado interés, reduciendo potencialmente tu exposición a otras perspectivas, temas o fuentes.

Esto no significa que todas las personas estén necesariamente encerradas en una burbuja informativa ni que los algoritmos eliminen siempre cualquier contenido diferente. La exposición depende de numerosos factores, entre ellos la plataforma utilizada, las personas que sigues, tus hábitos y las decisiones que tomas durante la navegación. Sin embargo, conviene ser consciente de que la personalización puede influir significativamente en la información que recibes.

Relacionado con ello se encuentra el concepto de cámara de eco (echo chamber). En este caso, determinadas ideas, opiniones o interpretaciones se repiten y refuerzan dentro de una comunidad o grupo de personas, haciendo que puedan percibirse como más extendidas, evidentes o mayoritarias de lo que realmente son.

Aunque ambos conceptos están relacionados, no significan exactamente lo mismo.

En una burbuja de filtro, la selección automatizada del contenido puede limitar o reducir la diversidad de información que recibes. En una cámara de eco, en cambio, son las propias dinámicas sociales y comunicativas de un grupo las que refuerzan repetidamente determinadas ideas. Ambas situaciones pueden coincidir y reforzarse mutuamente.

También interviene otro fenómeno humano denominado sesgo de confirmación, que consiste en nuestra tendencia a prestar mayor atención o dar más credibilidad a aquella información que coincide con nuestras propias creencias, expectativas u opiniones, mientras cuestionamos con mayor facilidad aquella que las contradice.

Los sistemas de recomendación pueden interactuar con este comportamiento. Si una persona consume repetidamente determinado tipo de contenido, la plataforma puede interpretar esas interacciones como una señal de interés y recomendarle contenidos similares. A su vez, la persona vuelve a interactuar con ellos, generándose un ciclo de retroalimentación.

Otro aspecto importante es que muchas plataformas utilizan la interacción de los usuarios como una señal para determinar qué contenidos resultan rele-

vantes. Publicaciones que provocan sorpresa, indignación, miedo, curiosidad o polémica pueden generar numerosos comentarios, reacciones o comparticiones y, como consecuencia, alcanzar una mayor difusión.

Esto no significa que un algoritmo pretenda necesariamente manipularte ni que todo contenido muy difundido sea falso. Pero sí debes evitar interpretar la popularidad de una publicación como una prueba de su calidad o veracidad.

Muchas visualizaciones, comentarios o comparticiones no convierten una información en verdadera.

Por ello, además de contrastar la información como has visto en apartados anteriores, es recomendable adoptar algunas prácticas que aumenten la diversidad de los contenidos que consultas:

- No utilices únicamente el contenido que aparece automáticamente en tu feed como fuente de información.
- Busca activamente información utilizando diferentes fuentes y medios.
- Consulta directamente las páginas de organismos, instituciones o fuentes originales cuando el tema lo requiera.
- Sigue fuentes con distintos enfoques y perspectivas.
- Diferencia entre contenidos recomendados por la plataforma y aquellos que has buscado deliberadamente.
- Revisa periódicamente las cuentas y temas que sigues.
- Utiliza, cuando la plataforma lo permita, feeds cronológicos o sistemas de recomendación menos personalizados.
- Antes de compartir un contenido muy viral, comprueba primero su procedencia, contexto y fuente original.

La legislación europea también ha comenzado a prestar atención a estos sistemas. El Reglamento de Servicios Digitales establece obligaciones relacionadas con la transparencia de los sistemas de recomendación y permite que las personas usuarias de determinadas grandes plataformas puedan disponer de opciones de contenido que no estén basadas en perfiles personalizados ([Comisión Europea, 2025](#)).

Por ello, comprender cómo funcionan los sistemas de recomendación forma parte de tu alfabetización mediática e informacional. La UNESCO también advierte de la relación que puede existir entre el diseño algorítmico, las burbujas de filtro y las cámaras de eco, aunque señala que la realidad puede ser más compleja que la idea de que cada persona vive completamente aislada dentro de una burbuja informativa ([UNESCO, 2026](#)).

Recuerda que el contenido que aparece en tu pantalla no representa ne-

cesariamente una muestra neutral de todo lo que existe en Internet. Con frecuencia es el resultado de una combinación entre tus propias decisiones, las personas con las que interactúas y los sistemas automatizados utilizados por las plataformas.

Ser consciente de ello te ayudará a consumir información de una manera más crítica, diversa y autónoma.

Capítulo 8

Otras particularidades importantes

8.1. Otros conceptos relevantes

Existen otras muchas particularidades y conceptos que al no encajar de manera directa en unidades anteriores van a ser vistas en esta unidad. Aquí podrás ver otros aspectos relacionados con la privacidad y seguridad en internet que también te pueden ayudar a abordar todos estos temas.

8.2. Qué hacer si sufres un incidente de ciberseguridad

Aunque adoptes buenas medidas de privacidad y seguridad, ninguna protección puede garantizar que nunca vayas a sufrir un incidente. Puedes caer en un fraude, descubrir que alguien ha accedido a una de tus cuentas, perder un dispositivo, instalar una aplicación maliciosa, facilitar tus credenciales mediante phishing o detectar que alguien está utilizando tu identidad. Recuerda que la privacidad y la seguridad 0 no existen.

Cuando ocurre algo así, reaccionar correctamente y con rapidez puede ayudarte a limitar las consecuencias. No todos los incidentes requieren las mismas medidas, pero existen una serie de pasos generales que pueden servirte como orientación.

En primer lugar, intenta identificar qué ha ocurrido y qué puede haberse visto comprometido. Pregúntate qué acción realizaste antes de detectar el problema, qué dispositivo, cuenta o servicio está afectado y qué información podría haber quedado expuesta. No es lo mismo haber introducido una contraseña en una página fraudulenta que haber instalado un programa malicioso o haber realizado una transferencia bancaria como consecuencia de una estafa.

A partir de ese momento, trata de evitar que el incidente continúe propagándose. Dependiendo de lo ocurrido, algunas de las siguientes actuaciones pueden ayudarte:

- Si sospechas que un dispositivo está infectado o siendo controlado de forma remota, desconéctalo temporalmente de Internet. En esta entrada del Incibe tienes una guía para llevarlo a cabo [Desinfecta tus dispositivos](#)
- Si has facilitado una contraseña o sospechas que alguien ha accedido a una cuenta, cambia la contraseña cuanto antes desde un dispositivo que consideres seguro. Si utilizabas esa misma contraseña en otros servicios, cámbiala también en ellos.
- Revisa las sesiones abiertas y los dispositivos vinculados a tus cuentas y cierra o elimina aquellos que no reconozcas.
- Comprueba si se han modificado datos importantes de recuperación, como tu dirección de correo electrónico o número de teléfono.
- Activa la verificación en dos pasos o la autenticación de múltiples factores siempre que el servicio lo permita [MFA \(Multi-Factor Authentication\) o Autenticación de Factores Múltiples](#)
- Si has instalado una aplicación, programa o extensión sospechosa, deja de utilizarla y elimínala cuando sea seguro hacerlo.
- Si has proporcionado información bancaria, datos de una tarjeta o has realizado una operación económica como consecuencia de un engaño, contacta cuanto antes con tu entidad bancaria o proveedor de pagos para informar de lo sucedido y conocer las medidas que puedes adoptar.
- Si has perdido o te han sustraído un dispositivo, utiliza, cuando estén disponibles, las funciones de localización, bloqueo o borrado remoto asociadas al dispositivo y protege las cuentas a las que pudiera dar acceso.
- Si una de tus cuentas está siendo utilizada para enviar mensajes fraudulentos o suplantarte, avisa a tus contactos para evitar que otras personas puedan convertirse también en víctimas.

No elimines precipitadamente las pruebas. Ante un incidente es habitual querer borrar inmediatamente mensajes, correos electrónicos, conversaciones o cualquier otro rastro relacionado con lo sucedido. Sin embargo, parte de esa información puede resultar útil posteriormente para analizar el incidente, reclamar una operación o presentar una denuncia.

Siempre que sea posible y no implique seguir interactuando con el atacante, conserva información como:

- Correos electrónicos y mensajes recibidos.
- Capturas de pantalla.
- Direcciones web o URL.
- Números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizados.
- Perfiles o nombres de usuario.

- Justificantes y referencias de operaciones económicas.
- Fechas y horas aproximadas de lo sucedido.
- Cualquier otra información que pueda ayudar a reconstruir el incidente.

Conservar estas evidencias no significa que debas mantener abierto un archivo malicioso, visitar nuevamente una página fraudulenta o continuar una conversación con quien intenta engañarte. La prioridad sigue siendo evitar aumentar tu exposición.

Ten cuidado con los segundos engaños. Después de sufrir un incidente puedes encontrarte en una situación de mayor vulnerabilidad. Los ciberdelincuentes pueden intentar volver a contactar contigo haciéndose pasar, por ejemplo, por servicios de soporte, entidades bancarias, profesionales de recuperación de cuentas o personas que aseguran poder recuperar el dinero perdido.

La inteligencia artificial facilita además la creación de comunicaciones convincentes, voces sintéticas, imágenes manipuladas y mensajes personalizados a partir de información obtenida previamente sobre ti. Por ello, que alguien conozca detalles del incidente, tus datos personales o incluso determinada información privada no demuestra que esa persona sea quien afirma ser.

Desconfía especialmente de quien contacte contigo inesperadamente y te solicite contraseñas, códigos de verificación, nuevos pagos, instalación de programas de acceso remoto o cualquier otra información sensible. Si necesitas contactar con una empresa, banco, plataforma o institución, utiliza sus canales oficiales y no los enlaces, teléfonos o datos de contacto proporcionados en un mensaje sospechoso.

Después del incidente y de resolver el problema inmediato no siempre significa que el riesgo haya desaparecido. Durante los días posteriores conviene revisar tus cuentas y dispositivos para comprobar que no existe actividad que no reconozcas.

Comprueba especialmente los accesos recientes a tus cuentas, cambios de contraseña, dispositivos vinculados, reglas o reenvíos desconocidos en el correo electrónico y movimientos bancarios. También puedes revisar qué aplicaciones y servicios tienen acceso a tus cuentas y retirar aquellos que no reconozcas o ya no necesitas.

Una vez controlado el incidente, intenta averiguar cómo se produjo. Saber si el origen fue una contraseña reutilizada, un mensaje fraudulento, una aplicación maliciosa, una configuración insegura o cualquier otra causa te permitirá corregir el problema y reducir la posibilidad de que vuelva a suceder.

Por último, recuerda que no tienes por qué resolver todos los incidentes por tus propios medios. Dependiendo de su naturaleza y gravedad, puede ser necesario solicitar ayuda especializada, contactar con la plataforma afectada, comunicarte con tu entidad bancaria, reportar el incidente o presentar una

denuncia. En la unidad 10 Entidades y plataformas de ayuda encontrarás diferentes recursos a los que puedes acudir.

En ciberseguridad no solo es importante prevenir. También debes saber detectar que algo puede estar ocurriendo, reaccionar de forma ordenada, limitar los posibles daños y aprender de lo sucedido para reforzar tu seguridad en el futuro.

Y por supuesto, no olvides que siempre tienes al [INCIBE](#) desde donde te atiende por diferentes canales 365 días al año.

8.3. Analizadores de archivos online

Analizadores de archivos y direcciones web online

Existen servicios online que permiten analizar archivos, direcciones web (URL), dominios y otros elementos en busca de posibles amenazas. Estas herramientas pueden ayudarte a comprobar un contenido sospechoso antes de interactuar con él, aunque un resultado sin detecciones no garantiza que sea seguro.

Algunos servicios que puedes utilizar son:

- [VirusTotal](#).
- [Internxt](#).
- [Kaspersky](#).
- [Metadefender](#).

Ten en cuenta estas recomendaciones:

- No subas documentos personales, fotografías privadas, contratos, credenciales, información laboral confidencial u otros archivos sensibles sin comprobar previamente cómo tratará el servicio la información que envías.
- Si recibes un enlace sospechoso, evita abrirlo directamente para comprobar qué contiene. Cuando el servicio lo permita, puedes copiar su dirección y analizarla sin visitar previamente la página.
- No interpretes «0 amenazas detectadas» como «100 % seguro». Una amenaza nueva o especialmente diseñada podría no ser reconocida todavía.
- Comprueba también el origen y el contexto. Un archivo inesperado enviado aparentemente por una persona conocida sigue mereciendo precaución, especialmente si te pide que actúes con urgencia, habilites contenido, instales un programa o introduzcas tus credenciales.
- Los mensajes fraudulentos creados o mejorados mediante inteligencia artificial pueden tener una redacción muy convincente y carecer de los

errores que tradicionalmente se asociaban al phishing. No utilices únicamente la apariencia profesional del mensaje como criterio para decidir si un archivo o enlace es legítimo.

Los analizadores online son una capa adicional de comprobación, no un sustituto de tu antivirus, de mantener tus dispositivos actualizados ni de verificar el origen de aquello que recibes.

8.4. Menores en el uso de la red

En lo que concierne a menores, la cuestión se torna más delicada, ya que se trata de grupo más inexperto y vulnerable, siendo 1 de cada 3 usuarios de internet un niño. En esta guía no se va a tratar en profundidad este tema, ya que por si solo podría tratarse de otra guía completa, pero si cabe destacar algunos conceptos bastantes relevantes como la educación, la concienciación y el seguimiento que tú, como padre, madre o tutor debes hacer del uso que hacen los menores de internet.

Por supuesto también has de conocer y hacerles saber de los peligros y amenazas con las que pueden encontrarse y que asechan tras la aparente inofensiva pantalla.

Sabes que entre el uso que hacen tus hijos de la red están actividades lúdicas como jugar, otras didácticas como aprender, otras sociales como relacionarse con amigos u otros y todo esto, en la mayoría de las veces a tan solo solo click.

Pero no olvides que debes ser tú quien los guíe en la educación y concienciación, además de hacer un seguimiento de cerca para saber el uso que hace de las tecnologías. Para todo esto dispones de guías, herramientas, consejos, etc. Cabe destacar que es importante guiarlos para que tus menores hagan un uso responsable, respetuoso y de carácter prudente en el ámbito tecnológico, y que a su vez sean conscientes de todas las particularidades que conlleva interactuar tanto con los medios como con los dispositivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, a continuación, tienes estas sucintas listas como toma de contacto en lo que a menores se refiere.

Medidas con las que los menores deben comprometerse:

- No publicar fotos o vídeos de alguien sin permiso. Esto también hay que tenerlo en cuenta entre adultos.
- No usar la webcam con desconocidos. Además de tenerla tapada cuando no se esté usando, para ello existen adhesivos y otros artilugios.
- No creer en los regalos o chollos a los que se verán expuestos a través de ventanas pop-up, emails, etc.

- No aceptar amigos en las redes sociales que no conozcan, ya que en un principio no los deberían considerar como amigos reales.
- No ponerse en contacto con desconocidos.
- No acordar citas con desconocidos a través de internet.
- No facilitar datos personales.
- No contestar a las provocaciones e ignorarlas.
- No hacer en la Red lo que no harían a la cara.
- Tener cuidado con la información que comparten en línea, incluyendo el correo, redes sociales como Instagram, TikTok, etc.
- Comportarse con educación en la Red.
- Respetar los derechos de los demás en Internet y no reenviar material inadecuado por correo electrónico o cualquier otra plataforma de difusión.
- Si los molestan o amenazan, deben abandonar la conexión y pedir ayuda.
- Mostrarse más celoso de su vida privada. Ya que llega un punto en que no diferencian bien entre lo público y lo privado y acostumbran a sociabilizar todos los aspectos de su vida.

Principales amenazas a la que los menores están expuestos:

- [Ciberbylling](#).
- [Gossip o informer](#).
- [Ciberadicción](#).
- [Vamping](#).
- [Grooming](#).
- [Sexting](#).
- [Obesidad digital](#).
- [Cibercontrol](#).

Además, conforme vayan creciendo se podrán ir topando con todos los peligros anteriormente vistos en este guía.

Qué debes enseñar a tus hijos como padre, madre o tutor:

- Concienciarles sobre su actividad en la red. Aquello que salga de su móvil o correo no podrá recuperarlo jamás, perdurará en el tiempo y se trata de una información personal que cualquiera podría utilizarla.
- Hacerles conscientes de su identidad digital y huella digitales. Lo que publican puede ser copiado, capturado, modificado o redistribuido, incluso cuando posteriormente eliminan el contenido original.

- Deben entender que navegar por Internet puede considerarse un derecho, pero también supone una responsabilidad. Al igual que pasear por la calle no les da derecho a cruzar con un semáforo en rojo, navegar por Internet no les da derecho a entrar en un lugar que no deben.
- Contraseñas seguras y diferentes. En la unidad de Gestión de la seguridad en la red de este manual encontrarás en el apartado de contraseñas todo lo que necesitas saber.
- Deben saber que es fácil deducir información personal de fotos o comentarios, como por ejemplo el lugar donde viven, los sitios que frecuentan y demás.
- Enséñales a no hacer descargas de programas sin tu permiso, para que sepan en que consiste la propiedad intelectual y a tener cuidado con programas con virus, etc.
- Ayudarles y enseñarles a protegerse del spam, correos phishing, software espía, malware, etc.
- Alertar a los menores que deben avisarte siempre que algún “amigo de Internet” insista respecto a informaciones o hábitos personales.
- Deben saber que no están del todo seguro/a al otro lado de la pantalla.
- El riesgo es el mismo en el mundo digital que en el real.
- Ayúdalos a entender que no toda la información en internet es veraz o fidedigna, y que la información debe contrastarse en varias fuentes.

Cuál es tu compromiso como padre, madre o tutor:

- Establecer espacios de trabajo independientes. Es bueno que tus hijos tengan su propio espacio dentro del ordenador, su propio escritorio, su propio fondo de pantalla, su propia lista de favoritos, su propio sistema de carpetas. De esa manera proteges tus datos y les haces responsables de los suyos, pudiéndoles crear un control parental o restricciones mediante el navegador y apps para dispositivos móviles.
- Establecer un horario de tiempo máximo de conexión.
- Colocar el ordenador en una zona común.
- Navegar por internet solo en presencia de un adulto. De esta manera no crecerán como huérfanos digitales.
- Estar informado del tipo y tiempo de navegación que hacen.
- Mantente actualizado con la tecnología. No necesitas saber exactamente como funciona todo, sólo necesitas saber qué son y para qué se usan. Ejemplo: no es lo mismo un chat que una app de mensajería instantánea.
- Hablar habitualmente de las tecnologías y compartir actividad digital con ellos. Respecto a la navegación que practican, a respetar las reglas

y cumplir con obligaciones y acuerdos, a negociar y dialogar sobre los límites (Reglas consensuadas) para navegar en Internet.

- Fomentar y premiar el uso adecuado y responsable de las tecnologías.
- Disponer de antivirus.
- Conocer el código [PEGI](#) (Pan European Game Information) que regula los juegos, donde se estipulan si son de carácter individual o colectivo, de estrategias, deportivos, shooting, aventura, la edad adecuada de consumo, etc.

Y en estos dos enlaces encontrarás dos prácticos recursos [Family Link by Google](#).

Y por supuesto, sin olvidar los menos en la era de la inteligencia artificial, donde las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden ayudar a aprender, investigar, traducir, programar o desarrollar la creatividad, pero los menores también deben aprender a utilizarlas con criterio.

Explícales que una inteligencia artificial puede responder de manera convincente y, aun así, proporcionar información falsa, incompleta o inventada. Una respuesta bien redactada no debe confundirse con una respuesta verdadera.

Enséñales también a:

- No introducir en un chatbot datos personales, contraseñas, información familiar privada, documentos confidenciales, fotografías íntimas ni otros contenidos sensibles.
- Contrastar la información importante con fuentes fiables, especialmente cuando utilicen una IA para realizar trabajos escolares.
- Diferenciar entre utilizar una IA como herramienta de apoyo y presentar directamente como propio un trabajo que no han realizado.
- Entender que una fotografía, un vídeo o una grabación de voz ya no constituyen por sí solos una prueba absoluta de que algo ocurrió realmente.
- No crear ni compartir imágenes, audios o vídeos manipulados de otras personas para ridiculizarlas, acosarlas o engañar.
- Desconfiar de mensajes de voz, vídeos o llamadas extraordinarias que aparentemente procedan de familiares o conocidos y soliciten dinero, información o una actuación urgente. Las técnicas de clonación de voz y generación de imágenes pueden utilizarse para realizar suplantaciones.
- Recordar que un chatbot no es necesariamente una persona, un amigo, un profesor ni un profesional. Aunque converse de forma cercana o parezca comprender sus emociones, sigue siendo un sistema tecnológico.

Y sobre todo es importante que sepan que pedir ayuda no debería traducirse automáticamente en un castigo o en la retirada del dispositivo. Si temen las consecuencias de contarte lo sucedido, podrían intentar ocultar precisamente aquellas situaciones en las que más necesitan tu ayuda.

8.5. Utilidades interesantes

Aparte de todo lo visto en el manual existen muchas otras herramientas para ayudarte a salvaguardar tu privacidad y seguridad en internet, algunas de estas son:

- Correo electrónico (email):
 - Emails temporales: Si solo necesitas registrarte en una web para un recurso puntual, como por ejemplo descargarte un eBook, puedes utilizar [Temporay email](#), [TempMailo](#) o [Tempmail](#), no siendo estos los únicos. Y si usas el navegador Firefox, podrás tener este mismo servicio integrado en el propio navegador con solo la instalación del plugin [Relay firefox](#).
 - Emails anónimos: Con [Secure email](#) puedes enviar correos electrónicos y SMS anónimos, falsificar el número del remitente de SMS y muchos más.
 - Modificar el alias o identidad del email: [Simple login](#) es un servicio con el que puedes crear tus alias o identidades para ocultar tu email personal, evitar spam y mantener tu privacidad.
- Escaneo de URLs maliciosas: [UrlScan](#), [Norton Safe Web](#) o [Urlvoid](#). Estas plataformas detectan las direcciones webs fraudulentas.
- Comprobar y mejorar tu privacidad y seguridad en internet: [Lista de verificación de seguridad](#). Esta web esta en inglés, pero abarca un amplio espectro de herramientas y recursos diseñados para mejorar tu privacidad, seguridad y protección online y siempre dispones del traductor en línea de Google.
- Eliminar cuentas en Redes Sociales: [Justdeleteme](#) es una plataforma donde te facilitan los enlaces para eliminar tus cuentas de los servicios webs que ya no desees seguir usando.
- Números de teléfono de usar y tirar: [Hushed](#) es un servicio premium pero de coste muy económico. Solo es cuestión de ver si te compensa.
- Recibe SMS a un número de teléfono temporal: [Online-sms](#) te permite recibir SMS en línea a un nuevo número de teléfono temporal de forma gratuita.
- Nombres y direcciones desechables: [Generador de nombres falsos](#). Como en el caso de los emails temporales este servicio puede ser un buen

recurso.

- Verificadores de URLs acortadas: Comprobar la seguridad de una URL acortada antes de hacer click en ella es otra buena práctica para no acabar en una web de dudosa procedencia. A continuación, tienes estos verificadores [Unshorten](#), [Checkshorturl](#) y [VirusTotal](#).
- Plugin o extensión antimalware: [MyWot](#) te mantendrá a salvo de estafas, malware, phishing y robo de identidad mientras navegas.
- Centros de Seguridad. Estos centros son los servicios con los que las grandes plataformas digitales se comprometen a velar por tu privacidad y seguridad:
 - [Google](#).
 - [Facebook](#).
 - [Instagram](#).
 - [Tiktok](#).
- Testigos online: Los [testigos online](#) te permiten certificar evidencias digitales en una fecha y hora determinada, o lo que es lo mismo, el contenido de una web concreta en un momento determinado, o el envío de un correo electrónico a una persona específica.
- La inteligencia artificial facilita la creación y manipulación de fotografías, vídeos, voces y textos muy convincentes. Por este motivo, están apareciendo herramientas destinadas a detectar contenidos generados mediante IA o deepfakes. Debes utilizarlas con precaución. Actualmente, el resultado de un detector automático no debería considerarse una prueba definitiva de que un contenido es auténtico o ha sido generado mediante inteligencia artificial.

Recuerda que la calidad de los contenidos sintéticos evoluciona rápidamente. La ausencia de errores visibles no demuestra que un contenido sea auténtico.

8.6. Mapas de ciberataques

Existen diferentes mapas interactivos que permiten visualizar parte de la actividad maliciosa detectada en Internet. Mediante líneas, puntos, gráficos y estadísticas muestran de forma dinámica eventos relacionados con malware, intentos de intrusión y otras amenazas detectadas por las infraestructuras de diferentes empresas de ciberseguridad.

- [Threatmap checkpoint](#)
- [Cybermap kaspersky](#)
- [Threatmap bitdefender](#)

- [Live threat map](#)
- [Threatmap fortiguard](#)

Estos mapas pueden resultar interesantes para comprender visualmente la enorme cantidad de actividad maliciosa que se produce continuamente en Internet, pero debes interpretar sus datos con precaución.

No son un radar completo de todos los ciberataques que están ocurriendo en el mundo. Cada proveedor obtiene información de sus propias fuentes, como productos de seguridad, servidores, sensores, sistemas señuelo o infraestructuras distribuidas por Internet. Por este motivo, los resultados pueden variar considerablemente de un servicio a otro.

Por tanto, utiliza estos mapas como recursos divulgativos para observar tendencias y comprender la dimensión global de las ciberamenazas, pero no como una representación completa y exacta de los ataques que están sucediendo en Internet.

8.7. Campañas de sensibilización internacionales

Durante el año, países e instituciones como la Comisión europea promueven iniciativas entorno al ecosistema tecnológico. Son organizadas a nivel internacional y donde pueden llegar a participar hasta más de 100 países. En la siguiente lista se muestran las de más repercusión mediática:

- [Día Internacional de la Protección de Datos](#) (28 de enero).
- [Día Internacional de Internet Segura](#) (Segundo martes de febrero).
- [Día mundial de la copia de seguridad](#) (31 de marzo).
- [Día mundial de la contraseña](#) (Primer jueves de mayo).
- [Día de Internet](#) (17 de mayo).
- [Día mundial de la ciberseguridad](#) (30 de noviembre)

Estas fechas son una buena oportunidad para revisar tus propios hábitos digitales. Puedes aprovecharlas para comprobar tus copias de seguridad, actualizar dispositivos, revisar la privacidad de tus cuentas, eliminar servicios que ya no utilizas o comprobar que tienes correctamente configurados tus mecanismos de autenticación, etc.

8.8. Colabora

Si eres una persona participativa y te gusta colaborar y aportar a los demás. Más abajo encontrarás una lista de actividades que podrás realizar, en las que no solo estarás ayudando a divulgar contenido y ayudar a otros, sino que además, repercutirá de manera positiva en tu vida.

No necesitas ser especialista en ciberseguridad para colaborar. Dependiendo de la iniciativa, puedes participar en actividades de sensibilización, formación y acompañamiento digital dirigidas a menores, familias, personas mayores, colectivos vulnerables u otros ciudadanos que necesiten mejorar sus competencias digitales.

- [Cibercooperante](#) (Incibe).
- [Cibervoluntario](#) (Ciber voluntarios).
- [Voluntariado digital](#) (Click_A - Andalucía).

También puedes colaborar en tu entorno, sin necesidad de formar parte de una organización para contribuir a mejorar la seguridad digital de otras personas. Puedes hacerlo en tu entorno cotidiano:

- Ayudando a familiares o amigos.
- Divulgando contenido a través de RRSS (redes sociales).
- Participando en campañas puntuales de sensibilización.

Colabora ante los nuevos retos de la inteligencia artificial. La expansión de la inteligencia artificial hace que la alfabetización digital sea todavía más importante. También puedes ayudar a otras personas a comprender que un texto, una fotografía, una voz o un vídeo aparentemente auténticos pueden haber sido generados o manipulados.

Enseñar a contrastar información, reconocer posibles suplantaciones, proteger los datos que se proporcionan a herramientas de IA y utilizar estos sistemas de manera responsable es otra forma de contribuir a la ciberseguridad ciudadana.

Compartir conocimientos puede ayudar a que las personas de tu entorno sean más autónomas y estén mejor preparadas frente a los riesgos digitales. En ciberseguridad, ayudar a que otra persona aprenda a protegerse también contribuye a crear una sociedad digital más segura.

ANÍMATE!!!

Capítulo 9

Formación y conocimientos

9.1. Aprendizaje y reciclado continuo

La tecnología evoluciona constantemente y, con ella, también cambian las amenazas, las formas de engaño y las medidas que puedes utilizar para protegerte. Por este motivo, los conocimientos que hoy resultan suficientes pueden necesitar actualizarse con el paso del tiempo.

El aprendizaje y el reciclado continuo son dos pilares fundamentales de la ciberseguridad ciudadana. No necesitas convertirte en especialista en ciberseguridad, pero sí mantener unos conocimientos básicos que te permitan desenvolverte de forma segura y consciente en un entorno digital que cambia rápidamente.

La expansión de la inteligencia artificial hace todavía más importante esta actualización. Las herramientas basadas en IA ofrecen nuevas posibilidades, pero también permiten generar textos, imágenes, vídeos o voces sintéticas cada vez más convincentes, automatizar determinados procesos y analizar grandes cantidades de información. Como consecuencia, algunas formas de fraude, suplantación o manipulación pueden resultar más difíciles de reconocer utilizando únicamente señales que antes considerábamos evidentes.

Mantenerte actualizado no significa conocer cada nueva amenaza o tecnología que aparece. Lo importante es comprender los principios fundamentales de seguridad y privacidad, conocer los cambios que puedan afectarte y adquirir hábitos que puedas adaptar a nuevas situaciones.

Para conseguirlo puedes consultar periódicamente fuentes fiables, participar en actividades formativas, revisar las recomendaciones de organismos especializados y prestar atención a los cambios que se produzcan en los servicios y dispositivos que utilizas habitualmente.

Por lo tanto, no olvides que el aprendizaje y el reciclado continuo deben formar parte de tu hoja de ruta. Como también sabrás, que una buena educación abre puertas, facilita una mejor toma de decisiones y ayuda a evitar

posibles escenarios futuros no deseados. De manera que, es solo responsabilidad tuya y solo tuya, no descuidar la formación en conocimientos, si quieres que esta, sea tu mejor aliada para tú yo presente y futuro.

9.2. Formación como medida preventiva

La formación es una de las medidas preventivas más eficaces frente a los riesgos del entorno digital. Muchas amenazas no aprovechan únicamente vulnerabilidades técnicas, sino también comportamientos humanos como la confianza, la curiosidad, el miedo, la urgencia o el desconocimiento.

Por ello, conocer las amenazas y comprender cómo funcionan te ayuda a reconocer situaciones potencialmente peligrosas antes de actuar.

Actualmente la inteligencia artificial, presente en buscadores, asistentes, redes sociales, aplicaciones, sistemas de recomendación y numerosos servicios digitales. Con además, la capacidad de replicar la cognición humana tanto para lo bueno como para lo malo, hacen más importante si cabe el concepto de formación como medida preventiva.

Pon lo tanto, piensa que formarte para protegerte y sentirte seguro en el uso de las tecnologías es una inversión en bienestar y tranquilidad y que a mayor conocimiento, mayor protección y mejor gestión resolutive.

En todo el grueso de esta manual tienes a tu disposición multitud de plataformas, recursos y herramientas con las que poder aprender y seguir instruyéndote en todo lo concerniente a privacidad y seguridad en internet, por lo tanto, te animo a ir ampliando tus conocimientos cuando quieras y a tu propio ritmo. Porque ya sabes lo que dicen “más vale prevenir que curar”.

9.3. Desarrolla tu ciberinteligencia

El término ciberinteligencia no es nuevo como tal, pero sí, que cada día cobra más vigencia y relevancia tanto en el mundo de los negocios como en el uso que hacen todos los usuarios del ciberespacio ([Ambit, 2020](#)).

Según el Centro de Tecnologías Emergentes de la [Universidad Carnegie Mellon](#), que es uno de los más destacados centros de investigación superior de los Estados Unidos en el área de ciencias de la computación y robótica, define la ciberinteligencia como:

“La adquisición y el análisis de información para identificar, rastrear y predecir las capacidades, intenciones y actividades cibernéticas que apoye la toma de decisiones”

Esta definición encaja muy bien en términos empresariales. Pero, ¿cómo podría entenderse este concepto en el uso que hace el común de los mortales

de internet?. Para responder a esta pregunta analicemos con más detalle la definición anterior. Si prestas atención verás que las pautas a seguir son:

- Adquisición de la información: Podría entenderse como los conocimientos adquiridos a través de la formación y el reciclado continuo.
- Análisis: La formación adquirida provee de conocimientos para poder analizar el entorno donde mejor se mueven los ciberdelincuentes.
- Predecir las capacidades, intenciones y actividades cibernéticas: Se entiende como la capacidad detectar posibles amenazas.
- Toma de decisiones: Actuar en consecuencia para no llegar a ser una cibervíctima.

La ciberinteligencia entendida desde el punto de vista de las personas en su concepto de ciberseguridad ciudadana, podría entenderse como: Las competencias en conocimientos de las ciberamenazas existentes, la gestión de la privacidad y seguridad en los dispositivos y la red, apoyado en el uso de plataformas y software destinados a tal cometido. Siendo todo lo anterior lo que va a permitir desarrollar las capacidades necesarias para la prevención, detección y reacción adecuada ante posibles ciberataques.

Por lo que, en el ámbito de esta guía, podemos entender la ciberinteligencia ciudadana como la capacidad de recopilar información, interpretarla, contrastarla y utilizarla para anticipar riesgos y tomar mejores decisiones en tu vida digital.

Desarrollar tu ciberinteligencia significa, en definitiva, aprender a detener el automatismo de “ver y actuar” para sustituirlo por “observar, analizar, contrastar y decidir”.

Cuanto más desarrolles esta capacidad, mejor preparado estarás no solo frente a las amenazas actuales, sino también ante aquellas que aparezcan en el futuro.

Además, la inteligencia artificial hace especialmente importante esta forma de actuar. La apariencia de un contenido ya no constituye por sí sola una garantía de autenticidad. Un texto correctamente redactado, una fotografía realista, una voz conocida o incluso un vídeo aparentemente convincente pueden haber sido generados o manipulados.

9.4. Pon a prueba tus conocimientos

Una buena forma de comprobar si estás adquiriendo conocimientos sobre ciberseguridad es ponerlos en práctica.

Los cuestionarios y pruebas de conocimientos pueden ayudarte a descubrir qué conceptos dominas y cuáles necesitas reforzar. Sin embargo, conocer una

amenaza, per se, no significa necesariamente que seas capaz de reconocerla cuando aparece en una situación real.

Por ello, intenta evaluar tres capacidades diferentes:

Conocimiento: comprender qué es una determinada amenaza, cómo funciona y qué consecuencias puede tener.

Reconocimiento: ser capaz de identificar señales de riesgo dentro de una situación real o simulada.

Reacción: saber qué debes hacer cuando detectas una situación potencialmente peligrosa.

Puedes practicar mediante cuestionarios, ejercicios interactivos, simulaciones de phishing, análisis de mensajes sospechosos, actividades de identificación de contenidos manipulados o pequeños escenarios en los que tengas que decidir cómo actuar.

Por ejemplo, puedes preguntarte qué harías si recibieras un mensaje de tu banco indicando que tu cuenta será bloqueada en unos minutos, si una persona conocida te solicitara dinero mediante un mensaje inesperado o si una aplicación pidiera acceso al micrófono sin que esa función pareciera necesaria.

También puedes realizar periódicamente una pequeña autoevaluación sobre tus propios hábitos:

¿Utilizas contraseñas diferentes para tus cuentas más importantes? ¿Tienes activada la autenticación en dos pasos cuando está disponible? ¿Mantienes tus dispositivos actualizados? ¿Revisas los permisos de tus aplicaciones? ¿Sabes cómo actuar si sospechas que una cuenta ha sido comprometida? ¿Compruebas una solicitud sensible mediante otro canal cuando tienes dudas?

No se trata de obtener una puntuación perfecta, sino de detectar aquello que todavía puedes mejorar.

Cada error que descubras durante una prueba es una oportunidad para corregir un hábito antes de enfrentarte a una situación real.

Por lo tanto, una manera de saber que conocimientos tienes sobre privacidad y seguridad en internet es poniéndote a prueba. Es por ello, que a continuación tienes los siguientes recursos donde podrás calibrar cuanto sabes sobre tema. Porque recuerda, a mayor conocimiento, mayor protección.

- [¿Cuánto sabes?](#): Batería de cuestionarios de la Oficina de Seguridad del Internauta.
- [¿Puedes detectar cuándo te están engañando?](#): Prueba anti-phishing de Google.

9.5. Aprende de tu experiencia digital

No todo el aprendizaje procede de cursos, guías o cuestionarios. Tu propia experiencia utilizando Internet también puede convertirse en una importante fuente de conocimiento.

Es posible que alguna vez hayas pulsado un enlace que después te haya parecido sospechoso, concedido demasiados permisos a una aplicación, reutilizado una contraseña, confiado en una información que resultó ser falsa o recibido un intento de fraude que inicialmente parecía legítimo.

Cuando ocurra algo así, además de solucionar el problema, intenta comprender cómo se produjo.

Puedes hacerte cuatro preguntas:

- ¿Qué ocurrió?
- ¿Qué señales podían haberme advertido?
- ¿Qué hice correctamente y qué podría haber hecho de otra manera?
- ¿Qué puedo cambiar para reducir la posibilidad de que vuelva a ocurrir?

Por ejemplo, si recibes un mensaje de phishing y detectas que conocía tu nombre, no debes concluir simplemente que los mensajes personalizados son fiables. Esa experiencia puede enseñarte que determinados datos personales pueden obtenerse de redes sociales, filtraciones de información u otras fuentes y utilizarse para construir engaños más convincentes.

Del mismo modo, si detectas que una aplicación tenía acceso permanente a tu ubicación sin necesitarlo, puedes utilizar esa experiencia para incorporar el hábito de revisar periódicamente los permisos de todas tus aplicaciones.

También puedes aprender de situaciones que les ocurran a otras personas. Compartir experiencias sobre fraudes, suplantaciones o problemas de seguridad puede ayudar a familiares y personas de confianza a reconocer situaciones similares. Hazlo evitando difundir innecesariamente datos personales, credenciales, documentos u otra información sensible relacionada con el incidente.

La finalidad no es buscar culpables después de cometer un error, sino comprender qué ha ocurrido y transformar esa experiencia en una medida preventiva.

De esta manera se crea un ciclo de mejora continua:

Aprendes → aplicas → experimentas → analizas → corriges → vuelves a aprender.

Tu experiencia digital también forma parte de tu ciberinteligencia.

9.6. Canales de avisos y alertas

Las amenazas digitales evolucionan continuamente. Aparecen nuevas campañas de phishing, aplicaciones maliciosas, fraudes, vulnerabilidades y técnicas de suplantación que pueden afectar a los servicios que utilizas.

Por este motivo, además de adquirir conocimientos generales, resulta recomendable disponer de algunas fuentes fiables que te permitan conocer amenazas relevantes cuando aparezcan.

Puedes utilizar canales de avisos y alertas de organismos públicos, entidades especializadas en ciberseguridad y otras fuentes de reconocido prestigio. Estos recursos suelen informar sobre campañas fraudulentas detectadas, vulnerabilidades relevantes, suplantaciones de entidades, aplicaciones maliciosas y recomendaciones para protegerte.

Las alertas son una herramienta complementaria a tu formación. Su finalidad no es mantenerte en un estado permanente de preocupación, sino proporcionarte información útil para anticiparte cuando exista una amenaza que pueda afectarte.

Mantenerte informado, seleccionar fuentes fiables y saber verificar una alerta son también formas de desarrollar tu ciberinteligencia.

Por ello, una buena manera de estar al tanto, es poder estar al día en sentido literal, de gran parte de lo que esta aconteciendo en lo referente a ciberdelitos, para ello a continuación, tienes dos recursos para que nada o poco de la actualidad ciber criminal no llegue a tu conocimiento.

- [Canal de avisos de avisos a la ciudadanía del Incibe.](#)
- [Blog HispaSec una al día.](#)

Ambas dos disponen de newsletter a las que suscribirte para que las noticias lleguen a ti y no necesitas visitar las plataformas para estar al tanto. Además también están presentes en la mayoría de redes sociales.

Capítulo 10

Entidades y plataformas de ayuda

10.1. Ayuda y soporte desde instituciones

A lo largo de esta guía has conocido diferentes riesgos relacionados con la privacidad, la seguridad, los fraudes, la identidad digital y el uso cotidiano de Internet. Sin embargo, incluso aplicando buenas prácticas, puedes encontrarte ante una situación en la que necesites ayuda especializada.

En España existen organismos públicos, entidades y plataformas especializadas que pueden orientarte, ayudarte a proteger tus derechos o intervenir ante determinados incidentes. Conocerlas es importante, pero también lo es saber qué función cumple cada una.

No todas las situaciones requieren la misma actuación. Dependiendo de lo ocurrido, puedes necesitar:

- **Asesoramiento:** cuando necesitas saber cómo actuar ante una situación o incidente.
- **Asistencia técnica:** cuando necesitas recuperar el control de una cuenta, eliminar software malicioso, proteger un dispositivo o reducir las consecuencias de un incidente.
- **Reclamación:** cuando consideras que una organización ha vulnerado alguno de tus derechos.
- **Reporte:** cuando quieres comunicar un fraude, contenido o incidente para contribuir a su detección y prevención.
- **Denuncia:** cuando has sido víctima o tienes conocimiento de hechos que podrían constituir un delito.

Estas actuaciones no son necesariamente excluyentes. Por ejemplo, ante una estafa puedes solicitar asesoramiento para saber cómo actuar y, al mismo tiempo, conservar las evidencias y presentar una denuncia cuando corresponda.

La inteligencia artificial tampoco modifica este principio. Si el incidente incluye una voz clonada, una imagen manipulada, un deepfake, un fraude automatizado o cualquier otro uso de IA, debes acudir a la entidad competente según el problema que se haya producido y no únicamente por la tecnología utilizada.

En los siguientes apartados conocerás algunos de los principales organismos y recursos que pueden ayudarte.

10.2. Instituto nacional de ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España [INCIBE](#), es una sociedad depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y consolidada como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y de investigación, profesionales, empresas y especialmente para sectores estratégicos.

La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española, sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aunándolo en estas tres siguientes líneas de actuación:

- Al internauta.
- Al menor.
- A la empresa.

Informan entre otros sobre:

- Protección de redes, equipos y sistemas.
- Cumplimiento de obligaciones relativas a la seguridad de la información.
- Diferentes tipos de incidentes de seguridad.
- Seguridad en las conexiones y redes wifi.
- Configuración de la privacidad en dispositivos y servicios de internet.
- Situaciones de infección por virus.
- Contenidos inadecuados para menores y comunidades peligrosas en línea.
- Ciberacoso escolar.
- Controles parentales.

El Incibe tiene a disposición del ciudadano varios canales de comunicación operando de 8:00 a 23:00 los 365 días del año:

- Teléfono gratuito 017.
- WhatsApp: 900 116 117.
- Telegram: @INCIBE017.
- Formulario web: [Formulario de ayuda](#).

El servicio ofrece orientación en cuestiones técnicas, legales y psicosociales relacionadas con la ciberseguridad. No obstante, debes tener presente que solicitar ayuda a INCIBE no equivale a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni una reclamación ante otra autoridad competente.

Si tienes dudas sobre cómo actuar ante un incidente, INCIBE puede ser un buen primer punto de orientación.

También podrás hacer [reportes de fraudes](#).

10.3. Agencia española de protección de datos

La Agencia Española de Protección de Datos [AEPD](#) es la autoridad pública independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y proteger [los derechos de las personas en este ámbito](#).

Puedes acudir a la AEPD cuando consideres que tus datos personales están siendo tratados de forma contraria a la normativa o cuando determinados derechos relacionados con tu información personal no hayan sido adecuadamente atendidos.

Por ejemplo, puede resultarte útil cuando:

- Una organización utiliza tus datos personales de forma que consideras indebida.
- Recibes comunicaciones comerciales no deseadas en determinadas circunstancias.
- No se atiende adecuadamente una solicitud relacionada con tus derechos de protección de datos.
- Tus datos personales han sido difundidos o utilizados sin una base que lo justifique.
- Tienes dudas relacionadas con privacidad, tratamiento de datos personales o determinadas decisiones automatizadas.

Dependiendo del procedimiento y del derecho que quieras ejercer, puede ser necesario que previamente te hayas dirigido a la organización responsable del tratamiento de tus datos.

La AEPD dispone además de un Canal Prioritario para solicitar la retirada urgente de determinados contenidos sexuales o violentos difundidos ilícitamente a través de Internet cuando se produzca una situación especialmente grave que pueda poner en riesgo los derechos y libertades de la persona afectada.

Este mecanismo puede adquirir especial relevancia ante la utilización de inteligencia artificial para crear o manipular imágenes, audios o vídeos. Que un contenido haya sido generado artificialmente no significa que desaparezcan tus derechos sobre privacidad y protección de datos.

La AEPD también publica recomendaciones y recursos relacionados con la utilización de sistemas de inteligencia artificial y la protección de los datos personales.

Si utilizas herramientas de IA, recuerda que los textos, fotografías, documentos, audios o cualquier otra información que introduzcas pueden contener datos personales tuyos o de terceras personas. Antes de proporcionarlos, valora si realmente es necesario hacerlo y consulta cómo serán tratados.

10.4. ObservaCIBER

[ObservaCIBER](#) es un observatorio especializado en el análisis y seguimiento de la ciberseguridad en España.

A diferencia de otros recursos de esta unidad, su principal función no es ayudarte directamente cuando sufres un incidente, sino proporcionar información que permita comprender cómo evoluciona la ciberseguridad y qué riesgos afectan a la sociedad.

En esta plataforma puedes encontrar estudios, informes, indicadores, análisis, infografías y otros recursos relacionados con la ciberseguridad.

Estos contenidos pueden ayudarte a conocer, entre otras cuestiones:

- Los hábitos de seguridad de la ciudadanía.
- La evolución de determinadas amenazas.
- El nivel de conocimiento y confianza digital de las personas.
- Tendencias relacionadas con fraudes y ciberriesgos.
- El impacto de nuevas tecnologías en la seguridad digital.

Consultar este tipo de información puede ayudarte a comprender que las amenazas no son estáticas y que determinados comportamientos o problemas pueden aumentar, disminuir o transformarse con el tiempo.

También constituye un recurso útil si quieres profundizar en los conocimientos adquiridos a lo largo de esta guía y desarrollar tu ciberinteligencia basándote en estudios y datos.

Siendo los principales objetivos:

- Unir en un espacio común, con una identidad compartida, todos los estudios de ciberseguridad desarrollados por los organismos que participen en este proyecto.
- Impulsar la cultura de la ciberseguridad y su divulgación entre la ciudadanía, las empresas, y demás actores involucrados.
- Compartir conocimiento para facilitar un proceso de transformación digital más seguro y más fuerte.

Aportando estudios, informes, infografías, métricas y más, sobre la ciberseguridad en nuestro ecosistema. Gestionada por el [INCIBE](#) (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y el [ONTSI](#) (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad)

10.5. Internet segura para niños

Internet Segura for Kids [IS4K](#) es el área de INCIBE especializada en promover un uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías entre niños, niñas y adolescentes.

Sus recursos están dirigidos no solamente a menores, sino también a familias, educadores y profesionales que necesitan orientación sobre los riesgos que pueden aparecer durante el uso de Internet.

Puedes encontrar información y ayuda relacionada con cuestiones como:

- [El ciberacoso dentro y fuera del centro escolar.](#)
- [Grooming.](#)
- [Menores y sexting.](#)
- [Guía de seguridad en redes sociales para familias.](#)
- [Fraudes online dirigidos a niños, niñas y adolescentes.](#)
- [Contenidos perjudiciales para menores.](#)
- [Uso responsable de dispositivos y servicios digitales.](#)

La inteligencia artificial introduce además nuevas situaciones que conviene conocer. Una imagen puede ser manipulada o generada artificialmente, una persona puede utilizar contenidos sintéticos para acosar o engañar y determinados asistentes o servicios de IA pueden recopilar información que un menor proporciona sin ser consciente de sus consecuencias.

Si eres familiar, educador o una persona responsable de un menor, intenta crear un entorno en el que pueda comunicarte un problema digital sin miedo a una reacción desproporcionada. Detectar rápidamente una situación facilita la búsqueda de ayuda y puede reducir sus consecuencias.

Ante un problema también puedes recurrir al servicio 017 de INCIBE para obtener orientación especializada.

10.6. Pantallas amigas

[Pantallas amigas](#) es una plataforma cuyo propósito es la promoción del uso seguro y saludable de Internet y otras TICs, así como el fomento responsable en la infancia y la adolescencia del uso de las tecnologías y la digitalización. Desarrollando proyectos y recursos educativos para la capacitación de niños, niñas y adolescentes de forma que puedan desenvolverse de manera autónoma en Internet, siendo el objetivo final que desarrollen las habilidades y competencias digitales que les permitan participar de forma activa, positiva y saludable en la Red.

Los pilares de actuación de esta plataforma son:

- La comunicación educativa.
- La educación en habilidades para la vida digital.
- La innovación.
- La transversalidad con otros aspectos educativos.
- La promoción de valores universales.

Y por supuesto cuentan con innumerables recursos, herramientas, servicios, canales de divulgación, etc.

Pantallas amigas desarrolla su actividad con el [apoyo de entidades e instituciones comprometidas](#) con este objetivo.

10.7. Foro Info Spyware

Las comunidades especializadas en ciberseguridad pueden constituir una fuente complementaria de ayuda cuando necesitas resolver determinados problemas técnicos.

[Foro Info Spayware](#) es una plataforma que lleva operando en internet desde el año 2005 y se trata de la mayor comunidad en español de ayuda e información sobre virus, spyware, adware, ransomware y malwares.

En este foro encontrarás toda la información por categorías:

- News: Las últimas noticias sobre seguridad, virus, antivirus, hacking, phishing, spam, ataques, timos, estafas, malware y otras amenazas de seguridad informática.
- Bienvenidos: Anuncios, conversación y discusión acerca del foro y la web. Su organización, cómo funciona y cómo mejorarla.

- Eliminar Malwares: Ayuda para eliminar virus, troyanos, spyware, adware, ransomware y otros malwares.
- Ayuda General: Esta categoría brinda ayuda general con el funcionamiento de los equipos (Windows, Mac, Linux, Android, iOS), programas (antivirus, firewalls, optimizadores) y componentes (hardware).
- Sistemas Operativos: Todo lo relacionado a los sistemas operativos: Windows 10 - Windows 8 - Windows 7 - Windows XP, Mac OSX, Linux, Android...
- Guías, manuales, tutoriales y más: Categoría en la que encontrarás guías de eliminación de malware para troyanos, adware, ransomware y otros tipos de códigos maliciosos de Windows. También encontrara manuales de antivirus, trucos, y otras recomendaciones de seguridad informática.

Este tipo de comunidades puede resultar útil para aprender de las experiencias de otras personas y obtener orientación ante determinados problemas. Sin embargo, debes tener presente que un foro no sustituye a un servicio oficial de asistencia, una autoridad pública o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sea necesaria su intervención.

Además, cuando solicites ayuda públicamente, protege tu información.

No publiques contraseñas, códigos de autenticación, claves de recuperación, documentos de identidad, datos bancarios, direcciones particulares, números de tarjetas, conversaciones privadas ni cualquier otra información que pueda comprometer tu privacidad o seguridad.

Si necesitas compartir capturas de pantalla o registros técnicos, revísalos previamente y oculta los datos personales o sensibles que no sean necesarios para comprender el problema.

También debes mantener una actitud crítica ante las respuestas que recibas. No ejecutes comandos, descargues programas ni concedas acceso remoto a tu dispositivo únicamente porque una persona desconocida te lo recomiende en un foro.

Una comunidad puede ayudarte a orientarte, pero tú debes seguir comprobando la fiabilidad de las instrucciones antes de aplicarlas.

10.8. Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

Cuando has sido víctima de hechos que podrían constituir un delito, debes acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia.

La Policía Nacional y la Guardia Civil disponen de unidades y recursos especializados en la investigación de delitos cometidos mediante tecnologías digitales.

Entre las situaciones que pueden requerir una denuncia se encuentran determinados casos de:

- Estafas y fraudes económicos.
- Acceso ilícito a cuentas o sistemas.
- Amenazas y extorsiones.
- Sextorsión.
- Suplantación de identidad.
- Acoso.
- Difusión ilícita de contenidos.
- Otros posibles ciberdelitos.

Cuando sufras un incidente, intenta conservar las evidencias que puedan ayudar a comprender qué ha ocurrido. Dependiendo del caso, pueden resultar útiles los mensajes recibidos, correos electrónicos, números de teléfono, nombres de usuario, perfiles, direcciones web, justificantes de pago, movimientos bancarios, archivos, fotografías, fechas y horas o capturas de pantalla.

Evita modificar innecesariamente las evidencias originales y no elimines mensajes o archivos que puedan resultar relevantes antes de valorar si serán necesarios.

Si se ha producido un fraude económico, además de conservar las evidencias y valorar la denuncia, contacta cuanto antes con tu entidad bancaria o proveedor de pago para comunicar lo sucedido y conocer las posibles medidas disponibles.

Solicitar asesoramiento a INCIBE no sustituye una denuncia. Del mismo modo, presentar una denuncia no impide que puedas acudir a INCIBE, a la AEPD o a otra entidad competente si necesitas realizar actuaciones adicionales.

La utilización de inteligencia artificial tampoco cambia este principio. Si alguien utiliza una voz clonada, un deepfake, una identidad sintética u otra tecnología para cometer un posible delito, lo relevante es la conducta realizada y sus consecuencias.

Utiliza siempre los canales oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para informarte sobre los procedimientos disponibles.

Además, es importante que puedas adjuntar la denuncia con pruebas, para ello, toma capturas de pantallas o cualquier prueba que pudiese ser relevante. Ten en cuenta, que si se trata de una prueba que pueda ser borrada por la persona que ha realizado el delito, necesitarás un testigo online o garante. Se trata de una entidad que certifica que ese delito fue cometido aun cuando

ya no esté disponible en la red. En el siguiente enlace tienes una es estas entidades [eGarante - testigo online](#)

Bibliografía

- Agencia Española de Protección de Datos (2023). Modificación de la ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Agencia Española de Protección de Datos.
- Agencia Española de Protección de Datos (2024a). Aepd.
- Agencia Española de Protección de Datos (2024b). Ejerce tus derechos.
- Agencia Española de Protección de Datos (2024c). Guía sobre el uso de las cookies.
- Agencia española protección de datos (2021). Oversharing o sobreexposición.
- Ambit (2020). Ciberinteligencia. Ambit - Building solutions together.
- Avast (2020). Spyware o programa espía. Avast.
- Blog de ayuda ley protección de datos - encriptación (2020). Cifrado de unidades del almacenamiento. Ayuda ley protección de datos.
- Comisión Europea (2025). Reglamento de servicios digitales: mantener nuestra seguridad en internet. Comisión Europea.
- El Confidencial (2023). El candado en el navegador. El confidencial.
- ESET (2012). Quishing. ESET.
- ESET (2015). Guía de privacidad en internet.
- ESET (2021). Juice jacking. ESET.
- Fuentes de información (2016). La importancia de contrastar la información. Fuentes de información.
- Grupo Ático 34 (2018a). Derechos arco. Grupo Ático 34.
- Grupo Ático 34 (2018b). Derechos pol. Grupo Ático 34.
- Grupo Ático 34 (2026). Borrado seguro de datos. Grupo Ático 34.
- Incibe (2015). Malvertising. incibe.
- INCIBE (2018a). Estrategia copia de seguridad 3-2-1.
- INCIBE (2018b). Novias o novias de orígenes exóticos. INCIBE.
- Incibe (2019). Deep web. Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Incibe (2020). Buenas prácticas contra los bulos. Instituto Nacional de Ciberseguridad.

INCIBE (2020). Ganador sorteo o premios online. INCIBE.

INCIBE (2021a). Correos de sextorsión. INCIBE.

INCIBE (2021b). Phishing. INCIBE.

INCIBE (2021c). Smishing. INCIBE.

Incibe (2021). Trashing o dumpster diving. Incibe.

INCIBE (2021a). Warshipping. INCIBE.

INCIBE (2021b). ¿qué es un botnet? INCIBE.

INCIBE (2022). Whatsapp fraude familiar. INCIBE.

INCIBE (2023a). Estafas bizum. INCIBE.

INCIBE (2023b). Falsas ofertas de empleo. INCIBE.

INCIBE (2023c). Falsos alquileres. INCIBE.

INCIBE (2023d). Falsos préstamos. INCIBE.

Innovation and Entrepreneurship Business School (2021). Cryptojacking. IEBS.

IONOS by 1and1 (2019). Nfc - comunicación de campo cercano. IONOS Guía digital.

IONOS by 1and1 (2020). Bluetooth. IONOS Guía digital.

IONOS by 1and1 (2021a). Aviso legal. IONOS Guía digital.

IONOS by 1and1 (2021b). Política de cookies. IONOS Guía digital.

IONOS by 1and1 (2021c). Política de privacidad. IONOS Guía digital.

Jefatura del Estado (2018). Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado.

Kaspersky (2021). Scareware. Kaspersky.

Kaspersky (2023a). Doxing. Kaspersky.

Kaspersky (2023b). Sextorsión. Kaspersky.

Mailfence (2020). Ataque quid-pro-quo. Mailfence.

Mozilla (2025). Navegación privada. Mozilla.

NIST-Digital Identity Guidelines (2026). Contraseña o password. NIST.

OSI (2020a). Derecho al olvido. Oficina de seguridad del internauta.

OSI (2020b). Petróleo del siglo xxi. Oficina de seguridad del internauta.

OSI (2020c). Shoulder surfing. Oficina de seguridad del internauta.

Panda Security (2021a). Gusano informático. Panda Security.

Panda Security (2021b). Sim swapping o duplicación de tarjeta sim. Panda Security.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2016). Reglamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/ce (reglamento general de protección de datos). Diario Oficial de la Unión Europea.

Proofpoint (2022). spear phishing. Proofpoint.

Redeszone (2019). Formjacking. Redeszone.

Redeszone (2020). Descarga de software malicioso. Redeszone.

RedSeguridad (2021). Baiting. RedSeguridad.

UNESCO (2026). Alfabetización mediática e informacional. UNESCO.

Unicef (2021). Ciberacoso. Unicef.

Unión Europea (2024). Reglamento (ue) 2024/1689 del parlamento europeo y del consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (reglamento de inteligencia artificial). Diario Oficial de la Unión Europea.

Wikipedia (2026). Conducta para comunicarse correctamente y respetar a los demás en internet. Wikipedia.

Wikipedia (2018). Autenticación de factor múltiple. Wikipedia.

Wikipedia (2021a). Clickjacking. Wikipedia.

Wikipedia (2021b). Deepfake. Wikipedia.

Wikipedia (2021c). Fake news. Wikipedia.

Wikipedia (2021d). Malware o software malicioso. Wikipedia.

Wikipedia (2021e). Protocolo seguro de transferencia de datos <https://>. Wikipedia.

Wikipedia (2021f). Reglamento general de protección de datos. Wikipedia.

Wikipedia (2021g). Typosquatting. Wikipedia.

Wikipedia (2021h). Usurpación o robo de identidad. Wikipedia.

Wikipedia (2023). Timo nigeriano. Wikipedia.

Wikipedia (2026a). Concepto de privacidad. Wikipedia.

Wikipedia (2026b). Contraseña o password. Wikipedia.

- Wikipedia (2026c). Cookie - informática. Wikipedia.
- Wikipedia (2026d). Copias de seguridad. Wikipedia.
- Wikipedia (2026e). Dark web. Wikipedia.
- Wikipedia (2026f). Spam o correo malicioso. Wikipedia.
- Wikipedia (2026g). Virus informático. Wikipedia.
- Wikipedia (2026h). Vishing. Wikipedia.
- Xataka (2025). ¿qué es una conexión vpn, para qué sirve y qué ventajas tiene? Xataka.
- Xie, Y. (2021). Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2nd edition. ISBN 978-1138700109.